INSTITUTO EVANDRO CHAGAS

DANIEL RIOS GARZA

ESTUDO DA RELAÇÃO ENTRE LISOGENIA E DIVERSIFICAÇÃO ECOTÍPICA MEDIADA POR BACTERIÓFAGOS NA EVOLUÇÃO RÁPIDA DO *Vibrio cholerae*

Ananindeua

2014

DANIEL RIOS GARZA

ESTUDO DA RELAÇÃO ENTRE LISOGENIA E DIVERSIFICAÇÃO ECOTÍPICA MEDIADA POR BACTERIÓFAGOS NA EVOLUÇÃO RÁPIDA DO *Vibrio cholerae*

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Virologia do Instituto Evandro Chagas, para obtenção do título de Mestre em Virologia.
Orientadora: Profa. Dra. Lena Lillian Canto de Sá Morais

Ananindeua

2014

DANIEL RIOS GARZA

ESTUDO DA RELAÇÃO ENTRE LISOGENIA E DIVERSIFICAÇÃO ECOTÍPICA MEDIADA POR BACTERIÓFAGOS NA EVOLUÇÃO RÁPIDA DO *Vibrio cholerae*

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Virologia do Instituto Evandro Chagas, para obtenção do título de Mestre em Virologia.
Orientadora: Profa. Dra. Lena Lillian Canto de Sá Morais

Aprovado em:

Banca Examinadora

Prof. Dr. Marcio Roberto Teixeira Nunes
Centro de Inovações Tecnológicas, Instituto Evandro Chagas

Prof. Dr. Rommel Thiago Juca Ramos
Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal do Pará

Dr. João Lídio da Silva Gonçalves Vianez Júnior
Centro de Inovações Tecnológicas, Instituto Evandro Chagas

Dr. Anderson Nonato do Rosário Marinho (Membro Suplente)
Seção de Virologia, Instituto Evandro Chagas

AGRADECIMENTOS

O presente trabalho não seria possível sem a ajuda e colaboração de pessoas que não mediram esforços para viabilizar todas as etapas deste estudo. Fica aqui registrado os meus agradecimentos à Dra. Elizabeth Conceição de Oliveira Santos e ao Instituto Evandro Chagas (IEC) por ter dado todo apoio físico e estrutural para viabilizar esta pesquisa.

Agradeço à Dra. Joana D'Arc Pereira Mascarenhas e ao Programa de Pós-Graduação em Virologia (PPGV) do IEC, em especial aos servidores, professores e membros do colegiado que tornaram em realidade o primeiro programa em virologia do país.

Agradeço à Dra. Iracina Maura de Jesus por ter me dado todo o apoio da Seção de Meio Ambiente aonde a maior parte deste estudo foi desenvolvido. Agradeço à Dra. Ana Roberta Fusco da Costa pelo apoio, particularmente na execução de experimentos de PCR em tempo real; ao Prof. Dr. Marcio Roberto Teixeira Nunes e sua equipe pelo apoio do Centro de Inovações Tecnológicas do IEC aonde parte das análises computacionais foram desenvolvidas. Agradeço novamente ao Dr. Márcio e aos Profs Drs. Rommel Thiago Juca Ramos, João Lídio da Silva Gonçalves Vianez Júnior e Anderson Marinho pela avaliação da versão final deste trabalho e pelas inúmeras sugestões dadas em minha banca de qualificação e que estão incorporadas nesta versão.

Agradeço ao Laboratório de Microbiologia Ambiental, a casa deste trabalho, por todo apoio, suporte e colaboração de técnicos, pesquisadores e alunos. Agradeço especificamente aos membros do laboratório Denise Souza, Geovani Ribeiro, Keila Rocha, Geralda Rezende, Pio Girard e Elivam Vale pela ajuda cotidiana e pelo excelente ambiente de trabalho que foram suportes indispensáveis para este trabalho acontecer.

Gostaria de agradecer em especial à minha orientadora Profa. Dra. Lena Lillian Canto de Sá Morais que trabalhou incansavelmente do início ao fim de meu mestrado para viabilizar este projeto. A ela agradeço não só a confiança, o investimento, a resolução de todos os problemas que eventualmente surgiram, mas principalmente pelo exemplo de ética e de valorização da pesquisa e do conhecimento que contribuíram de forma imensurável em minha formação.

Finalmente agradeço à Gisele Pereira Dantas pelas inúmeras revisões, pelo suporte e pela compreensão de todas as minhas ausências e falhas durante o período em que este trabalho foi realizado.

RESUMO

Bacteriófagos são os organismos mais abundantes e diversos do planeta. Estima-se que 10^{31} partículas de fagos circulam praticamente em todos os ambientes da terra. Fagos desenvolvem complexas interações com seus hospedeiros – as bactérias, apresentando um papel ecológico de fundamental importância enquanto solubilizadores e sumidouros globais de carbono, além de controlar a abundância e diversidade bacteriana. Nem todos os ciclos infecciosos mediados por fagos resultam na morte da bactéria e fagos podem desenvolver complexos processos de lisogenia, integrando-se ao genoma e coexistindo com suas hospedeiras por tempo indeterminado. No processo de lisogenia fagos oferecem arcabouço genético às suas hospedeiras, podendo transformar fenótipos e induzir processos de conversão, como por exemplo, transformar bactérias inofensivas em virulentas. O *Vibrio cholerae* é uma bactéria ambiental, cuja evolução enquanto patógeno humano está associada à aquisição de genes através da infecção por um ou mais fagos temperados. Esta mudança drástica, no entanto, pode não ser um evento isolado na biologia da espécie. É possível que um grupo mais amplo de fagos interaja com a espécie nos diversos locais de sua existência, determinando alterações fenotípicas e linhagens evolutivas. O presente estudo avalia o fenômeno da conversão lisogênica do *V. cholerae* sob uma ótica global de evolução da espécie. O "profagoma" da espécie foi determinado em 162 sequências genômica, definindo-se a relação deste com a filogenia, filogeografia e relógio molecular da espécie. Diferentes relações entre fagos e populações de *V. cholerae* foram identificadas, mostrando que estes organismos co-evoluem com a bactéria desde o tempo de seu ancestral comum mais recente. Três cepas de *V. cholerae* que compunham a amostragem genômica foram estudadas detalhadamente a partir de ensaios fenotípicos, considerando diferentes faixas de temperatura, pH e concentrações de sais. Seus fenótipos foram associados com a expressão mRNA de genes de fagos, verificando-se a expressão diferencial destes genes com variações fenotípicas, sugerindo que as diferentes espécies de profagos associadas a genomas de *V. cholerae* configuram-se como agentes de evolução rápida e diversificação ecotípica da bactéria.

Palavras chave: Bacteriófagos; Conversão lisogênica; *Vibrio cholerae*; Expressão de mRNA de fagos.

ABSTRACT

Bacteriophages are the most diverse and abundant organisms in planet Earth. 10^{31} phage particles are believed to exist in virtually all environments. Phages develop complex interactions with its bacterium hosts. In doing so, they exhibit a vital role as global carbon cyclers and sink. Phages also control the diversity and abundance of bacterial populations. Not all infectious cycles determine the death of the bacteria. Phages can develop complex processes of lysogeny, integrating into the bacterial genome and co-existing with their hosts for undetermined periods. As lysogens, phages can offer genetic solutions to their hosts, being able to transform phenotypes and induct conversion processes, such as the transformation of harmless bacteria in virulent strains. *Vibrio cholerae* is an environmental bacterium that evolved as a human pathogen in association with one or more phages. It is possible that a shift in habit determined by phages is not an isolated event in the species' biology. Perhaps a wider group of phages interacts with the species in the various sites of its existence, determining phenotype alterations and evolutionary lineages. This study evaluates the phenomena of lysogenic conversion of *V. cholerae* from the viewpoint of the species' evolution. The "prophagome" was determined in 162 *V. cholerae* genome sequences and compared with its genomic phylogeny and phygeography. Different relationships between phages and populations of *V. cholerae* were identified, showing that these organisms co-evolve with the bacterium since the time of its most recent common ancestor. Three strains of *V. cholerae*, which were components of the genome sampling, were studied in detail through phenotype tests. Different ranges of temperature, pH, and salt concentrations were considered. Phenotypes were associated to the expression of mRNA from phage genes, identifying associations between the differential expression of these genes and phenotype diversity. It was suggested that different prophages, which are associated with V. cholerae genomes, have a role as agents of fast evolution and ecotypic diversification within the species.

Key words: Bacteriophages; Lysogenic conversion; *Vibrio cholerae*; phage mRNA expression.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 8
2. REVISÃO DA LITERATURA 10
2.1 TAXONOMIA E CLASSIFICAÇÃO DE BACTERIÓFAGOS 11
2.2 ESTRUTURA GENÔMICA DE BACTERIÓFAGOS 19
2.3 CICLOS DE VIDA DE BACTERIÓFAGOS 22
2.4 ECOLOGIA DE FAGOS 26
2.5 FAGOS E A EVOLUÇÃO E A EVOLUÇÃO DE BACTERIA 29
2.6 CONVERSÃO LISOGÊNICA E O PARADIGMA DA CÓLERA 32
3. MATERIAL E MÉTODOS 35
3.1 SEQUÊNCIAS GENÔMICAS USADAS NO ESTUDO 35
3.2 CULTIVO E RE-ISOLAMENTO 35
3.3 ANOTAÇÃO DE GENOMAS 36
3.4 IDENTIFICAÇÃO E ANOTAÇÃO GÊNICA DE PROFAGOS 36
3.5 RECONSTRUÇÃO FILOGENÉTICA E METODOLOGIAS DE ESTATÍSTICA MOLECULAR 38
3.6 ENSAIOS FENOTÍPICOS 42
3.7 EXTRAÇÃO DE ÁCIDOS NUCLÉICOS 45
3.8 ESTUDO DA EXPRESSÃO DE mRNA 46
4. RESULTADOS 48
4.1. O “PROFAGOMA” DO *V. cholerae* 48
4.2 RECONSTRUÇÃO FILOGENÔMICA DA ESPÉCIE. 53
4.3 PROFAGOS E A FILODINÂMICA DO *V. cholerae* 57
4.4 ASSOCIAÇÃO ENTRE FENÓTIPOS E A EXPRESSÃO DE mRNA DE PROFAGOS 64
5. DISCUSSÃO 79
6. CONCLUSÕES 85
REFERÊNCIAS 87
ANEXOS 103

1. INTRODUÇÃO

Estima-se que existam aproximadamente 10^{31} fagos no planeta e que estes organismos, além de serem os mais abundantes da terra, são também os mais diversos, apresentando possivelmente milhões de espécies diferentes com um universo variado de genes, muitos dos quais possuem funções totalmente desconhecidas da ciência (ABEDON, 2001). Os fagos lisam diariamente aproximadamente 50% das bactérias de ambientes aquáticos, influenciando nos ciclos biogeoquímicos enquanto um dos principais solubilizadores de carbono (THINGSTAD, 2000). Enquanto agentes infecciosos e parasitos unicelulares obrigatórios de bactérias, fagos não apenas destroem e controlam a diversidade e abundância destes organismos, como também interagem com eles por meio de relações diversas e ciclos infecciosos alternativos. Nem todos os ciclos infecciosos, entretanto, resultam na morte da bactéria, em algumas relações, os fagos colonizam a bactéria indefinidamente e, neste processo, podem contribuir com genes ou sistemas de regulação gênica que subvertem fenótipos de seus hospedeiros (MILLER & DAY, 2008).

Como agentes de evolução bacteriana capazes de fornecer diversas soluções genéticas prontas ou semi-prontas a seus hospedeiros, fagos em ciclos lisogênicos representam um mecanismo fundamental de diversificação genética que possibilita a existência e adaptação de bactérias a ambientes dinâmicos como os sistemas aquáticos. O *Vibrio cholerae* é um exemplo de bactéria do ambiente aquático, cuja evolução enquanto patógeno humano está associada à infecção por um ou mais fagos temperados e à aquisição, por esta via, de genes que permitiram a infecção e intoxicação do intestino humano (FARUQUE & MEKALANOS, 2012). No entanto, esta mudança drástica de hábito mediada por fagos pode não ser um evento isolado na biologia da espécie, é possível, como indicam as evidências genômicas (CHUN *et al.*, 2009), que um grupo mais amplo de fagos interage com a espécie nos diversos locais de sua existência, favorecendo a hipótese de que alterações fenotípicas e linhagens evolutivas são determinadas a partir de eventos de infecção e conversão lisogênica entre as populações de *V. cholerae*, embora estes eventos não estejam em evidência por não estarem diretamente relacionados à saúde humana. O presente estudo avalia o fenômeno da conversão lisogênica do *V. cholerae* sob uma ótica global de evolução da espécie.

Os fagos que residem em genomas de isolados de *V. cholerae* são determinados e descritos, considerando diversos países e datas de isolamento; os genes que estes fagos incorporaram à bactéria, assim como o local e provável data de infecção do ancestral comum

mais recente de diferentes populações são estudados, descrevendo-se a articulação destas infecções com a dinâmica evolutiva da espécie. Adicionalmente, o perfil de expressão do mRNA de fagos em latência no ciclo celular da bactéria foi estudado, associando esta expressão com mudanças em escala fenotípica. Este estudo identificou mudanças estruturais que estão associadas à expressão de genes de fagos, sugerindo uma generalização do papel de fagos enquanto agentes de evolução rápida do *V. cholerae* no dinâmico ambiente em que a espécie vive.

Analisando dados genômicos de *V. cholerae* e relacionado estes com a presença de infecções por profagos, o "profagoma" da espécie é descrito, assim como sua articulação espaço-temporal com os agrupamentos filogenéticos e filogeográficos da bactéria. O estudo é, portanto, descritivo, associativo e exploratório, representando um importante passo no entendimento da biologia, ecologia e evolução do *V. cholerae* e de suas espécies virais associadas, que podem representar um modelo de estudo para outros microrganismos aquáticos.

2. REVISÃO DA LITERATURA

Os vírus que infectam bactérias foram descobertos independentemente por dois pesquisadores do início do século XX. O primeiro a descrevê-lo foi o microbiologista inglês, Frederick Twort que, em conjunto com seu irmão, C. C. Twort, buscava formas de cultivar *in vitro* o vírus da vaccínia. Na época, a vacina do sarampo era produzida a partir de raspados de pele de vaca e se observava que quando estes raspados eram inoculados em meio de cultura, bactérias cresciam, em particular bactérias do gênero *Staphylococcus*. Em sua tentativa de cultivar o vírus, Twort observou que colônias esbranquiçadas de *Staphylococcus*, então classificadas como *Micrococcus*, apresentavam infiltrações transparentes. Ao estudá-las, ele descreveu diversos fenômenos relacionados a estas regiões observadas em suas colônia, destacando, principalmente que: (i) o agente causador era filtrável, pois após passagem pelos filtros de porcelana continuava infeccioso; (ii) apresentava especificidade quanto ao tipo de colônia, não produzindo efeito em outras bactérias ou em animais; (iii) era inativado pelo calor; (iv) quando diluído, se concentrava após novas séries de infecções (TWORT, 1915).

Estas características levaram Twort a sugerir que se tratavam de vírus infecciosos de bactérias, descrevendo, inclusive, um segundo fenômeno similar de colônias de bacilos grandes isoladas de fezes diarréicas de crianças (TWORT, 1915). Twort, entretanto, sugeriu que a hipótese mais provável para explicar este fenômeno seria a produção de uma enzima limitante, sintetizada em determinada fase da vida de algumas bactérias que induziam a morte de toda colônia. Infelizmente seus achados não foram reconhecidos na época, levando a um maior crédito em relação à descoberta destes vírus ao Dr. Felix d'Herelle (TWORT, 1921, 1930).

d'Herelle, em 3 de setembro de 1917, relatou, sem aparente conhecimento do trabalho de Twort (DUCKWORTH, 1976), o isolamento de um "microrganismo invisível com efeitos antagônicos ao bacilo da *Shigella*". Este microrganismo foi isolado das fezes de pacientes com disenteria bacilar. d'Herelle também mostrou que o agente era filtrável, sugerindo sua natureza viral e propondo, pela primeira vez, o termo "bacteriófago". Entre muitas de suas observações, d'Herelle notou que o agente estava presente nas fezes contendo sangue de pacientes após o quarto dia de infecção, fator que, também, coincidia com a regressão da doença. d'Herelle descreveu que o agente poderia se adaptar a outras bactérias e que os mesmos procedimentos de isolamento poderiam identificar bacteriófagos em diversas espécies (d'HERELLE, 1917).

Suas observações despertaram grande interesse no mundo científico, dando origem a amplas pesquisas com o objetivo de encontrar bacteriófagos capazes de "curar" infecções bacterianas, nascendo assim a terapia por fagos. No Brasil, por exemplo, a terapia por fagos foi ativamente pesquisada pelo médico paraense José da Costa Cruz (CRUZ, 1922, 1923). O próprio d'Herelle teve sucesso em conter epidemias de peste bubônica (DE FRUCIANO & BOURNE, 2007) e cólera (THE LANCET, 1930; SUMMERS, 1993) usando bacteriófagos. Mas foi apenas em 1940 que o médico Helmut Ruska reportou a visualização do primeiro bacteriófago por microscopia eletrônica (RUSKA, 1940), encerrando de vez a polêmica acerca de sua natureza particulada (KRUGER et al., 2000; ACKERMANN, 2011). Ruska descreveu quatro tipos de morfologias para fagos (diminuitivo que ele próprio propôs para o termo "bacteriófago" de d'Herelle) e sugeriu uma classificação com base na morfologia (RUSKA, 1943a, 1943b).

Nos anos que se seguiram, os fagos se tornaram organismos modelo para uma nova vertente das ciências biológicas - a biologia molecular. São creditados como organismo de estudo em diversos trabalhos que fundamentaram a nossa compreensão sobre a natureza dos ácidos nucléicos, suas funções nas células, além da regulação e expressão gênica (CAIRNS *et al.*, 2007).

Hoje reconhecidos como a categoria de organismos existentes em maior abundância e diversidade na biosfera (ABEDON, 2001), bacteriófagos apresentam uma diversidade genética impar e modos de interação com seus hospedeiros que em muito transcendem as possibilidades da clássica descrição de infecção seguida de lise bacteriana. Como agentes carreadores de genes, os fagos co-evoluíram com seus hospedeiros em estilos de vida diversos e são a chave para explicar vários fenômenos observados no mundo microbiano, que vão, por exemplo desde as interações ecológicas em ciclos biogeoquímicos do planeta até o surgimento de novas bactérias patogênicas.

2.1 TAXONOMIA E CLASSIFICAÇÃO DE BACTERIÓFAGOS

Após a publicação do "*Systema Naturae*" de Linnaeus, a classificação de organismos biológicos passou a adotar características rígidas quanto ao ordenamento da diversidade na natureza. Em essência os organismos passaram a ser classificados hierarquicamente em "caixas" que refletem caracteres compartilhados dentro de um grupo e ausentes em outros. Esta visão, embora concebida originalmente sem um embasamento evolutivo, foi facilmente conciliada com a teoria da evolução, levando a propositura de Ernst Haeckel em 1866 de que

formas mais próximas na classificação lineana refletiam relações evolutivas, pois compartilhavam um ancestral comum mais recente (HAECKEL, 1866).

A taxonomia e classificação de organismos à luz da evolução, consiste na elucidação das relações de ancestralidade entre organismos a serem classificados. Esta relação, em essência, está baseada na identificação de caracteres compartilhados ou homólogos - sejam genes ou estruturas - e no uso de ferramentas de modelagem estatística para inferir o grau de relacionamento entre os indivíduos e grupos analisados (de QUEIROZ & GAUTHIER, 1990). Após a descoberta da estrutura do DNA (1953) e a elucidação do código genético (1965), ferramentas de biologia molecular permitiram a identificação objetiva de genes compartilhados ou de regiões homólogas do genoma que permitem a reconstrução taxonômica de organismos e a elucidação de suas relações de parentesco na escala evolutiva de tempo (VANDAMME, 2009).

Estas ferramentas dependem de genes homólogos e apresentam grande sucesso quando aplicadas à maior parte dos grupos biológicos (SUÁREZ-DÍAZ & ANAYA-MUÑOZ, 2008). Como exemplos de estruturas genéticas homólogas que permitem um amplo espectro de análise taxonômica, temos as pequenas subunidades de rRNA (SSU rRNA) que estão presentes em todas as células e permitem a reconstrução taxonômica de grupos evolutivamente distantes (COLE *et al.*, 2003; QUAST *et al.*, 2013) assim como regiões do DNA mitocondrial que são conservadas entre eucariotos e permitem uma ampla análise taxonômica entre grupos biológicos que divergiram há milhões de anos (FUNK *et al.*, 2000).

Ao tratar-se de vírus, em especial de fagos, a taxonomia baseada em regiões homólogas de DNA encontra a sua maior dificuldade. Pois nenhuma região genômica é conservada entre todos os fagos, ou mesmo entre fagos que compartilham estruturas semelhantes (ROWHER & EDWARDS, 2002). A priori, em posse de sequências nucleotídica de fagos, há pouco que se possa fazer no sentido de produzir uma análise compreensiva do relacionamento genético entre seus diferentes grupos biológicos. O fator que agrava esta dificuldade é a observação de que ocorrem extensivos eventos de troca horizontal de genes entre bacteriófagos e, de fato, desde as primeiras observações por comparações pareadas de DNA de fagos (SIMON *et al.*, 1971), observou-se que fagos eram mosaicos com similaridade alternada em agregados de sequências.

Embora o acúmulo de dados genômicos tenha permitido avanços em ferramentas baseadas unicamente em ácidos nucléicos, como será discutido abaixo, a taxonomia reconhecida pelo Comitê Internacional de Taxonomia Viral (ICTV) está baseada em todas as

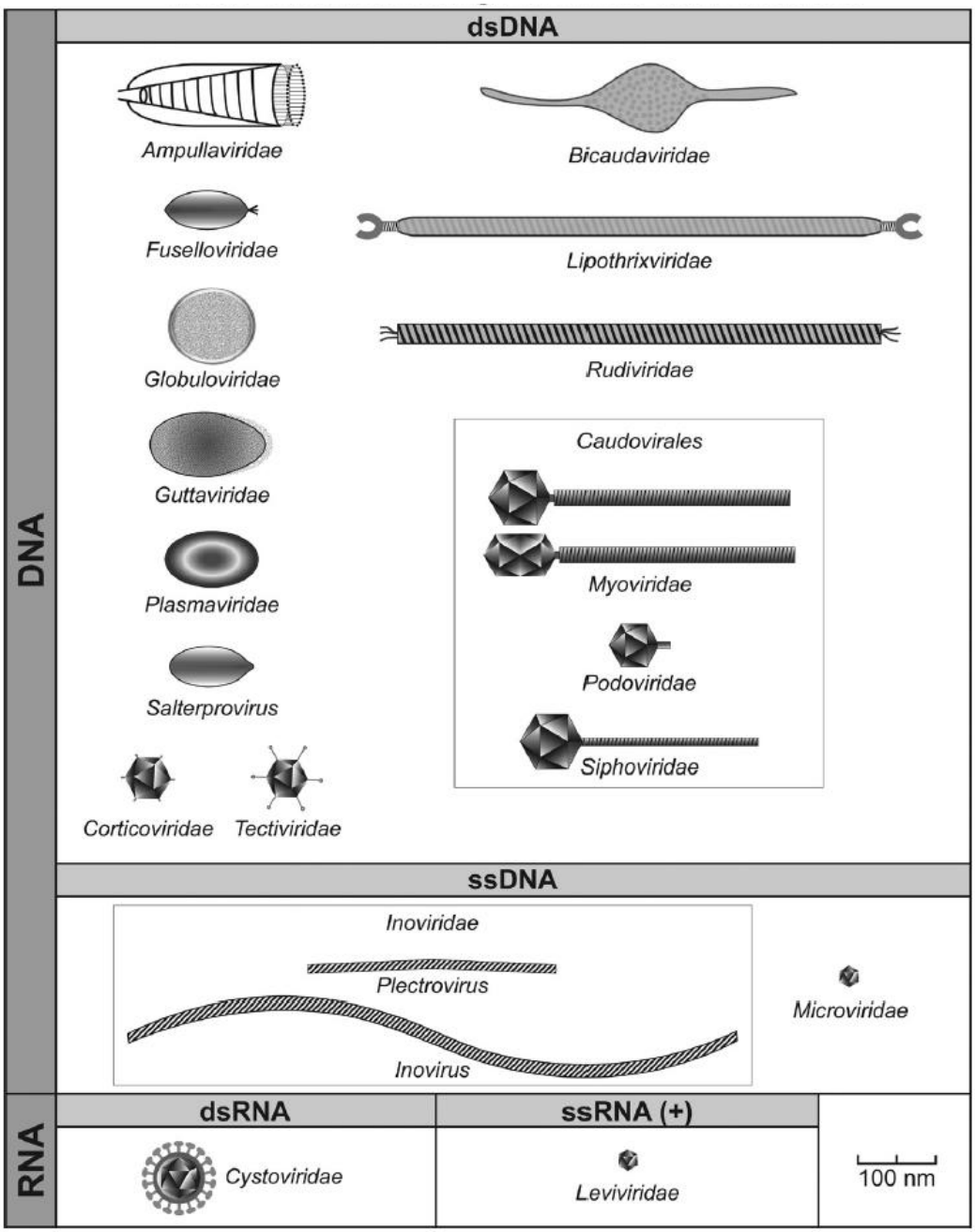
características possíveis de se examinar de uma partícula viral, sendo um sistema politético, inconcluso quanto à classificação dos isolados descritos e que propõe a classificação em categorias hierárquicas de ordem, família, gênero e espécie (ACKERMANN, 2005; KING *et al.*, 2011).

Para definir grupos biológicos, o ICTV classifica fagos de acordo com a natureza de seu ácido nucléico, podendo ser de DNA de fita simples ou dupla ou RNA de fita dupla ou de fita simples e sentido positivo. Os grupos são posteriormente divididos quanto a sua forma, composição capsídica, presença de lipídios, características antigênicas e presença de sistemas gênicos. Ao todo, há aproximadamente 70 características diferentes que podem ser levadas em consideração na classificação de fagos. A **Figura 1** mostra um panorama geral com as famílias e ordem reconhecidas pelo ICTV, destacando-se a única ordem reconhecida, os *Caudovirales*, que são os fagos que possuem cauda e representam a ampla maioria (96%) dos bacteriófagos identificados até o presente.

Mais de 5,000 espécies de fagos já foram examinados sob o microscópio eletrônico e são reconhecidas pelo ICTV, sendo, portanto, o maior grupo viral descrito (ACKERMANN, 2005). Esta diversidade, no entanto, é amplamente sub-representada, pois pressupõe o isolamento e a visualização do fago sob o microscópio eletrônico, além do isolamento de seu hospedeiro, o que não é possível para a maioria das espécies de bactérias encontradas no ambiente. Estes fatores representam uma lacuna no reconhecimento da diversidade taxonômica dos ambientes da terra (STALEY, 1985).

As tentativas de classificação baseadas em morfologia e caracteres politéticos se confundem, também, no propósito geral que a informação taxonômica poderia apresentar (LAWRENCE *et al.*, 2002). Sendo reconhecidas duas problemáticas principais: (i) a sub-representação da diversidade taxonômica devido às dificuldades de cultivo e isolamento; (ii) a incompatibilidade da representação hierárquica com a forma em que se prevê o relacionamento genético dos organismos classificados. Quanto ao primeiro problema, a ampla diversidade de bacteriófagos é representada por meio de dados genômicos. Embora não seja possível isolar a grande maioria dos fagos encontrados em ambientes diversos, é possível conhecer os seus genomas por meio de estudos de metagenomas (BREITBART *et al.*, 2002; BREITBART & ROHWER, 2004) e através de profagos presentes nos genomas de procariotos sequenciados (CASJENS, 2003).

Figura 1 – Classificação taxonômica dos fagos em ordem e família de acordo com o ICTV (2011).



Fonte: King *et al.* (2011).

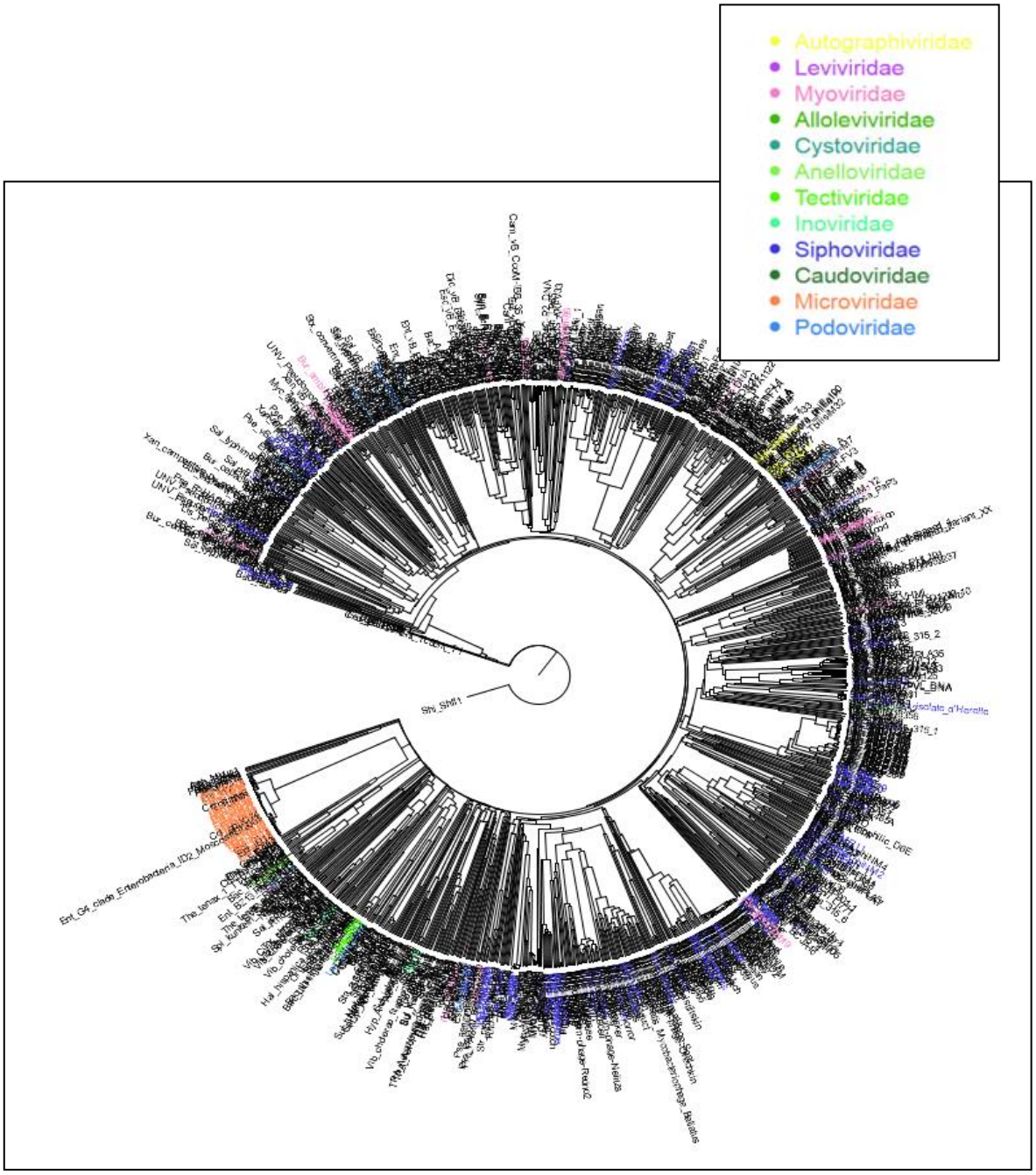
Diversas propostas de classificação genômica de fagos já foram apresentadas e a análise dos primeiros genomas completos disponíveis já forneceram subsídios para se prever como seria o relacionamento genético entre populações de fagos (BRÜSSOW & DESIERE, 2001; CASJENS, 2005). Um modelo bastante influente, propôs que os fagos estão organizados em módulos funcionais, compostos por conjuntos de genes que apresentam funções comuns. Estes módulos com frequência não compartilham sequências homólogas,

mas apresentam funções homólogas (LIMA-MENDEZ *et al.*, 2011). Evidências mostram que diversos destes módulos são intercambiáveis, podendo ser trocado entre dois ou mais fagos. A análise de genes similares entre fagos que infectam hospedeiros filogeneticamente distantes, *e.g. Escherichia coli* e *Mycobacterium tuberculosis*, sugere que há um fluxo gênico entre virtualmente todos os fagos (HENDRIX *et al.*, 1999). Nesta hipótese, todos os fagos têm acesso a um grupo gênico comum, este acesso não é uniforme entre todos eles, mas é estruturado em um conjunto de passos dentro do espaço filogenético, o que permite com que haja troca de genes entre fagos que infectam hospedeiros filogeneticamente distantes.

O relacionamento genético entre os fagos, portanto, não seria hierárquico, pois um mesmo fago poderia estar relacionado com mais de um ancestral e a evolução estaria direcionada no sentido horizontal e vertical (LAWRENCE *et al.*, 2002). As tentativas de refletir este relacionamento começaram com abordagens em forma de árvore, sendo uma das mais famosas, a árvore proteômica de fagos ("*The Phage Proteomic Tree*"). Esta abordagem se baseou na divergência entre proteínas de fagos, de pares em pares, formando uma matriz de divergência e, posteriormente, uma árvore, sendo capaz de reconstituir - partindo unicamente de sequências genômicas - alguns grupos reconhecidos pelo ICTV (ROWHER & EDWARDS, 2002), e, embora apresentando algumas diferenças, foi possível, também, classificar fagos desconhecidos com esta ferramenta, a exemplo de Garza *et al.* (2012). A representação mais atualizada desta árvore está ilustrada na **Figura 2**.

Outras abordagens, partindo de sequências genômicas para agrupar e classificar fagos, foram também propostas usando o módulo de genes estruturais da cabeça (PROUX *et al.*, 2002) e o padrão de uso de tetranucleotídeos (PRIDE *et al*., 2006). A principal desvantagem destas abordagens, assim como da árvore de proteínas, está relacionada à segunda problemática elencada acima: a incompatibilidade da topologia hierárquica com o verdadeiro relacionamento genético entre os fagos. Uma representação mais fidedigna do relacionamento dos fagos pressupõe lançar mão de análises reticuladas que permitem representar um grupo ou fago individual como tendo originado de ancestrais diversos, assimetricamente, com contribuição diversa de seus ancestrais para sua conformação genética que compreende tanto variação horizontal quanto vertical. Tal representação em forma de grafo ponderado foi proposta para grupos individuais de fagos, como a família *Myoviridae* (LAVIGNE *et al.*, 2009).

Figura 2 – Árvore proteômica de fagos. Versão 9, construída em 2013, baseada no artigo de Rohwer & Edwards (2002). Esta árvore foi construída a partir da dissimilaridade entre proteínas comparadas entre todos os pares de fagos. Nesta versão, o relacionamento entre 1184 genomas de fagos está representado. Os fagos reconhecidos pelo ICTV estão coloridos conforme a sua família.



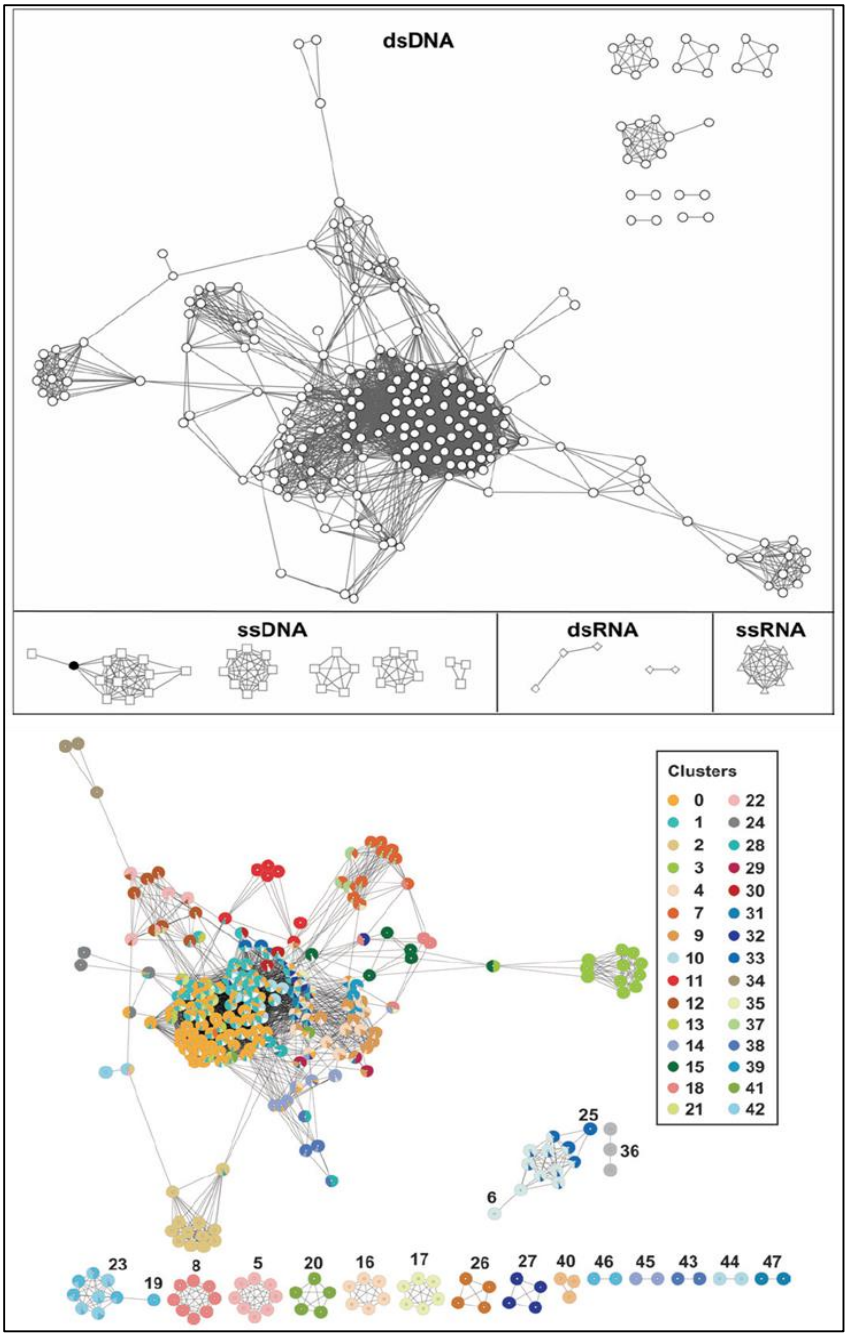
Fonte: Rohwer & Edwards (2002)

Uma representação reticulada do relacionamento genético entre 306 genomas de fagos, incluindo fagos de DNA e RNA foi publicada por Lima-Mendez *et al*.(2008). Esta representação, ilustrada na **Figura 3**, consiste em um grafo ponderado no qual as vértices representam fagos e as arestas a relação de famílias de genes que são compartilhados entre genomas. A partir do uso de algoritmos aplicados a grafos, como o coeficiente de agrupamento e pertencimento, os fagos foram classificados e comparados com os grupos do ICTV, apresentando relativa consistência estatística. Adicionalmente, esta abordagem, a partir da análise da topografia dos grafos, obteve sucesso em classificar os fagos com uma relativa confiabilidade quanto ao seu estilo de vida - temperado ou virulento.

Uma das principais utilidades associadas à taxonomia e classificação de organismos é o poder de inferir informações acerca da biologia e ecologia de um grupo a partir do conhecimento de sua classificação (ACKERMANN, 2005). Um sistema taxonômico construído através de genomas de fagos representaria um enorme potencial neste sentido. Nos últimos anos, a partir do uso de ferramentas computacionais preditivas, diversas tecnologias surgiram, possibilitando a identificação e classificação de fagos quanto ao estilo de vida (McNAIR *et al.*, 2012), hospedeiros, e, inclusive, ambientes (McNAIR, comunicação pessoal) em que são isolados, usando algoritmos de aprendizado de máquinas.

Estes algoritmos, a exemplo do *Random Forest* (BREIMAN, 2001), *Support Verctor Machines* (CORTES & VAPNIK, 1995) e *Redes Neurais* (SEGURITAN, *et al.* 2010), consistem na classificação de um grupo conhecido de organismos conforme variáveis previamente definidas: estilo de vida, grupo taxonômico, ambiente de isolamento, hospedeiro, etc. Os genomas deste conjunto de organismos, denominado de conjunto de aprendizado, fornecem variáveis que podem ser correlacionadas, como, por exemplo, o uso de códons, conteúdo GC, sequencias de tetranucleotídeos, presença de genes ou módulos gênicos, etc. A relação entre estas variáveis é então usada para se analisar um conjunto de dados desconhecidos e, assim, “predizer” qual seria a classificação mais provável para este conjunto. Esta taxonomia preditiva, usando todas as variáveis que estão internalizadas nos dados genômicos, tem se mostrado de grande utilidade na identificação e classificação de bacteriófagos (AKHTER *et al*., 2013).

Figura 3 – Relacionamento reticulado entre 306 genomas de fagos. Vértices representam fagos enquanto arestas representam a significância estatística das similaridades entre famílias de genes dos fagos, usando a fórmula hipergeométrica. Os fagos foram posteriormente representados em *clusters* (abaixo) com cores representando a relativa inclusão de cada fago a um ou outro *cluster*.



Fonte: Lima-Mendez *et al*.(2008)

2.2 ESTRUTURA GENÔMICA DE BACTERIÓFAGOS

Fagos apresentam estruturas genômicas muito diversas entre si. Até as espécies que pertencem ao mesmo grupo taxonômico, divergem quanto aos genes que apresentam e as suas disposições no genoma. A classificação taxonômica adotada pelo ICTV já foi estudada em comparação com o crescente número de genomas disponíveis, destacando-se a falta de um descritor comum para a estrutura genômica de fagos (HATFULL, 2008). Embora existam 17 famílias de fagos reconhecidas, a ampla maioria das espécie pertence à ordem Caudovirales (aprox. 96%), sendo desta ordem também 91,46% dos fagos sequenciadas até o presente (Tabela 1). Estudos ambientais, independentes de cultura, também indicam que os fagos com cauda são predominantes em diversos ambientes (ACKERMANN, 2007).

Apesar desta relativa dominância de fagos pertencentes a apenas três famílias taxonômicas com morfologias similares, seus genomas divergem significativamente em termos de estrutura e composição gênica. Apesar de todos serem compostos por DNA de fita dupla, os genomas destes fagos variam em tamanho (entre 18 e mais de 500 kb), número de genes (entre 27 a 600) e forma (circular, linear, terminalmente redundante, apresentando “gaps” de fita simples ou extremidades cohesivas) (KING *et al.*, 2011.)

A principal característica identificada em estudos comparativos de genomas de fagos é o mosaicismo genético (HATFULL & HENDRIX, 2011). Este mosaicismo consiste na localização de fragmentos homólogos entre genomas diversos em meio a sequencias não homólogas. Estes fragmentos podem ser genes, grupos de genes ou até pedaços de genes, refletindo eventos de recombinação na história evolutiva destes genomas (HENDRIX *et al.*, 1999). Um exemplo deste mosaicismo está ilustrado na **Figura 4** na comparação entre os fagos lambda e P22. Ambos apresentam organização genômica similar em termos de genes funcionais, mas apenas alguns genes que estão espalhados na região direita do mapa linearizado de seus genomas apresentam similaridade entre si.

Apesar da grande diversidade dos *Caudovirales*, dados acerca da estrutura e organização de seus genomas só estão disponíveis para um número limitado de espécies bem estudadas, a exemplo dos fago do gênero “T4-like viruses" que pertencem à família *Myoviridae*, cujo genoma é linear, apresentando aproximadamente 300 genes (MOSIG & EISERLING, 2005). Estes genes tendem a se agrupar por função, embora isto nem sempre aconteça (KING *et al.*, 2011). O genoma do fago “Enterobacteria phage T4” está representado

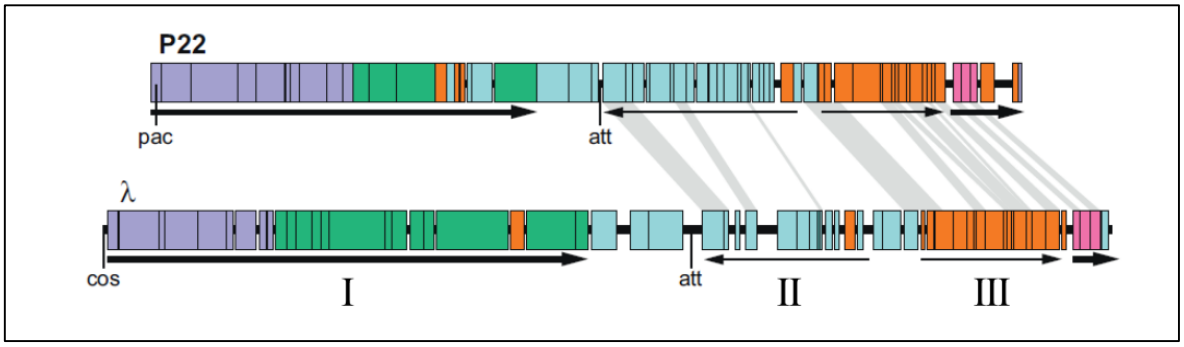
na **Figura 5,** ilustrando a organização genômica de fagos T4 que, embora pertençam à família *Myoviridae*, contrastam com os vírus do gênero “P1-like viruses" da mesma família. Estes últimos apresentam aproximadamente 100 genes que estão espalhados pelo genoma sem formar agrupamentos funcionais (LEHNHERR, 2005). Outro exemplo bem estudado é o fago T7, cujo mapa genômico é linear e terminalmente redundante (**Figura 6**). O genoma apresenta genes sobrepostos e funções relacionadas estão agrupadas (KING *et al.*, 2011).

Tabela 1 – Distribuição taxonômica de fagos cujas sequências estão disponíveis no banco de dados do NCBI. Dados obtidos no mês de julho de 2014. “dsDNA”, “ssDNA”, “dsRNA” e ssRNA(+) representam, respectivamente, DNA de fita dupla, DNA de fita simples, RNA de fita dupla e RNA de fita simples e sentido positivo.

Família	Ácido nucléico	Genomas disponíveis	% do total
Ampullaviridae	dsDNA	1	0,08 %
Fuselloviridae	dsDNA	10	0,81 %
Glubuloviridae	dsDNA	2	0,16 %
Guttaviridae	dsDNA	0	-
Plasmaviridae	dsDNA	1	0,08 %
Corticoviridae	dsDNA	1	0,08 %
Tectiviridae	dsDNA	5	0,40 %
Bicaudaviridae	dsDNA	3	0,24 %
Lipothrixviridae	dsDNA	8	0,64 %
Rubdiviridae	dsDNA	4	0,32 %
Myoviridae	dsDNA	303	24,42 %
Podoviridae	dsDNA	211	17,00 %
Siphoviridae	dsDNA	621	50,04 %
Inoviridae	ssDNA	37	2,98 %
Microviridae	ssDNA	18	1,45 %
Cystoviridae	dsRNA	5	0,40 %
Leviviridae	ssRNA(+)	11	0,89 %
	Total	1241	100 %

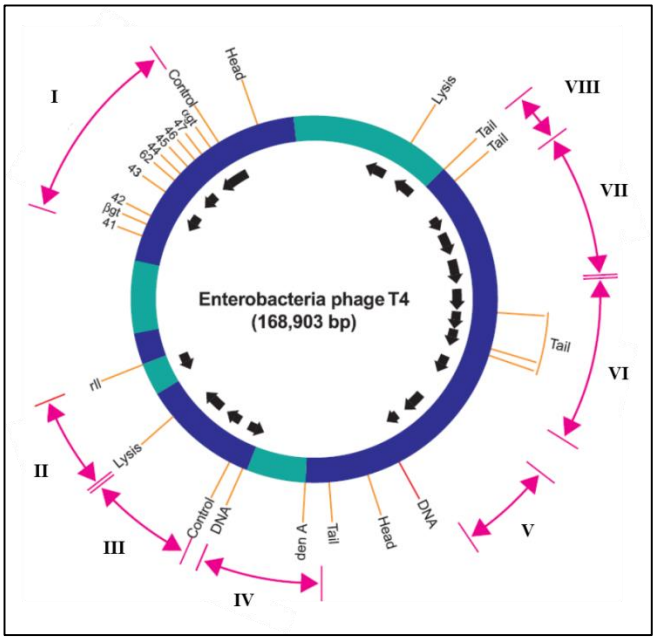
Fonte: próprio autor.

Figura 4 – Mosaicismo genético entre os fagos P22 e lambda. Os trapézios cinza representam regiões com similaridade nucleotídica. As setas escuras indicam módulos gênicos, cuja função é compartilhada as duas espécies: (**I**) módulo morfogenético/tardio; (**II**) módulo antecipado esquerdo; (**III**) módulo antecipado direito.



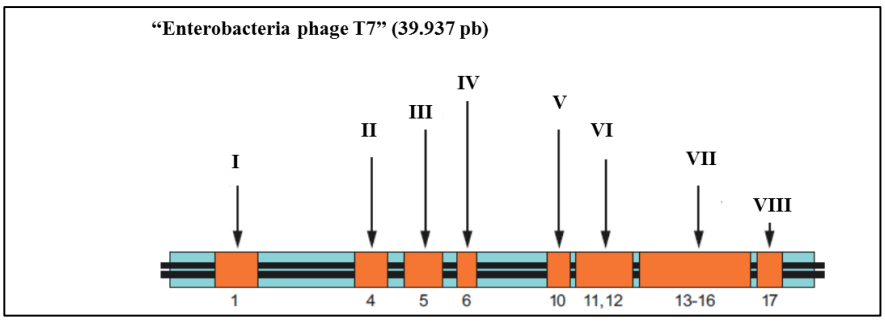
Fonte: King *et al.* (2011)

Figura 5 – Mapa genético simplificado do fago "Enterobacteria phage T4". Genes são agrupados conforme a sua função, conservados em módulos gênicos. As setas rosas indicam a localização destes módulos gênicos, respectivamente: (**I**) módulo de síntese, replicação e modificação de DNA; (**II**) módulo de membranas; (**III**) módulo de fibras da cauda; (**IV**) módulo de metabolismo de nucleotídeos; (**V**) módulo da base da cuada; (**VI**) módulo de componentes da cabeça viral; (**VII**) módulo da base da cuada; (**VIII**) módulo da cabeça viral.



Fonte: King *et al*. (2011).

Figura 6 – Mapa genético simplificado do fago “Enterobacteria phage T7”. Genes estão representados por números, destacando alguns cuja função é conhecida (representados em laranja). (**I**) A RNA polimerase; (**II**) Helicase primase; (**III**) DNA polimerase; (**IV**) Exonuclease; (**V**) Proteína maior da cabeça viral; (**VI**) Proteínas da cauda; (**VII**) Proteínas do cerne viral; (**VIII**) fibras da cuada viral.



Fonte: King *et al.* (2011).

2.3 CICLOS DE VIDA DE BACTERIÓFAGOS

A existência de vírus que infectam os três domínios biológicos (Bacteria, Eukaryota e Archaea) sugere que estes organismos são mais antigos que a própria separação destes três domínios da vida, ou seja, vírus provavelmente infectavam LUCA (“Last Universal Common Ancestor”, THEOBALD, 2010). Os bacteriófagos mais abundantes - da ordem *Caudovirales* - compartilham características únicas no mundo viral, incluindo a sua estrutura, *e.g.* com cabeça e cauda, assim como módulos gênicos (ACKERMANN, 1998; GLAZKO *et al*., 2007), fator que indica que seriam um grupo biológico verdadeiro, compartilhando um ancestral comum mais recente que seria antigo, anterior à separação de Bacteria e Archaea, pois estes dois domínios são hospedeiros para este tipo de vírus (PRANGISHVILI *et al*., 2006).

Estes organismos antigos, ao co-evoluirem com seus hospedeiros por bilhões de anos, desenvolveram complexas interações e ciclos biológicos que variam desde o parasitismo “verdadeiro” no qual fagos são excretados de seus hospedeiros bacterianos sem matá-los, como ocorre com bacteriófago M13 (RAKONJAC *et al*., 2011), até o ciclo lítico em que a bactéria é lisada para liberar partículas de fagos como descrito originalmente por d’Herelle (d’HERELLE, 1917). Como será detalhado a seguir, diversos ciclos alternativos de vida existem, por exemplo, aqueles exercidos pelos fagos P1 e N15 que não se integram ao genoma bacteriano e são mantidos, como plasmídeos, respectivamente circulares e lineares (LOBOCKA *et al*., 2004; RAVIN, 2011).

Considerando uma ampla diversidade de estilos de vida, em geral os fagos em algum momento de sua existência realizam três eventos básicos: (i) adsorção à célula hospedeira, (ii) infecção da célula hospedeira e (iii) síntese e liberação de partículas virais. Falhas podem ocorrer em cada uma destas fases, resultando em inativação da infecção ou da partícula viral (ABEDON, 2008).

Como fagos são parasitos obrigatórios de organismos unicelulares, a compreensão de seu ciclo celular está intimamente associada à sua interação com a célula hospedeira. Desta forma, a descrição de sua biologia pode ser separada para fins didáticos em diferentes tipos de ciclos de vida, considerando a replicação viral e o efeito na lise do hospedeiro. A partir de cinco variáveis é possível classificar os estilos de vida mais comuns, conforme descrito por Abedon (2008) e ilustrado na **Tabela 2**. (i) A infecção resulta ou não na morte ou inativação da bactéria? (ii) O fago sobrevive após a infecção? (iii) O fago replica o seu genoma? (iv) Há produção de vírions? (v) Há liberação de vírions da célula infectada? Repostas a estas perguntas podem tipificar oito estilos de vida (**Tabela 2)**, que, no entanto, ainda são simplificações, pois estes ciclos poderiam ser ainda mais complexos se fatores como se há ou não integração do fago ao genoma do hospedeiro (RAVIN, 2011) e casos de infecções que necessitam de intermediários virais como fagos satélites, por exemplo, fossem incluídos.

No caso dos ciclos infecciosos destacados na tabela 1, dois são mais comuns e são destacados abaixo.

- Infecções líticas: são infecções produtivas, nas quais ocorre o sequestro da maquinaria celular do hospedeiro. Após a adsorção viral, ocorre um período de latência que pode ser dividido em duas fase (KERR *et al.*, 2008), a fase de "eclipse" - na qual ocorre a replicação do genoma do vírus e a síntese de proteínas virais - e a fase adulta, no qual ocorre a formação de partículas virais maduras. Após este período, o vírus lisa a célula em geral pela síntese de uma hidrolase mureína ou pela formação de poros chamados de "*holins"* e libera partículas virais (YOUNG, 1992). A quantidade de partículas virais liberadas ("*burst size*") apresenta uma relação funcional com a duração do período latente e com a complexidade da partícula viral, constituindo uma variável ecológica importante quanto a estratégias evolutivas apresentadas por fagos frente a disponibilidade de hospedeiros. Partículas virais complexas demandam maior tempo de síntese e o tempo de síntese influência na progenia. Em ambientes oligotróficos, por exemplo, com escassez de hospedeiros, seria mais vantajoso um período de latência longo, possibilitando uma progenia maior que teriam maiores chances de dispersão (KERR *et al.*, 2008).

- Infecções lisogênicas: caracterizadas por infecções não produtivas. No geral ocorre a repressão dos genes envolvidos na replicação viral e na lise celular e o vírus se integra geneticamente com a célula do hospedeiro (ACKERMANN & DUBOW, 1987) em um estado "quasi-estável" (MILLER & DAY, 2008). Este constitui um relacionamento duradouro entre o hospedeiro e seu fago, agora denominado de profago. Com frequência a integração genética do fago com a célula hospedeira é uma relação ecológica mutualista na qual o fago contribui com genes para a bactéria que representam vantagens ecológicas, seja em seu metabolismo ou na resistência contra outras infecções potencialmente líticas (BARKSDALE *et al.*, 1974; MILLER & DAY, 2004; MILLER, 2004; FRYE *et al*., 2005; MILLER & DAY, 2008). Esta relação é uma fonte de genes para o hospedeiro que podem ser constituintes do fago ou trazido de outras bactéria, vírus, ou plasmídeos de hospedeiros anteriores por recombinação com o fago infectante, fenômeno denominado de transdução (GRIFFITHS *et al.*, 2000). Eventualmente infecções lisogênicas podem se tornar líticas e vice-versa, assim como pode ocorrer a perda de regiões essenciais para o ciclo lítico do fago, conformando uma região críptica na qual os genes funcionais do fago são integrados permanentemente ao hospedeiro bacteriano (WANG *et al.*, 2010).

- Demais infecções: variações diversas ocorrem frente ao tradicional paradigma das infecções líticas versus lisogênicas. Como ilustrada na **Tabela 2**, fagos podem infectar células e desenvolver cronicidade (RUSSEL & MODEL, 2005) na qual partículas são liberadas constantemente, geralmente por extrusão, mas não ocorre a lise celular. Fagos também podem desenvolver uma forma rara de infecção denominada de pseudolisogenia (ROMING & BRODETSKY, 1961; ACKERMANN & DUBOW, 1987; CENENS *et al.*, 2013) na qual infecção e lise ou morte de uma parcela da colônia ocorre, mas a maioria permanece resistente ao fago; infecções malsucedidas ou parcialmente malsucedidas podem ser caracterizadas pela resistência total ou parcial do hospedeiro à infecção pelo fago (LEVIN & LENSKI, 1985) ou ao desenvolvimento de seu ciclo após a infecção (LEVIN & LENSKI, 1983). A resistência ao ciclo do fago após infecção pode resultar na morte da bactéria e, por conseguinte, inativação ou não replicação do fago, fator que caracteriza uma infeção abortiva (DUCKWORTH *et al.*, 1981).

Uma forma de analisar a biologia de fagos em relação aos seus hospedeiro é a de classificar a infecção em "produtiva" (lítica ou crônica), "redutiva" (lisogênica ou pseudolisogênica) ou "destrutiva" (restritiva ou abortiva) (ABEDON, 2008). Cabe ressaltar que o prognóstico de uma infecção não necessariamente está relacionada com a classificação

taxonômica dos fagos, pois as diferentes formas de vida aparecem em grupos não relacionados. A exemplo da lisogenia que aparece nos *Caudovirales*, *Lipothrixviridae*, *Fuselloviridae* e *Plasmaviridae*, e é quase ubíqua em membros dos domínios Bacteria e Archaea (ACKERMANN, 2011). A disponibilidade de diferentes estratégias de infecção a membros filogeneticamente distantes, reforça a hipótese de que há um grupo de genes comuns, acessíveis a todos os fagos, embora com grandes assimetrias entre membros de grupos de fagos diferentes (HENDRIX *et al.*, 1999). É perfeitamente compreensível que estratégias de infecção que resultaram em sucesso evolutivo em determinada conformação ecológica entre fagos e hospedeiros tenha se fixado mais de uma vez em diferentes populações.

Tabela 2 – Classificação de estilos de vida de fagos, baseado na interação destes com o hospedeiro.

Tipos de infecção	Sobrevivência da bactéria	Sobrevivência do fago	Replicação do genoma do fago	Produção de vírion	Liberação de vírion
Lítica	Não	Sim	Sim	Sim	Sim (através da lise da célula)
Crônica	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim (com liberação contínua)
Lisogênica	Sim/Não (a depender da indução do ciclo lítico)	Sim	Sim	Não	Não
Pseudolisogênica	Sim/Não (parte da progenia bacteriana sobrevive)	Sim	Sim	Não	Não
Restritiva	Sim	Não	Não	Não	Não
Abortiva	Não	Não	Não	Não	Não
Resistente	Sim	Sim	Não	Não	Não
Parcialmente resistente	Sim/Não	Sim	Sim/Não	Sim/Não	Sim/Não

Fonte: próprio autor.

2.4 ECOLOGIA DE FAGOS

As primeiras observações diretas da abundância de partículas virais no meio ambiente foram feitas nos anos 60 (ANDERSON & CLINE, 1967), entretanto não eram compatíveis com o entendimento na época de que estes vírus não teriam hospedeiros. O estudo da diversidade microbiana se baseava em organismos cultiváveis que até então apresentavam pequena variabilidade e quantidades esparsas, sugerindo-se a existência de uma restrita quantidade e diversidade taxonômica no mundo microbiano (GUNDERSON *et al.*, 1972). A partir dos anos 70 quando métodos de contagem direta de microrganismos do ambiente foram desenvolvidos (WATSON *et al.*, 1977), observou-se que a quantidade de microrganismos presentes em ambientes, aquáticos, por exemplo, excediam em até mil vezes as quantidade estimadas por métodos dependentes de cultura. A clonagem e o sequenciamento da região de 16S de bactérias presentes no ambiente revelou que a maioria destas bactérias não era cultivável (LANE *et al.*, 1985).

O conhecimento desta significativa quantidade e diversidade de microrganismos no ambiente levou a questionamentos acerca de seus papéis biológicos. Estudos baseados em medições das atividades metabólicas de microrganismos ambientais revelaram que estes desempenham papéis relevantes nos ciclos biogeoquímicos do planeta, particularmente, como fixadores de carbono (AZAM & HODSON, 1977; FUHRMAN & AZAM, 1982). O carbono fixado por bactérias para transitar entre outros níveis tróficos, inclusive entre outras bactérias heterotróficas, precisa ser liberado das bactérias fixadoras. Esta liberação ocorre por meio da predação por protistas, da morte e decaimento de bactérias ou através da lise por vírus.

Este papel ecológico dos vírus, até então negligenciado, foi amplamente estudado, evoluindo com ferramentas que procuravam estimar a quantidade viral por meio de contagens diretas e, portanto, evitando o viés de se conhecer apenas os organismos cultiváveis, até ferramentas que procuravam estimar a diversidade viral. A contagem direta se deu por meio de três técnicas: a microscopia eletrônica de coloração negativa (TORRELLA & MORITA, 1979), a microscopia epiflourescente (BERG *et al.*, 1989) e a citometria de fluxo (MARIE *et al.*, 1999). Enquanto que estudos de diversidade se deram por meio de técnicas envolvendo ácidos nucléicos. Os primeiros estudos começaram com a amplificação de genes conservados dentro de grupos de fagos como a proteína gp20 de cianofagos (FULLER *et al.*, 1998) ou a polimerase de fagos T7 (CHEN & SUTTLE, 1995). Até chegarem às técnicas de

metagenômica viral (BREITBART *et al.*, 2002; BREITBART *et al.*, 2004; ALLEN *et al.*, 2013).

As principais conclusões destes estudos apontam para o fato de que os vírus, particularmente aqueles infectando bactérias, são os organismos mais abundantes da terra. Esta abundância é estimada em 10^{31} organismos (BREITBART & ROHWER, 2005) que representa aproximadamente 10 vezes o número de bactérias (WHITMAN *et al.*, 1998), baseando-se em estimativas de que há taxas relativamente constantes entre a quantidade total de microrganismos e seus vírus (WOMMACK & COLWELL, 2000). Esta abundância é variável entre ambientes, sendo maiores em ambientes ricos em matéria orgânica e em sedimentos marinhos (SRINIVASIAH *et al.*, 2008), por exemplo, seguindo uma tendência de quanto maior a contagem bacteriana, maior a população de fagos associada (WEINBAUER, 2004).

As populações virais estudadas até o presente por ferramentas baseadas em ácidos nucléicos mostram que estes fagos não são apenas os organismos mais abundantes da terra, como também constituem a maior diversidade genética do planeta. Metagenomas virais de um modo geral apresentam entre 60-70% genes sem homólogos com funções conhecidas (CANN *et al.*, 2005; EDWARDS & ROHWER, 2005), enquanto metagenomas bacterianos, por exemplo, apresentam em média apenas 10% de sequencias novas (DAUBIN & OCHMAN, 2004). Esta diversidade é significativa, principalmente em escala local, na qual há baixa representatividade de genótipos dominantes, que, em diversos metagenomas virais (BREITBART *et al.*, 2002) representam menos de 5% dos genótipos identificados. A comparação, no entanto, de sequências de metagenomas distintos, em escala global, revela que esta diversidade não é infinita, existindo significativa sobreposição de genótipos entre os metagenomas virais de ambientes tão diversos como a água do mar e as fezes de cavalo (BREITBART *et al.*, 2004).

A abundância e diversidade viral encontrada em diversos ambientes da terra são indicativos da importância ecológica dos fagos que são cruciais na manutenção do equilíbrio dos mais diversos ecossistemas. Estes papéis vão muito além de simples predadores de bactérias que se somariam aos protistas. Diferentes destes, os fagos apresentam relativa especificidade de hospedeiros e acompanham a dinâmica de populações específicas de bactérias, controlando a sua abundância. Assim quando bactérias obtém sucesso reprodutivo elevado em determinados ambientes, acabam sendo mais susceptíveis a lise por fagos que se amplificam com a população desta bactéria provocando seu eventual colapso. Com a

eliminação da população dominante, novas oportunidades ecológicas são criadas para outras bactérias, mantendo-se, desta forma, a diversidade taxonômica. Tal modelo foi denominado de “Kill-the-Winner” (KW) (THINGSTAD & LIGNELL, 1997).

O modelo KW acaba convergindo com a constatação de que a diversidade viral é astronômica em escala local, mas limitada em escala global em um modelo denominado de “Bank Model” (BM) (BREITBART & ROHWER, 2005). Neste modelo, a maioria dos ambientes possuem representantes comuns de fagos que transitam por meio de forças naturais e das viagens de seus hospedeiros. Na maioria dos ambientes há uma diversidade grande de genótipos com poucos hospedeiros, conformando um “banco” de fagos. Assim que determinados hospedeiros começam a se sobressair, seus fagos, até então minoritários, mas presentes neste “banco” passam a se amplificar por meio de um acréscimo nas infecções prolíficas. Esta amplificação acaba controlando o hospedeiro como no modelo KW.

O papel ecológico dos fagos enquanto predadores de bactérias pode então ser entendido na escala dos ciclos biogeoquímicos do planeta. Eles solubilizam carbono fixado por bactérias, torna-o disponível para outros organismos heterotróficos, ao fazerem isso, controlam e promovem a diversidade microbiana o que indiretamente permite com que módulos metabólicos diversos, capazes de explorar mais e melhor os recursos do ambiente, persistam em táxons microbianos que de outra forma também seriam eliminados. São também essenciais no sequestro de CO_2 a partir do carbono solubilizado que não é consumido, sendo importantes sumidouros de carbono do planeta (WILHELM & SUTTLE, 1999; DANOVARO *et al.*, 2011).

Os papéis ecológicos descritos até o presente estão restritos aos fagos em ciclos líticos, mas, como apresentado acima, outros ciclos virais também existem e o ciclo lisogênico talvez seja tão comum quanto o lítico (ACKERMANN & DUBOW, 1987). Os fagos, em seus diversos ciclos virais, interagem com seus hospedeiros em diversas relações ecológicas que, embora com frequência negligenciadas, tem se mostrado de grande importância para sustentação da vida no planeta. A importância ecológica da lisogenia pode ser discutida em quatro dimensões:

(i) Como uma fase latente dos fagos que podem persistir em ambientes protegidos pelos seus hospedeiros bacterianos e controlar a lise destes conforme variações ambientais, sendo, portanto, uma sofisticação das relações ecológicas discutidas para o ciclo lítico (PTASHNE, 2004).

(ii) Como um mecanismo de doação de genes, no qual fagos em lisogenia com frequência fornecem aos seus hospedeiros genes e módulos gênicos que possibilitam novas estratégias frente aos desafios do ambiente (ROHWER & THURBER, 2009). Este fenômeno, melhor discutido a seguir, é fundamental para a adaptação de diversos táxons bacterianos a ambientes em constante mudança e para a exploração de novos ambientes;

(iii) Como mecanismo de facilitação do fluxo gênico. Assim como plasmídeos, mas com aparatos mais sofisticados de dispersão e sobrevivência no ambiente externo, fagos ao desenvolver ciclos lisogênicos, possibilitam a incorporação e troca de genes entre suas bactérias hospedeiras, outros fagos residentes, outros fagos em processo lítico, plasmídeos e elementos genômicos móveis, favorecendo, assim, o fluxo gênico entre bactérias (WEINBAUER & RASSOULZADEGAN, 2004).

(iv) Como fator de resistência de bactérias contra outros fagos. Diversos mecanismos de resistência contra fagos potencialmente líticos já foram reportados em relação a bactérias em processo de lisogenia, tais como a repressão de proteínas de fagos infectantes e a exclusão de superinfecção (CANCHAYA *et al.*, 2003; CHEN *et al.*, 2005).

2.5 FAGOS E A EVOLUÇÃO E A EVOLUÇÃO DE BACTERIA

Os vírus de um modo geral são responsáveis por significativos eventos evolutivos em seus hospedeiros. Os eventos evolutivos mais marcantes, com hipóteses consistentes que creditam aos vírus o seu surgimento, ocorreram provavelmente em ambientes primitivos com células (ou pré-células) em um universo que se assemelha com a vida de muitas bactérias e arqueobactérias dos dias atuais (THEOBALD, 2010). Enquanto organismos unicelulares, mergulhados em um substrato com recursos essencialmente limitados, as células primitivas provavelmente receberam de organismos originalmente parasitários como os fagos lisogênicos, o arcabouço genético necessário para transitar de um mundo de RNA como informação genética para um mundo de DNA (VILLARREAL, 2005), e receberam, também, de forma independente entre os três domínios da vida, as principais enzimas envolvidas na replicação do DNA (FOTERRE *et al.*, 2004) e, possivelmente, até o núcleo celular no caso de Eukaryota (TAKEMURA, 2001; BELL, 2001).

Eventos evolutivos drásticos como os citados acima, não apenas modificaram os organismos que adquiriram novos módulos gênicos, mas representaram vantagem evolutiva ao ponto destes genes persistirem por bilhões de anos em detrimento de todas as outras possíveis formas (FORTERRE, 2006). O *pool* primitivo de hospedeiros celulares ou pré-

celulares, susceptíveis a infecções por agentes virais - infecções que podem eliminar o hospedeiro ou podem, também, acabar sendo incorporado por ele, trazendo assim novos genes - apresenta um franco paralelo entre os fagos e seus hospedeiros microbianos nos ambientes atuais.

Bactérias no ambiente, como espécies biológicas, apresentam um nicho ecológico. Este nicho não é um lugar ou habitat, mas um conjunto de condições físicas, químicas e biológicas que permitem a sua sobrevivência (HUTCHINSON, 1957). Este conceito de nicho enquanto sólido hipergeométrico, das *n*-dimensões que sustentam a existência de determinado tipo de bactéria, se articula com o conceito de ecotipo bacteriano (COHAN, 2001), que seria a capacidade genética de um determinado grupo de realizar o esforço metabólico necessário para viver em seu nicho. Assim "nicho ecológico" e "ecotipo" são conceitos dinâmicos que relacionam genomas com os recursos e condições ambientais. Em termos evolutivos, um ecotipo microbiano seria o conjunto de populações ou unidades taxonômicas que potencialmente compartilham o mesmo nicho ecológico e, enquanto tais estão susceptíveis às mesmas forças evolutivas (COHAN, 2006).

Dentro de um nicho, as forças evolutivas são todas aquelas que podem de alguma forma mudar a frequência de genes. Tradicionalmente, seriam seleção natural ou deriva genética. Mudanças no arcabouço genético seriam provocadas por mecanismos como mutações ou recombinações que forneceriam à população novas variantes sobre as quais as forças evolutivas poderiam atuar. Neste contexto, os organismos que compartilham o mesmo nicho ecológico, ou seja, o ecotipo microbiano, estão sujeitas às mesmas forças evolutivas, o que significa que as variações que surgem, ao representarem vantagens, tendem a se fixar e a eliminar outras variantes, fenômeno denominado de "*selective sweep*" (SHAPIRO *et al.*, 2012). Entretanto, alguns fenômenos como a existência de refúgios, a divisão geográfica ou mudanças drásticas no arcabouço genético de um organismo pode levar a um salto de ecotipo que seria um evento análogo à especiação e representaria a preservação do ecotipo atual e o surgimento de um novo ecotipo (PAPKE & GOGARTEN, 2012).

Modelos de evolução microbiana baseados em ecotipos esclarecem a topologia das filogenias construídas com genes de espécies microbianas e fornecem um modelo explicativo da diversidade intraespecífica (COHAN & PERRY, 2007). Em contraste com os organismos sexuados, as bactérias se multiplicam por fissão binária e se todas as mudanças que surgissem fossem acumuladas nos clones da bactéria modificada, as filogenias de espécies bacterianas apresentariam um formato de estrela com um gradiente de modificação. Entretanto, as

filogenias apresentam um formato de árvore e não de estrela (DUTILH *et al.*, 2004; SNEL *et al.*, 2005), pois a diversidade surge por meio de "saltos" e a identidade é preservada dentro de um ecotipo por meio de seleção purificadora através dos *"selective sweeps"* (COHAN, 2001).

Dentro deste modelo de evolução microbiana, fagos exercem múltiplos papéis, podendo-se inferir que são explicativos para muitos dos eventos evolutivos observados em populações bacterianas. Primeiro como agentes de eliminação, fagos no ciclo lítico controlam populações de bactéria e acabam destruindo as vulneráveis e selecionando as resistentes, ou seja, operacionam toda uma dimensão na seleção natural de bactérias no ambiente (STERN & SOREK, 2011). Por outro lado, os fagos em lisogenia, atuam como um mecanismo de surgimento de diversidade bacteriana, fornecendo novos genes e atribuindo resistência a fagos virulentos (BRÜSSOW *et al.*, 2004).

O surgimento de novos genes na natureza por mutações ou duplicações gênicas, seguidas de acúmulos de mudanças até a aquisição de uma nova função são eventos raros. A dificuldade torna-se maior ainda quando levamos em consideração que muitos genes têm função multicombinatória e dependem do surgimento de outros genes ou fatores genéticos para serem funcionais. Fagos em lisogenia carreiam genes já prontos, oferecem em um único evento de infecção módulos genéticos que podem ter originado de outros fagos ou de hospedeiros anteriores, com frequência estes módulos já possuem regulação no fago ou estão articulados com fatores regulatórios comuns de hospedeiros, são, assim, agentes de evolução rápida (CANCHAYA *et al.*, 2003).

A evolução rápida introduzida por fagos pode representar uma mudança de ecotipo, deixando o carreador susceptível a novas forças evolutivas ou pode representar apenas uma vantagem pontual, como, por exemplo, a resistência contra fagos virulentos, que favorece a bactéria e elimina as demais que compartilham o mesmo ecotipo, mas não possuem o fago. Evidências destes dois mecanismos não faltam na natureza. Por exemplo, quando se compara cepas bacterianas filogeneticamente próximas, frequentemente a principal diferença genômica entre ambas é a presença de profagos (BRÜSSOW & HENDRIX, 2002). Outro exemplo é a descoberta dos genes *psbA* e *hli*, essenciais na fotossíntese, nos genomas de fagos que infectam bactérias do gênero *Prochlorococcus* (LINDELL *et al.*, 2005), sugerindo que a infecção por este fago influencia na capacidade de produzir energia por fotossíntese. Finalmente, há a presença de diversas toxinas e fatores de patogenicidade ou de evasão à resistência de hospedeiros codificados em genomas de fagos, significando que muitas bactérias, potencializam ou adquirem capacidade de provocar doenças a partir de uma

infecção por fagos em processo de lisogenia (WAGNER & WALDOR, 2002). Como exemplo de toxinas codificadas por fagos, temos a toxina eritrogênica de estreptococos (JOHNSON & SCHLIEVERT, 1984), toxina butulínica (FUJI *et al.*, 1988), toxina diftérica (HOLMES & BARKSDALE, 1969), toxinas shiga de *E. coli* (NEWLAND *et al.*, 1985) e a toxina colérica (WALDOR & MEKALANOS, 1996).

2.6 CONVERSÃO LISOGÊNICA E O PARADIGMA DA CÓLERA

O *V. cholerae* é uma espécie bacteriana que tem servido de modelo para diversos estudos que buscam entender a interação de fagos com hospedeiros microbianos, particularmente no meio ambiente. Tratando-se de uma bactéria autóctone, ubíqua em sistemas estuarinos e costeiros de diversos locais do planeta (COLWELL *et al.*, 1977; KIRSCHNER *et al.*, 2008; LOUIS *et al.*, 2003), o *V. cholerae* apresenta diferentes hábitos e padrões de dispersão ambiental e geográfico que estão relacionados com eventos de recombinação genômica (FARUQUE & MEKALANOS, 2003, 2012), em especial eventos mediados por fagos.

Linhagens da espécie que não estão associadas com patogenias humanas são encontradas em diferentes ambientes (ISLAM *et al.*, 1994), enquanto outras linhagens são associadas à pandemias de cólera, estas últimas são compostas por populações relativamente clonais que apresentam pouca diversidade genética (CHUN *et al.*, 2009). De forma independente, pelo menos duas linhagens pandêmicas que causam cólera, surgiram, provavelmente de linhagens não patogênicas do ambiente em períodos diferentes da história evolutiva da espécie – os chamados biotipo clássico e o El Tor (KARAOLIS *et al*., 1995). No cerne do "surgimento" destas linhagens, a infecção por um fago lisogênico - o fago CTXph – é um dos eventos mais importantes (WALDOR & MEKALANOS, 1996). O fago expressa genes para toxina colérica, além de outras toxinas acessórias e fatores de colonização do intestino humano (WALDOR *et al*., 1997).

A maioria das cepas de *V. cholerae* são resistentes à infecção pelo fago CTXphi, pois o mesmo depende da presença de um *pilus* do tipo IV que atua como receptor bacteriano para o fago (KARAOLIS *et al*., 1998). Curiosamente, esse *pilus*, chamado de TCP (*toxin corregulated pilus*), é também um fator indispensável para a colonização da mucosa intestinal humana pela bactéria, pois ele promove a agregação da bactéria no intestino que passa acumular a toxina que tem atividade nos enterócitos, induzindo a liberação exagerada de íons e água por estas células. Este *pilus* não é somente um receptor para o fago e um fator de

colonização do intestino humano, mas também, possivelmente corresponde a uma região genômica móvel, que originou em um fago também (KARAOLIS *et al.*, 1999). Desta forma, infecções multicombinatórias por fagos e, talvez, outros elementos genômicos móveis, que se integraram ao genoma da bactéria, levaram ao surgimento de um patógeno que têm provocado morte e morbidade em inúmeras comunidades humanas a partir de uma bactéria autóctone e inofensiva do ambiente aquático (FARUQUE *et al*., 1998; REIDL & CLOSE, 2002).

Esta transformação lisogênica do *V. cholerae* não aparenta ser um evento isolado na biologia da espécie. A presença de profagos específicos constituem marcadores genéticos estáveis para diferentes linhagens da bactéria (MORAIS et al., 2013; WACHSMUTH *et al.*, 1991; TALKINGTON *et al.*, 2011), sugerindo que estes são uma das principais forças evolutivas que atuam na transformação ecotípica da espécie.

Além dos fatores associados à transformação de uma bactéria ambiental em um patógeno humano, as infecções por fagos aparentam ter um papel mais geral na biologia da espécie. Primeiro como elemento controlador da concentração da bactéria no ambiente, baseando-se nos modelos KW e BM discutidos anteriormente, quando uma bactéria começa a se sobressair no ambiente, partículas virais às quais ela é susceptível tendem a se amplificar até o ponto de provocar o virtual colapso populacional desta linhagem específica (THINGSTAD & LIGNELL, 1997; BREITBART & ROHWER, 2005). Epidemias de cólera frequentemente criam a oportunidade da população de *V. cholerae* se expandir exponencialmente, pois ela se amplifica no intestino humano e é liberada em enormes quantidades nas fezes de indivíduos adoentados. Mas a maioria das epidemias apresenta sazonalidade e tendem a ser autolimitadas, pelo menos por um período do ano (PASCUAL *et al*., 2000; LIPP *et al.*, 2002; KOELLE *et al.*, 2005). Esta autolimitação dos eventos epidêmicos possivelmente está associada à amplificação da população de fagos, como sugeriu Faruque *et al.* (2005) e Jensen *et al.* (2006).

Diversas populações de *V. cholerae* persistem em diferentes ambientes aquáticos do planeta, explorando recursos e condições numa ampla janela de temperatura, pH, salinidade, luminosidade, sólidos orgânicos dissolvidos, concentração de nutrientes, turbidez, presença de poluentes etc. e em potencial competição com outras bactérias aquáticas, além da constante ameaça representada por fagos virulentos. A bactéria em diferentes localidades do planeta apresenta um esqueleto genético similar, com um elevado número de módulos gênicos e fenótipos que são compartilhados possivelmente por todas as populações de *V. cholerae* (ROBINS & MEKALANOS, 2014).

Neste contexto, é razoável supor que a resiliência ambiental e a adaptação a ambientes diversos estão codificados em elementos genômicos de herança horizontal (RAHMAN *et al.*, 2008). Possivelmente nesta conjuntura, os fagos exercem um papel fundamental de carrear genes que permitem a adaptação da bactéria a condições locais, favorecendo a sua adaptação rápida. Adaptações estas que mudanças progressivas em genes a partir de erros no processo de replicação do DNA possivelmente não supririam.

A capacidade de populações se manterem em amplos gradientes ambientais e em ambientes biológicos dinâmicos como os sistemas aquáticos, pressupõe mecanismos evolutivos rápidos como, por exemplo, a conversão lisogênica mediada por fagos, sendo esta possivelmente um exemplo vivo da hipótese evolutiva da rainha vermelha, formulada por Valen (1973) e baseada na personagem de Lewis Carrol, a Rainha Vermelha, que diz a Alice que “aqui e agora é preciso correr o máximo que você pode para se manter no mesmo lugar” (“Now, here, you see, it takes all the running you can do, to keep in the same place”).

3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1 SEQUÊNCIAS GENÔMICAS USADAS NO ESTUDO

Para realização deste estudo, foram consideradas todas as cepas de *V. cholerae* com sequencias genômicas depositadas no banco de dados KBase (http://kbase.us/). Este banco de dados foi escolhido por apresentar sequências semicuradas e integradas a ferramentas de biologia preditiva. Ao todo, 133 genomas foram selecionados e dados mínimos sobre os seus países de origem, ano e fontes de isolamento foram obtidos por meio de consulta aos seus arquivos em formato genebank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Sitemap/samplerecord.html) e a publicações. Estas informações estão disponíveis no **Anexo I**.

Além dos genomas depositados no KBase, verificou-se que o NCBI apresentava 29 sequências com genomas montados apresentando menos de 200 *contigs*, cujos dados ainda não haviam sido incorporadas ao KBase (**Anexo II**). Estas sequências foram usadas em alguns dos métodos descritos a seguir com a finalidade de comparar os resultados obtidos com os genomas depositados no KBase.

3.2 CULTIVO E RE-ISOLAMENTO

Três cepas cujos genomas já haviam sido sequenciados e estão disponíveis no KBase foram selecionadas para ensaios *in vitro*. Dentre as quais, duas foram isoladas na Amazônia e sequenciadas pelo Instituto Evandro Chagas: a IEC224 (GARZA *et al.*, 2012) e a LMA3984-4 (MORAIS *et al.*, 2012). A terceira cepa é uma representante da sétima pandemia que foi o primeiro isolado de *V. cholerae* a ter seu genoma sequenciado e publicado - a cepa N16961 (HEIDELBERG *et al.*, 2000) - que é utilizada como referência em diversos estudos sobre *V. cholerae*.

Para o re-isolamento, as cepas foram repicadas de um meio estoque para água peptonada alcalina (APA) e cultivadas a 37 ^{0}C com agitação por 24 h. Após esse período, o cultivo foi semeado em ágar tiossulfato - citrato - sais biliares (TCBS ágar) e colônias isoladas foram selecionadas e transferidas para caldo *Lysogeny Broth - Luria* (LB). As cepas foram então cultivadas a 37 ^{0}C até atingirem densidade óptica de 0,5 quando medidas a um comprimento de onda de 600 nm (OD600). O cultivo foi aliquotado e peletizado por centrifugação a 5.000 x g por 5 min e resuspendido em água ultrapura com 15 % de glicerol e armazenados em alíquotas a -70 ^{0}C. Uma nova alíquota foi utilizada em cada ensaio

fenotípico, evitando-se múltiplas passagens em laboratório, fator que poderia alterar sua constituição genética.

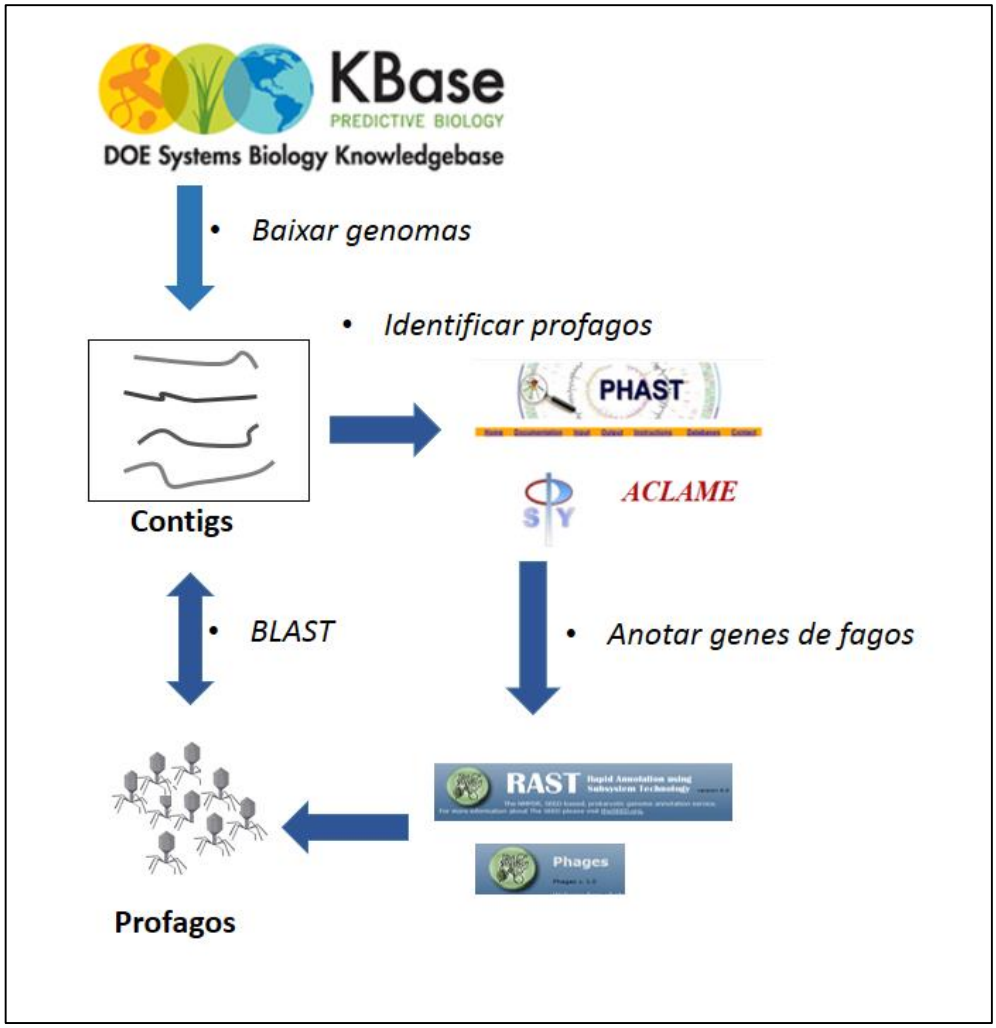
3.3 ANOTAÇÃO DE GENOMAS

As sequências genômicas das cepas do **Anexo 1** foram obtidas do KBase, enquanto as sequências do **Anexo 2** foram obtidas do NCBI. Os genomas foram submetidos a anotação automática pelo RAST (OVERBEEK *et al.*, 2014). Para esta submissão foi desenvolvido um script em linguagem Python 2.7 que gera automaticamente um arquivo em formato "bat" com a linha de comando executável no programa "MyRAST Shell" contendo o diretório de cada cepa e os parâmetros a serem usados no RAST. Quando este arquivo "bat" é executado, as sequências genômicas localizadas no diretório especificado são submetidas automaticamente ao RAST nos parâmetros especificados no script. Para predição dos quadros de leitura (*Open Reading Frames* - ORFs) no RAST foi usando o algoritmo Glimmer 3 (DELCHER *et al.*, 2007) e para predição das funções das ORFs encontradas foi usado o módulo FigFam versão 70 (AZIZ, 2010). O resultado final foi uma tabela para cada cepa contendo a ORF, sua posição no genoma, sua possível função e sua sequência de DNA e proteína. Esta tabela foi utilizada para os procedimentos filogenéticos descritos a seguir.

3.4 IDENTIFICAÇÃO E ANOTAÇÃO GÊNICA DE PROFAGOS

Para identificação de sequências de profagos foi utilizada a abordagem representada na **Figura 7**. Todos os genomas de *V. cholerae* foram submetidos a três protocolos de predição de profagos: PHAST (ZHOU *et al.*, 2011), PhiSpy (AKHTER *et al.*, 2012) e ACLAME/ProPhinder (LIMA-MENDEZ *et al.*, 2008). Estes algoritmos analisam genomas de procariotos e identificam regiões que são potencialmente pertencentes a bacteriófagos, indicando a qual fago ou conjunto de fagos a região apresenta maior homologia. Estes protocolos foram usados por serem os mais recentes da literatura científica publicados independentemente por alguns dos principais grupos de pesquisa em genômica de fagos. Na ocorrência de resultados divergentes entre os três algoritmos, significando que um algoritmo identificou um fago enquanto o outro não o identificou, o resultado foi analisado manualmente, confirmando-se ou não a presença do fago e a sua homologia com a sequência descrita gene a gene.

Figura 7 – Identificação de profagos em genomas de *V. cholerae.* Os genomas foram analisados com as ferramentas PHAST, PhiSpy e ACLAME/PROFINDER para identificação de regiões de profagos. Estas regiões foram submetidas à anotação gênicas e os genes foram *"blastados"* contra todos os *contigs* de todas as cepas, definindo-se o "Profagoma" da espécie.



Fonte: próprio autor.

Todas as sequencias identificadas como profagos foram separadas e anotadas no site *Phage Seed* (http://www.phantome.org/PhageSeed/Phage.cgi) e submetidas para anotação automática no RAST, resultando numa tabela similar à descrita acima para os genomas. Como muitos genomas estão incompletos e, com frequência, estão quebrados em mais de 100 *contigs* (**Anexo 1**), todos os profagos identificados e classificados foram individualmente procurados por *BLAST* nos genomas de cada cepa. A identificação foi considerada positiva se mais de 50% do número de genes identificados como pertencente a determinado profago

apresentavam > 90% de identidade com genes presentes nestas cepas. Posteriormente foi realizada uma abordagem similar, fazendo o BLAST apenas com os genes anotados como genes de fagos, usando o mesmo critério de corte (>50% com >90% de similaridade). Esta simulação resultou nas mesmas identificações positivas e negativas do BLAST com todos os genes.

Os genomas obtidos do NCBI foram incluídos na análise representada pelo *pipeline* na **Figura 7** como comparativo da quantidade de fagos que poderiam estar em genoma de outros bancos se uma amostragem genômica mais ampla fosse realizada. Nos 29 genomas do NCBI analisados apenas um profago novo foi identificado e utilizado nas comparações seguintes.

Os profagos foram então analisados quanto a sua composição gênica e sua distribuição na filogenia e filogeografia do *V. cholerae*.

3.5 RECONSTRUÇÃO FILOGENÉTICA E METODOLOGIAS DE ESTATÍSTICA MOLECULAR

Os dados genômicos das cepas de *V. cholerae* relacionadas no **Anexo I** foram utilizados para reconstrução da dinâmica filogenética e filogeográfica da espécie. Duas abordagens complementares foram utilizadas para esta finalidade. A primeira abordagem teve como objetivo analisar com profundidade as relações filogenéticas entre as cepas por meio de algoritmos computacionalmente dispendiosos e proibitivos para um número grande de sequências e posições nucleotídicas. Conforme detalhado abaixo, esta abordagem baseou-se na aplicação de métodos heurísticos para responder às seguintes perguntas: (i) Qual modelo melhor representa a evolução genômica da espécie? (ii) Que modelo populacional melhor representa a sua dinâmica no tempo? (iii) Qual modelo de relógio molecular melhor se adequaria à sua evolução genômica? (iv) Como seria a sua distribuição filogenética e temporal entre continentes?

A partir das respostas às perguntas acima, a segunda abordagem consistiu na "filogenômica" propriamente dita e foi implementada para descrever o relacionamento genético e de ancestralidade entre as cepas estudadas. Para ambas as abordagens, um superalinhamento do "*core* genoma" foi gerado, considerando todos os genes presentes em todos os genomas, a partir de buscas por homologia bidirecional. Os genes que estavam presentes em uma única cópia em todas as cepas foram usados neste superalinhamento.

3.5.1 Definição de modelo

Partindo do "*core* genoma" sucessivos conjuntos de genes foram selecionados usando um algoritmo de aleatorização com distribuição uniforme, implementado no módulo Numpy 1.8.0 da linguagem Python 2.7, usando-se a função "uniform", excluindo os genes selecionados das amostragens seguintes. Como o "core genoma" apresentava 598 genes, apenas onze conjuntos de 50 genes sem repetição são possíveis. Assim, 11 conjuntos de 1, 3, 5, 7, 10, 20 e 50 genes foram selecionados e um alinhamento múltiplo global para cada conjunto foi construído. Este alinhamento foi realizado traduzindo as trincas de nucleotídeos para sequências de aminoácidos, alinhando os aminoácidos usando a matriz *Blosum62* com uma penalidade de 12 para abertura de "gaps" e 3 para extensão de "gaps", retornando, então, as sequências para nucleotídeos. Desta forma preservou-se a posição relativa dos três nucleotídeos para cada aminoácido. Todos os "gaps" gerados no alinhamento foram removidos usando o programa DAMBE v.5 (XIA, 2013).

Em seguida foi definido o número mínimo de genes que seriam necessários para produção de resultados filogenéticos consistentes, comparáveis ao sinal evolutivo detectável no alinhamento dos genomas. Para definir esta quantidade, as cepas foram agrupadas para cada conjunto de genes usando a matriz de similaridade de Tamura-Nei (TAMURA & NEI, 1993) e o algoritmo *Neighbour Joining* (NJ) (SAITOU & NEI, 1987) com *bootstrap* de 500 repetições. Em seguida, foi feito uma análise de modelo evolutivo estimando-se a máxima verossimilhança de 11 diferentes esquemas de substituição nucleotídicas, avaliando para cada esquema o uso ou não de estimativas de frequências de bases, sítios invariados e categorias de variação com a distribuição gama, totalizando o cálculo de verossimilhança para 88 modelos distintos para cada alinhamento. Esta análise foi realizada no programa jModelTest 2.1.4 (POSADA, 2008) e os modelos foram selecionados hierarquicamente usando o critério de informação de Akaike (AKAIKE, 1974).

Para cada conjunto randômico de genes, avaliou-se a consistência da seleção de modelo evolutivo e a topografia das árvores NJ nas onze replicatas. Em relação aos modelos, para se estimar a reprodutibilidade destes para o mesmo número de genes em alinhamentos diferentes, foi usando o índice de entropia de Shannon (SHANNON, 1997). Este índice quantifica a incerteza quanto à escolha entre múltiplas fontes de informação. O índice (**Equação 1**) se aproxima de zero quando há certeza na predição, o que equivaleria a um mínimo de entropia no sistema e se distancia de zero quanto maior a incerteza, até o limite

que corresponderia ao logaritmo neperiano do número total de grupos possíveis, que em nosso caso seriam 11, retornando um valor aproximado de 2,09.

$$H = -\sum_{i=1}^{R} Piln$$

Equação 1 - índice de entropia de Shannon (H). Pi corresponde a proporção de conjuntos (cinco melhores modelos ou agrupamentos NJ) em relação ao total permitido (R) que, neste caso, são onze. O intervalo deste índice em nossas análises foram de 0 – 2,09.

Em relação às árvores, primeiramente se construiu uma árvore simplificada com o alinhamento completo do *core genoma.* Para construir esta árvore, foi utilizado o algoritmo *Neighbour Joining* com o modelo de substituição de Tamura-Nei e *bootstrap* de 500 repetições. A partir da árvore gerada, foi estimado um *score* de Log-verossimilhança negativa (- ln L), usando o programa PAUP v. 4.0. O mesmo foi feito para cada um dos alinhamentos aleatórios (de 1, 3, 5, 7, 10, 20 e 50 genes), a partir dos quais se estimou a diferença entre os seus *scores* de -ln L e o *score* da árvore gerada com o *core genoma* completo (Δ -ln L), tirando-se a média desta diferença entre os alinhamentos aleatórios distintos. As médias de Δ -ln L plotadas em função do número de genes do alinhamento se assemelharam a uma curva exponencial negativa.

Como o índice de entropia se estabilizou em valores próximos de zero a partir de 10 genes aleatórios, ocorrendo o mesmo com a variação na Δ -ln L (ver resultados), a avaliação do relógio molecular, do modelo de crescimento populacional e da distribuição filogeográfica foi realizado para esta quantidade de genes, pois seriam abordagens computacionalmente proibitivas de se realizar com a totalidade dos dados no hardware disponível para análise.

Para avaliar a estabilidade da análise produzida com 11 repetições, as abordagens descritas acima foram expandidas para 20 grupos de 3, 10 e 20 genes. Destes conjuntos foram selecionados, sem repetição, aleatoriamente, um grupo a mais de genes, partindo de 3 grupos, fazendo-se analises com um número crescente de grupos. Os resultados de análise de modelo e Δ -ln L foram estimados para cada conjunto crescente de grupos, avaliando pelo teste de

Kolmogorov-Smirnov a partir de quantos grupos os resultados atingiam um distribuição uniforme com $p < 0,01$.

Para a estimativa dos parâmetros filogenéticos uma filogenia baseada em probabilidade bayesiana foi reconstruída. O algoritmo de cadeias de Markov Monte Carlo (MCMC) foi usado para integrar as probabilidades dos diferentes parâmetros filogenéticos a serem avaliados. O tamanho efetivo de amostragem (*"Effective Sample Size"* [ESS]) foi usado como critério de estabilização dos parâmetros modelados, atingindo-se para cada corrida um valor acima de 150. Em cada simulação foram empregadas 10^9 cadeias, desprezando-se as primeiras 10^7 como *burnin*. Em triplicata, usando-se um *boostrap* de 1000 variações, a verossimilhança de cada modelo foi estimada por dois métodos – pelo critério de informação de Akaike e pelo cálculo do fator bayesiano. As comparações foram feitas entre (i) modelos de relógio molecular constante ou relaxado e (ii) modelos populacionais constante, exponencial ou logístico. Como o modelo de relógio molecular selecionado foi o relaxado, não sendo informativo uma taxa constante de evolução, se avaliou a taxa de evolução a partir da curva do número de linhagens plotados contra o tempo, comparando-se a área sob a curva usando a função "integrate.xy" do pacote sfmisc do R v.3.1.1. As curvas de três alinhamentos independentes de 10 genes foram comparadas para avaliar se haveriam diferenças significativas no uso de conjuntos independentes de 10 genes.

A partir do modelo selecionado, a filogeografia da espécie foi estimada, utilizando as regiões continentais de origem de cada cepa (**Anexo 1**) como estados de caracteres discretos e de substituição simétrica a ser avaliado na filogenia. Este modelo foi selecionado pois há um número restrito de genomas e as informações disponíveis para cada cepa um são limitadas, não havendo possibilidade de correlacionar os dados com um modelo contínuo ou assimétrico. Para a realização das cadeias de Markov foi utilizado o programa BEAST 2.0 com parâmetros similares aos descritos acima (BOUCKAERT, *et al.*, 2014) e os dados foram avaliados e comparados no programa Tracer v. 1.6 e v. 1.5. O resultado da análise filogeográfica foi plotado no programa SPREAD (BIELEJEC *et al.*, 2011).

3.5.2 Filogenômica

Após a seleção do modelo evolutivo, relógio molecular e modelo de coalescência que melhor representam a reconstrução filogenética da espécie, o superalinhamento com todos os genes do "*core genoma"* foi utilizado para reconstrução filogenômica usando os parâmetros

previamente definidos. Dois algoritmos baseados, respectivamente, em máxima verossimilhança e estatística bayesiana foram implementados nos programas RAxML 8.0.0 (STAMATAKIS, 2006) e ExaBayes v. 1.3. Estes programa são otimizados para resolver rapidamente filogenias com uma grande quantidade de dados, empregando estratégias como paralelização, conversão do alinhamento em dados binários e uso da linguagem C para otimizar o processo.

A distribuição de profagos entre as cepas de *V. cholerae* foi avaliada com base nos agrupamentos gerados através da reconstrução filogenômica, e nos padrões de evolução temporal e espacial da espécie.

3.6 ENSAIOS FENOTÍPICOS

Três cepas de *V. cholerae* foram selecionadas e re-isoladas para ensaios fenotípicos - a IEC224, a LMA3984-4 e a N16961 (**Anexo 1**). Os ensaios consistiram na avaliação e comparação do crescimento das bactérias em condições de culturas isoladas e em co-cultura com o objetivo de determinar diferenças fenotípicas que poderiam estar associadas com a presença de profagos. Todos os ensaios partiram do mesmo inóculo, correspondendo a 1,0 x 10^6 unidades formadoras de colônia por mililitro (UFC / mL).

As colônias isoladas e os inóculos foram quantificados pelo método de MILES & MISRA (MILES *et al.*, 1938). Partindo de um OD600 igual 0,05, as culturas foram diluídas por um fator de 10^{-6} e aplicadas sobre placas com LB ágar, dividas em seis compartimentos. Cada cepa foi inoculada múltiplas vezes e o compartimento com maior densidade de colônias foi contado. Partindo da média de contagem de colônias das placas, o UFC / mL foi determinado aplicando-se o fator de diluição.

3.6.1 Condições de cultura e co-cultura

O crescimento das cepas foi avaliado nas condições relacionadas na **Tabela 3**. Cada cepa foi cultivada isoladamente e em co-culturas de duas ou das três cepas juntas. Amostragens temporais foram tomadas em 10 pontos entre 1 - 26 h de crescimento. As amostras tiveram seus DNAs e RNAs extraídos pelos métodos descritos a seguir, sendo então submetidas a ensaios de PCR em tempo real para definir o número de UFC / mL e os níveis de expressão de mRNA de genes de profagos.

Tabela 3 – Condições de crescimento em cultura e co-cultura para avaliação fenotípica das cepas de *V. cholerae*.

CONDIÇÃO	MEIO DE CULTURA	TEMP. (^{0} C)	pH	ADICIONANTE
Padrão	LB	37	7,0	
Temp. 1	LB	23	7,0	
Temp. 2	LB	30	7,0	
Temp. 3	LB	40	7,0	
Temp. 4	LB	45	7,0	
pH 1	LB	37	1,0	
pH 2	LB	37	4,0	
pH 3	LB	37	10,0	
pH 4	LB	37	13,0	
KH_2PO_4 1	LB	37	7,0	KH_2PO_4 50 mM
KH_2PO_4 2	LB	37	7,0	KH_2PO_4 25 mM
KH_2PO_4 3	LB	37	7,0	KH_2PO_4 10 mM
KH_2PO_4 4	LB	37	7,0	KH_2PO_4 5 mM
Bile de boi 1	LB	37	7,0	Bile de boi 1%
Bile de boi 2	LB	37	7,0	Bile de boi 2%

Fonte: próprio autor.

3.6.2 Medição do crescimento

DNA extraído de culturas e co-culturas em diferentes condições de crescimento foram submetidos a PCR em tempo real. Cuidados extremos com volumes e concentrações foram tomados durante todo processo de extração de DNA para assegurar que não haveria viés quanto à quantidade de ácido nucléico recuperado. Ensaios de PCR em tempo real foram então realizados utilizando para cada cepa dois pares de iniciadores: um para uma região específica de cada cepa (cepa-específico) e um comum a todas (espécie-específico). O iniciador comum foi o *ompW*, enquanto os específicos foram denominados *N_ID*, *I_ID* e

L_ID (**Anexo 3 e 4**), para as cepas N16961, IEC224 e LMA3984-4, respectivamente. Todos os iniciadores foram previamente testados para se ter certeza que não amplificavam nenhuma das outras cepas.

O DNA de culturas isoladas das quais se haviam determinado o número de UFC / mL foi diluído serialmente por fatores de 10. Cinco diluições foram feitas para cada cepa e utilizadas como curva padrão nos ensaios de PCR em tempo real. As curvas foram analisadas quanto ao seu coeficiente de determinação linear (R^2) e apenas valores acima de 0,98 foram aceitos. Por regressão linear se determinou uma equação para cada curva que foi usada para definir a concentração de cada cepa em cultura ou co-cultura, conforme o ensaio avaliado.

3.6.3 Modelagem do crescimento

Para analisar e descrever os dados fenotípicos, os pontos de crescimento foram extrapolados em um modelo logístico que abrange os três principais parâmetros de crescimento de culturas microbianas: a taxa máxima de crescimento (μ_{max}), o período estacionário (λ) e a biomassa mantida na fase assintótica (A) (ZWIETERING *et al.*, 1990).

O valor de μ_{max} foi determinado maximizando o valor da **Equação 2** para janelas sobrepostas de três pontos de dados com a diferença crescente de 1 ponto para os dados de 1-7 h.

$$\mu = \frac{2{,}303\ (\mathrm{Log}(\mathrm{Yn} + 3\ ) - \mathrm{Log}(\mathrm{Yn}\ )}{\mathrm{Tn} + 3 - \mathrm{Tn}}$$

Equação 2 - taxa de crescimento. Y representa medidas de UFC/mL e T o tempo em horas em que estas medidas foram realizadas.

Com o valor de μ_{max}, o modelo foi avaliado com diferentes valores para λ. A **Equação 3** foi utilizada como modelo, modificada de Zwietering *et al.* (1990). A média da diferença entre os pontos do modelo e os pontos de dados foi tirada para uma lista crescente de valores de λ e o valor com a menor média foi escolhido como marco do fim da fase estacionária.

$$Y = \frac{A}{[1 + e^{((\frac{\mu max}{A})\,(\lambda - T) + 2)}]}$$

Equação 3 - Modelo logístico de crescimento. ***A*** é o número de UFC / mL na fase assintótica (ou último ponto de medida), $\boldsymbol{\mu_{max}}$ é a taxa máxima de crescimento, enquanto que **λ** corresponde ao tempo de limite da fase estacionária e T aos tempos de medição.

3.6.4 Comparação de dados fenotípicos

Como medida comparativa dos dados fenotípicos entre as cepas, se utilizou a média harmônica ponderada pela biomassa da fase assintótica (H, **equação 4**). A média harmônica corresponde à taxa média de crescimento no período estudado. No entanto, ela está suscetível a valores extremos, significando que, caso uma cepa apresentasse uma alta taxa de crescimento por um curto período de tempo, poderia ter um valor de média superior a uma cepa que atingisse elevada biomassa com taxa menor, mas mantida por mais tempo. Por este motivo foi utilizado o valor da biomassa mantida na fase assintótica como medida para ponderar a média harmônica. Todos os experimentos foram conduzidos em triplicata e sempre que dois experimentos foram comparados entre si, utilizou-se o teste T do tipo 1, bicaudal, considerando significativos valores de $p < 0{,}05$.

$$H = \frac{N}{1^{-1} \sum_{i=1}^{N} xi + A}$$

Equação 4 - Média harmônica ponderada pelo limite de biomassa atingido na fase estacionária (**A**) e usada como medida comparativa de curvas de crescimento.

3.7 EXTRAÇÃO DE ÁCIDOS NUCLÉICOS

3.7.1 DNA

O DNA genômico foi extraído por método previamente descrito (GREEN & SAMBROOK, 2012). Em síntese, os cultivos foram sedimentados após centrifugação a 5.000,00 x g por 5 min a 4^0 C. Em seguida, foram incubados por 1 h em solução de lise

alcalina. As proteínas foram digeridas a 65 ^{0}C com proteinase K (Invitrogen). O DNA foi então purificado em solução de fenol-clorofórmio e álcool isoamílico, com pH 8.0, na proporção de 25:24:1, seguido de precipitação e lavagem com etanol gelado. O produto final foi incubado em temperatura ambiente até a secagem total do etanol e resuspendido em 304 μL de água ultrapura. A quantidade e qualidade do produto da extração foram avaliadas por espectrofotometria, usando o equipamento NanoDrop 2000C (Thermo Scientific).

3.7.2 RNA

O RNA foi extraído pelo método descrito por Chomczynski & Sacchi (2006). As culturas concentradas foram resuspendidas em solução desnaturante (D) composta de sarkosil e guanidina isotiocianato. O RNA foi então purificado em solução de fenol-clorofórmio e álcool isoamílico com pH 4.0, na proporção de 50:49:1, seguido de precipitação com isopropanol gelado e uma lavagem com etanol 70%. O produto final foi incubado em temperatura ambiente até a secagem total do etanol e resuspendido em 35 μL de água ultrapura. A ausência de DNA contaminante foi avaliada por PCR em tempo real sem a realização da transcrição reversa. O produto final foi quantificado por espectrofotometria, usando o equipamento NanoDrop 2000C (Thermo Scientific).

3.8 ESTUDO DA EXPRESSÃO DE mRNA

Genes presentes em profagos das cepas N16961, IEC224 e LMA3984-4 foram organizados em categorias conforme as suas anotações funcionais (**Anexo 4)**. As seguintes categorias foram definidas: (i) genes estruturais (est), formada por genes que contribuem com componentes estruturais do vírion incluindo os componentes do capsídeo, da cauda viral (fibras e base) e da cabeça; (ii) genes não estruturais (nst) com função definida, formada principalmente pelas polimerases e cinases que são reconhecidas com funções nos ciclos virais; (iii) genes com homologia para proteínas funcionais (func), mas sem função conhecida no ciclo viral, como genes de toxinas, genes metabólicos, etc.; (iv) genes hipotéticos (hyp), compostos por regiões sem homologia conhecida em relação outros genes cujas funções são definidas.

Iniciadores e sondas de oligonucleotídeos foram desenhados para grupos de cada categoria de genes definida acima para os profagos encontrados nas cepas re-isoladas (**Anexo 3**). Adicionalmente, foram desenhados iniciadores para dois genes dos quais se esperam

expressão constante no ciclo celular e que serviram de normalizadores da técnica: *recA* e *threonyl tRNA*.

O RNA das cepas foi submetido a transcrição reversa, usando o kit da Superscript III (Invitrogen) seguindo as recomendações do fabricante e usando iniciadores randômicos (Invitrogen) com temperatura de hibridização de 55 ^{0}C. Após a síntese de cDNA, os alvos de profagos foram estudados com a química Taqman no fototermociclador ABI 7500 (Applied Biosystems).

Cinco diluições seriais de concentrações conhecidas de DNA foram amplificadas com os genes estudados, definindo-se uma curva padrão análoga à curva feita para quantificar a concentração de células nas culturas (descrita acima). A quantidade, sendo representativa no número de cópias genômicas na amostra, foi dividida pelo número de unidades formadoras de colônias referentes ao tempo da amostragem, chegando-se, assim, a um número aproximado de cópias gênicas por unidades formadoras de colônias por mL (CG [UFC mL]$^{-1}$).

Os níveis de expressão de genes de fagos foram associados, em grupo e individualmente, com os ensaios fenotípicos, descrevendo-se associações entre as diferenças fenotípicas observadas.

4. RESULTADOS

4.1. O "PROFAGOMA" DO *V. cholerae*

Genomas de *V. cholerae* foram analisados quanto à presença de profagos. Em 162 sequências genômicas da bactéria, 22 regiões foram identificadas como correspondentes a fagos integrados (**Tabela 4**). Em média cada cepa apresentou 2,4 fagos, variando entre zero e cinco (**Anexo 1**). Os profagos correspondem a uma média de 2% da sequência genômica da bactéria, contribuindo com aproximadamente 37 novos genes cada.

Tabela 4 – Genomas de profagos identificados nas 162 cepas de *V. cholerae* analisadas. O gênero do hospedeiro do qual o fago foi originalmente isolado está abreviado entre parêntese, sendo eles *Vibrio, Escherichia, Prochlorococcus, Lactococcus, Enterobacter, Cellulophaga, Halomonas, Pseudomonas, Ectocarpus* e *Cronobacter.*

Fago	Genoma médio (pb)	Num. genes	Proteínas de fagos (%)	Proteínas hipotéticas
12B12 (Vibrio_NC_021070)	40039	61	22 (36%)	28 (46%)
CTXphi (Vibrio_NC_015209)	25729	22	6 (27%)	7 (32%)
D108 (Escher_NC_013594)	6232	11	2 (18%)	6 (55%)
kappa (Vibrio_NC_010275)	43790	67	33 (49%)	29 (43%)
KSF_1phi (Vibrio_NC_006294)	15835	14	5 (36%)	4 (29%)
P_SSM2 (Prochl_NC_006883)	15700	18	8 (44%)	4 (22%)
P335_sensu_lato (Lactoc_NC_004746)	15946	25	3 (12%)	13 (52%)
P4 (Entero_NC_001609)	11980	9	4 (44%)	1 (11%)
phi38:1 (Cellul_NC_021796)	31215	54	8 (15%)	40 (74%)
phiHAP_1 (Halomo_NC_010342)	53787	69	8 (12%)	41 (59%)
phiX174_sensu_lato (Entero_NC_001422)	4930	7	7 (100%)	0
PPpW_3 (Pseudo_NC_023006)	38630	51	15 (29%)	26 (51%)
Sf6 (Entero_NC_005344)	39132	59	11 (19%)	21 (36%)
Stx2_converting_II (NC_004914)	48934	55	4 (7%)	39 (71%)
vB_VpaM_MAR	37250	50	11 (22%)	20 (40%)

(Vibrio_NC_019722)				
VCY_phi (Vibrio_NC_016162)	13032	15	5 (33%)	4 (27%)
VEJphi (Vibrio_NC_012757)	13216	26	8 (31%)	11 (42%)
VGJphi (Vibrio_NC_004736)	20908	30	10 (33%)	10 (33%)
siliculosus_virus_1 (Ectoca_NC_002687)	20533	23	3 (13%)	6 (26%)
WASA_I (Vibrio)	51884	63	4 (6%)	51 (81%)
8 (Vibrio_NC_022747)	41556	54	22 (41%)	17 (31%)
ENT39118 (Cron_NC_019934)	41726	34	5 (14%)	12 (35%)

Fonte: próprio autor.

Os genes dos profagos variam de proteínas relacionadas à estrutura e metabolismo viral e proteínas que influenciam no metabolismo e fenótipo da bactéria. Cada fago apresentou em média 9 genes (30%) identificados com funções relacionadas ao ciclo e estrutura viral (**Tabela 4**), variando de fagos com 33 genes para estas funções, até fagos com apenas dois genes dedicados a ela.

Uma parcela importante das proteínas codificadas pelos genomas destes vírus não apresenta homologia com nenhum outro gene conhecido, sendo classificadas como “proteínas hipotéticas”. Em média, 18% dos genes foram classificados como hipotéticos, variando de 0-81% entre os profagos (**Tabela 4**).

Diversos fagos apresentaram proteínas com funções identificadas no metabolismo celular da bactéria, incluindo genes para o transporte e metabolização de açúcares e aminoácidos. Como exemplos de funções celulares incorporadas por fagos, na **Tabela 5** estão listadas algumas proteínas identificadas, dentre as quais estão funções relacionadas à patogênese da bactéria, sua resistência ao mercúrio, antibióticos e infecções por fagos líticos, além das já citadas funções metabólicas.

Tabela 5 – Exemplo de genes encontrados nos profagos de *V. cholerae* que codificam proteínas associadas a fenótipos importantes para suas bactérias hospedeiras. Incluindo funções metabólicas, fatores de virulência e genes de resistência a drogas e metais pesados.

Fago	Proteína identificada	Possível Função
12B12	PTS system, glucose-specific IIB component (EC 2.7.1.69) / PTS system, glucose-specific IIC component (EC 2.7.1.69)	Aumento no transporte e metabolismo da glicose
CTXphi	RTX toxin transporter, ATP-binding protein	Produção e secreção de toxinas relacionadas à patogênese da cólera.
	RTX toxin transporter, determinant D	Produção e secreção de toxinas relacionadas à patogênese da cólera.
	RTX toxin transporter, ATP-binding protein	Produção e secreção de toxinas relacionadas à patogênese da cólera.
	RTX toxins determinant A and related Ca2+-binding proteins	Produção e secreção de toxinas relacionadas à patogênese da cólera.
	Enterotoxin, B subunit	Produção e secreção de toxinas relacionadas à patogênese da cólera.
	Enterotoxin, A subunit (NAD(+)--diphthamide ADP-ribosyltransferase) (EC 2.4.2.36)	Produção e secreção de toxinas relacionadas à patogênese da cólera.
	Zona occludens toxin	Produção e secreção de toxinas relacionadas à patogênese da cólera.
	Accessory cholera enterotoxin	Produção e secreção de toxinas relacionadas à patogênese da cólera.
Kappa	Multidrug resistance protein D	Resistência a antibióticos
	C4-dicarboxylate transporter DcuB	Aumento nas funções metabólicas
	NAD synthetase (EC 6.3.1.5)	Aumento nas funções metabólicas
	Nicotinate-nucleotide adenylyltransferase (EC 2.7.7.18)	Aumento nas funções metabólicas
	ABC-type sugar transport system, ATPase component	Aumento nas funções metabólicas
	Predicted lysine transporter, NhaC family	Aumento nas funções metabólicas
P_SSM2	probable glycosyl transferase	Aumento no transporte e metabolismo da glicose
	Asparagine synthetase [glutamine-hydrolyzing] (EC 6.3.5.4)	Aumento no transporte e metabolismo da glicose
	Glycerol-3-phosphate cytidylyltransferase (EC 2.7.7.39)	Aumento no transporte e metabolismo da glicose
	Glycosyl transferase, group 2 family protein	Aumento no transporte e

		metabolismo da glicose
	UDP-glucose 4-epimerase (EC 5.1.3.2)	Aumento no transporte e metabolismo da glicose
	UDP-N-acetylglucosamine 4,6-dehydratase (EC 4.2.1.-)	Aumento no transporte e metabolismo da glicose
P335_sensu_lato	Mercuric transport protein, MerT	Resistência ao mercúrio
	Mercuric resistance operon regulatory protein	Resistência ao mercúrio
Phi38:1	Mercuric resistance operon regulatory protein	Resistência ao mercúrio
	Mercuric transport protein, MerT	Resistência ao mercúrio
	Periplasmic mercury(+2) binding protein	Resistência ao mercúrio
	Mercuric ion reductase (EC 1.16.1.1)	Resistência ao mercúrio
Sf6	Mercuric resistance operon regulatory protein	Resistência ao mercúrio
	Mercuric transport protein, MerT	Resistência ao mercúrio
	Periplasmic mercury(+2) binding protein	Resistência ao mercúrio
	Mercuric ion reductase (EC 1.16.1.1)	Resistência ao mercúrio
	Mercuric resistance operon coregulator	Resistência ao mercúrio
	Mercuric transport protein, MerE	Resistência ao mercúrio
	Bicyclomycin resistance protein	Resistência a antibióticos
	Dihydropteroate synthase (EC 2.5.1.15)	Resistência a antibióticos
	Tetracycline efflux protein TetA	Resistência a antibióticos
8	involved in phage exclusion	Resistência a fagos líticos

Fonte: próprio autor.

A classificação taxonômica mostrou que a maioria dos fagos identificados pertence à ordem *Caudovirales*, sendo encontrados fagos das famílias *Myoviridae*, *Siphoviridae* e *Podoviridae*, pertencentes a esta ordem (**Tabela 6**). Nenhum dos fagos identificados apresenta genoma de RNA, sendo compatível com o fato de que estes vírus raramente infectam seus hospedeiros em ciclos lisogênicos (ACKERMANN, 2011). As outras famílias identificadas foram *Phycodnaviridae* que, assim como os *Caudovirales*, apresenta DNA de fita dupla e os *Microviridae* e *Inoviridae* que possuem genomas de DNA de fita simples.

Dentre os *Inoviridae* está o fago CTXphi que codifica a toxina colérica em cepas pandêmicas. Entretanto, os demais *Inoviridae* encontrados também codificam toxinas e genes relacionados ao CTXphi em seus genomas. No fago KSF_1 foram encontradas as proteínas *RTX*, *ACE* e *ZOT*; no fago VCY_phi: *RTX*, *RstA*, além de duas cópias de *ACE* e *ZOT*; no fago VEJphi: *ZOT* e *RstA*; enquanto que no fago VGJphi foram encontradas as subunidades A e B da própria toxina colérica, além de *ZOT*, *RTX* e *RstA*.

Tabela 6 – Classificação taxonômica dos profagos encontrados em 162 genomas de *V. cholerae*. NC corresponde a "não classificado".

Fago	**Genoma**	**Ordem**	**Família**	**Gênero**	**Pub.**
12B12	dsDNA	NC	NC	NC	
CTXphi	ssDNA	NC	*Inoviridae*	Inovirus	WALDOR & MEKALANOS (1996)
D108	dsDNA	*Caudovirales*	*Myoviridae*	Mu-like virus	
Kappa	dsDNA	*Caudovirales*	*Myoviridae*	Hpuna-like virus	
KSF_1phi	ssDNA	NC	*Inoviridae*	Inovirus	FARUQUE *et al.* (2005)
P_SSM2	dsDNA	*Caudovirales*	*Myoviridae*	T4-like Virus	SULLIVAN *et al.* (2005)
P335_sensu_lato	dsDNA	*Caudovirales*	*Siphoviridae*		TROTTER *et al.* (2006)
P4	dsDNA	*Caudovirales*	*Myoviridae*	P2-like virus	Haggård-Ljungquist *et al.* (1995)
phi38:1	dsDNA	*Caudovirales*	*Podoviridae*	NC	
phiHAP_1	dsDNA	*Caudovirales*	*Myoviridae*		MOBBERLEY *et al.* (2005)
phiX174_sensu_lato	ssDNA	NC	*Microviridae*	Microvirus	
PPpW_3	dsDNA	*Caudovirales*			
Sf6	dsDNA	*Caudovirales*	*Podoviridae*	P22-like virus	CHUA *et al.* (1999)
Stx2_converting_II	dsDNA	*Caudovirales*	*Siphoviridae*	Lambda-like virus	SATO *et al.* (2003)
vB_VpaM_MAR	dsDNA	*Caudovirales*	*Myoviridae*		ALANIS VILLA *et al.* (2012)
VCY_phi	ssDNA	NC	*Inoviridae*	Inovirus	XUE *et al.* (2012)
VEJphi	ssDNA	NC	*Inoviridae*		CAMPOS *et al.* (2010)
VGJphi	ssDNA	NC	*Inoviridae*	Inovirus	
siliculosus_virus_1	dsDNA	NC	*Phycodnaviridae*	Phaeovirus	DELAROQUE *et al.* (2000)
WASA_I	dsDNA	*Caudovirales*	*Podoviridae*	P22-like virus	GARZA *et al.* (2012)
8	dsDNA	*Caudovirales*	*Myoviridae*		
ENT39118	dsDNA	*Caudovirales*	*Siphoviridae*	NC	LEE & PARK (2012)

Fonte: próprio autor.

4.2 RECONSTRUÇÃO FILOGENÔMICA DA ESPÉCIE.

A quantidade mínima de genes necessários para reconstruir a filogenia da espécie com o sinal filogenético compatível com a análise do genoma completo foi avaliada. Primeiramente foram comparados modelos evolutivos inferidos para onze alinhamentos aleatórios, contendo 1, 3, 5, 7, 10, 20 e 50 genes cada. O modelo evolutivo foi avaliado por máxima verossimilhança para cada alinhamento e os cinco melhores modelos inferidos foram comparados quanto à sua entropia nas onze simulações diferentes, usando o índice de Shannon. Como mostrado na **Figura 8,** a relação entre o número de genes e o índice de Shannon apresenta uma curva exponencial negativa, com variação mínima a partir de 10 genes, sugerindo que esta quantidade seria adequada para a reconstrução filogenética.

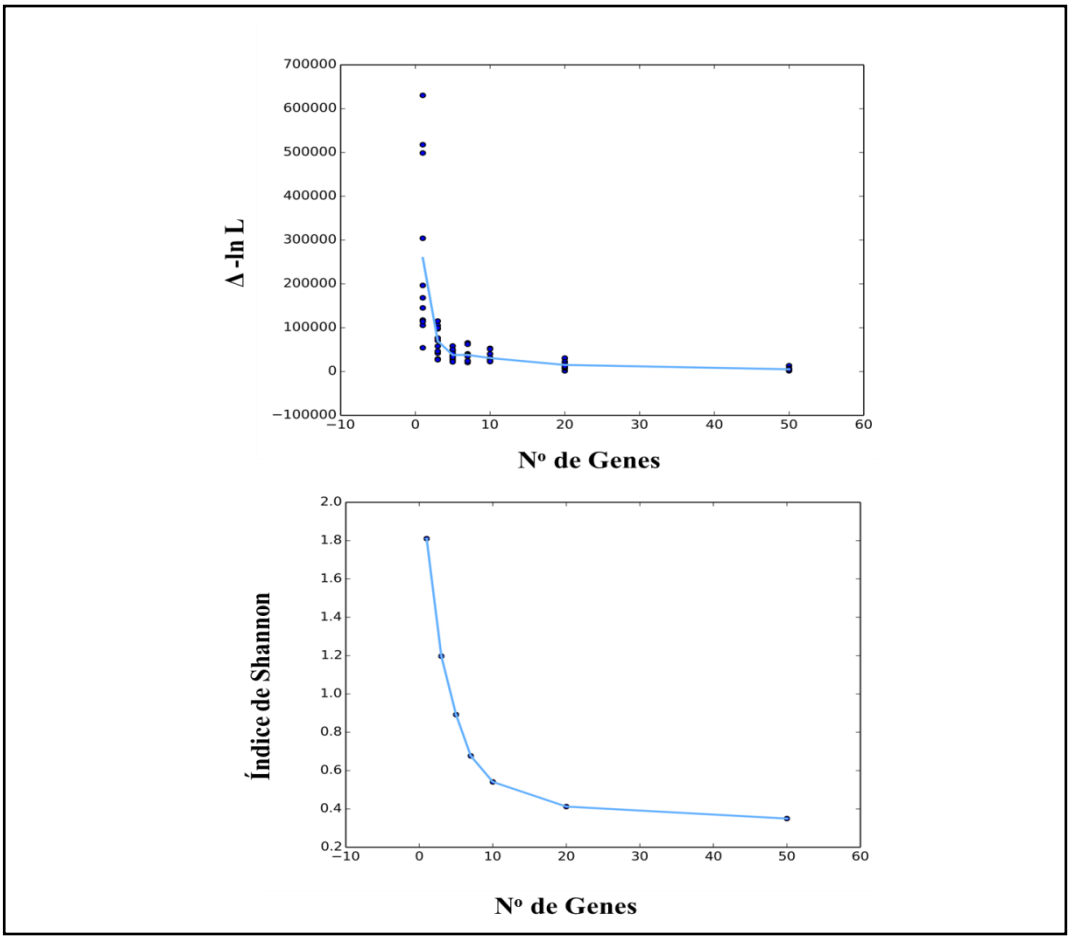
Adicionalmente se avaliou a comparação de agrupamentos formados a partir do "core genoma" completo com os alinhamentos de genes aleatórios quanto à topologia de árvores. Duas abordagens foram utilizadas - uma comparando os agrupamentos formados e outra estimando o Δ -ln L – ambas abordagens confirmaram que dez genes seriam suficientes para reconstituir o sinal filogenético dos genomas completos (**Figura 8**).

Para assegurar que 11 grupos de alinhamentos aleatórios são suficientes para saturar a análise de modelos evolutivos e de Δ -ln L, simulações adicionais com 20 grupos foram realizadas com 3, 10 e 20 genes. Partindo de três grupos selecionados aleatoriamente avaliou-se a distribuição estatística de agrupamentos crescentes quanto à distribuição uniforme. Todos os grupos de estimativas de Δ -ln L conformaram uma distribuição uniforme, com *p-valor* menor que 0,01, sendo a maioria dos valores menores que o limite de representação de softwares de gráficos (dados não mostrados), enquanto os índices de Shannon para modelos evolutivos se estabilizaram em $p < 0,01$ com 7, 9 e 3 grupos, respectivamente, para 3, 10 e 20 genes, indicando que o valor de 11 é representativo de toda diversidade possível com diferentes tamanhos amostrais **(Figura 9)**.

Partindo-se então de 10 genes, modelos populacionais e de relógio molecular foram avaliados em três alinhamentos aleatórios de 10 genes. O modelo populacional de crescimento constante e o relógio molecular relaxado apresentaram maior probabilidade comparados aos modelos exponenciais, logarítmicos e de relógio molecular estrito, respectivamente. Este modelo foi portanto utilizado para reconstruir o relacionamento evolutivo entre as cepas, incluindo os anos de separação de seus ancestrais comuns mais recentes. A árvore evolutiva gerada a partir desta metodologia está apresentada na **Figura 10.** A taxa evolutiva neste modelo foi avaliada em três alinhamentos a partir da comparação da

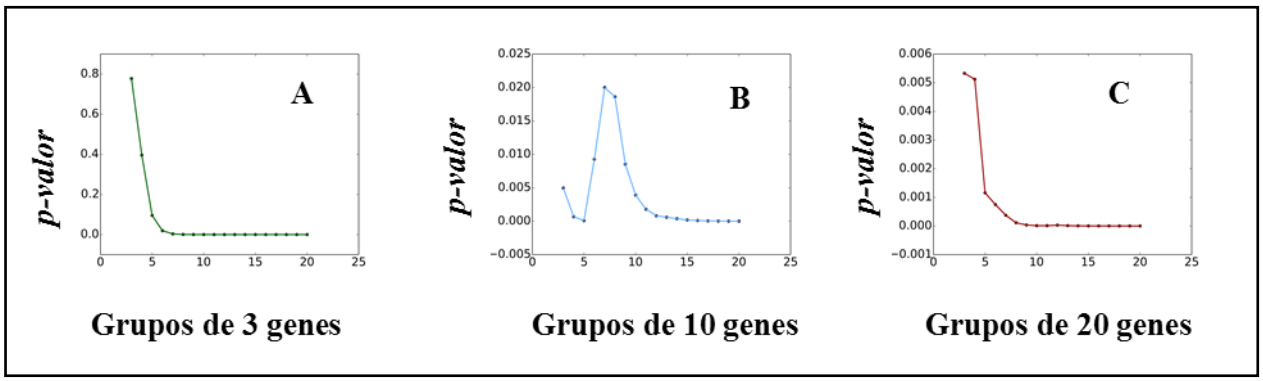
área sob a curva do número de linhagens em função dos anos de evolução, os alinhamentos apresentaram valores médios de 3.316,19 unidades de área (+ / - 112,87), não sendo significativa a diferença entre eles (p=0.77), indicando que a taxa evolutiva é conservada entre os grupos de 10 genes avaliados. A taxa média de evolução de todos as linhagens da árvore foi estimada em 1,63 x 10^{-6} mutações por sítio por ano.

Figura 8 – Avaliação do número mínimo de genes a ser usado na reconstrução filogenética do *V. cholerae* a partir de sete simulações com grupos aleatórios de genes. Em **A** está mostrado a relação entre o número de genes nos alinhamentos e a Δ -ln L com agrupamentos gerados com o genoma completo. A linha sólida indica a média de 11 simulações com cada grupo de genes. Em **B** a relação entre o número de genes e o índice de entropia de Shannon estão representadas, considerando, respectivamente, os cinco melhores modelos evolutivos selecionados em sete simulações com cada grupo de genes.



Fonte: próprio autor.

Figura 9 - Saturação da análise de modelos evolutivos em 20 agrupamentos de 3 (**A**), 10 (**B**) e 20 (**C**) genes, respectivamente. Os *p-valores* foram estimados pelo teste de Kolmogorov-Smirnov avaliando uma distribuição uniforme. A hipótese alternativa é a de que a é distribuição bi-caudal.



Fonte: próprio autor.

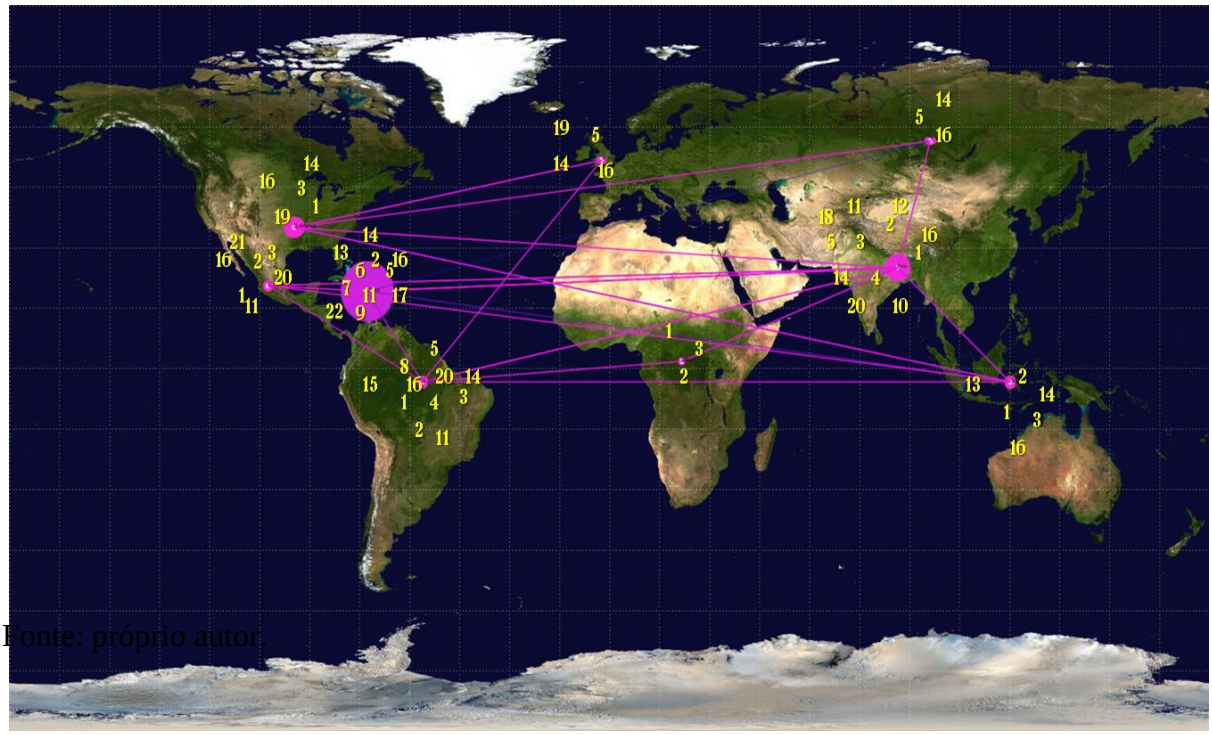
Para validação dos grupos evolutivos conformados na análise contendo 10 genes, o alinhamento completo do "core genoma" foi usado em estratégia de máxima verossimilhança e bayesiana, respectivamente. O alinhamento continha 598 genes compostos por 397.434 nucleotídeos. Os grupos conformados que foram consensuais em ambas as metodologias foram relacionadas na **Figura 10**, indicados por letras do alfabeto de A-O.

A dispersão espacial dos agrupamentos filogenéticos foi avaliada modelando regiões continentais nas quais as cepas foram isoladas como estados de carácteres discretos e de distribuição simétrica. A alocação espacial dos grupos filogenéticos, assim como o fluxo genético entre as diferentes localidades está representada na **Figura 11.**

Figura 10 – Agrupamentos filogenéticos das cepas de *V. cholerae* em relação ao tempo de divergência de seus ancestrais comuns mais recentes. Os círculos nas raízes dos agrupamentos indicam o seu suporte estatístico através de sua probabilidade posterior e as letras indicam agrupamentos que foram confirmados pelas estratégias filogenômicas de máxima verossimilhança e bayesiana com 598 genes.

Fonte: próprio autor.

Figura 11 – Dispersão filogeográfica das cepas de *V. cholerae* considerando nove regiões continentais: Ásia, Austrália, América do Norte, América do Sul, Caribe, México, Europa Ocidental, Europa Oriental e África. Os números indicam fagos presentes em cepas destas regiões. **1** - 12B12; **2** – CTXphi; **3** - D108; **4** – KAPPA; **5** - KSF_1phi; **6** - P_SSM2; **7** - P335_sensu_lato; **8** - P4; **9** - phi38:1; **10** - phiHAP_1; **11** - phiX174_sensu_lato; **12** - PPpW_3; **13** - Sf6; **14** - Stx2_converting_II; **15** - vB_VpaM_MAR; **16** - VCY_phi; **17** – VEJphi; **18** – VGJphi; **19** - siliculosus_virus_1; **20** - WASA_I; **21** – 8; **22** – ENT39118.



Fonte: próprio autor.

4.3 PROFAGOS E A FILODINÂMICA DO *V. cholerae*

A distribuição dos profagos nos agrupamentos filogenéticos foi avaliada, indicando uma significativa dispersão de alguns fagos entre os grupos filogenéticos, assim como entre países (**Tabela 7**). A data do ancestral comum mais recente de todas as cepas da árvore foi estimada no ano de 1669 e a separação filogenética entre cepas que portam 10 dos 22 fagos analisados foi estimada no mesmo ano, indicando sucessivos eventos de infecção entre os diferentes agrupamentos.

Da relação entre os fagos e a reconstrução filogenética e filogeográfica da espécie foi possível diferenciar quatro tipos de eventos de lisogenia que estão relacionados abaixo e que foram sugeridos pela localização dos fagos entre os agrupamentos da bactéria.

(i) Alguns fagos se fizeram presentes em apenas um grupo monofilético, indicando infecção recente e, possivelmente, um relacionamento recente com a espécie, a exemplo dos fagos

P335_sensu_lato, P4, vB_VpaM_MAR, siliculosus_virus_1 e o fago ENT39118 identificado nas cepas CP1038(11), H01 e 2009V-116 do NCBI. Todos estes fagos, com exceção do vB_VpaM_MAR foram descritos originalmente com hospedeiros diferentes de *Vibrio* (**Tabela 4**), reforçando a hipótese de que apresentam um relacionamento recente com a espécie.

(ii) Os fagos P_SSM2, phi38:1, phiHAP e PPpW_3 estavam presentes em apenas uma cepa cada, indicando infecções mais recentes que as acima, que provavelmente ocorreram após a separação de seu agrupamento filogenético.

(iii) Alguns fagos, a exemplo do CTXphi, conformaram relacionamentos estáveis com agrupamentos filogenéticos, sugerindo eventos de infecção no passado distante e a sua manutenção no genoma. Esta manutenção possivelmente está associada a uma relação mutualista do fago com o hospedeiro e o fato do fago não entrar em ciclo lítico, justificando a sua manutenção em diversas linhagens. A infecção pelo fago CTXphi a partir de um ancestral que não portava o fago ocorreu pelo menos duas vezes na história evolutiva da espécie, conformando as linhagens pandêmicas. Um modelo indicando os períodos deste evento de infecção a partir da datação realizada pela estratégia de relógio molecular empregada por este estudo está apresentado na **Figura 12.** Além do fagos CTXphi, os fagos STX2_converting_II, KSF_1phi e VCY_phi também apresentaram esta característica, como indicado na **Figura 13**.

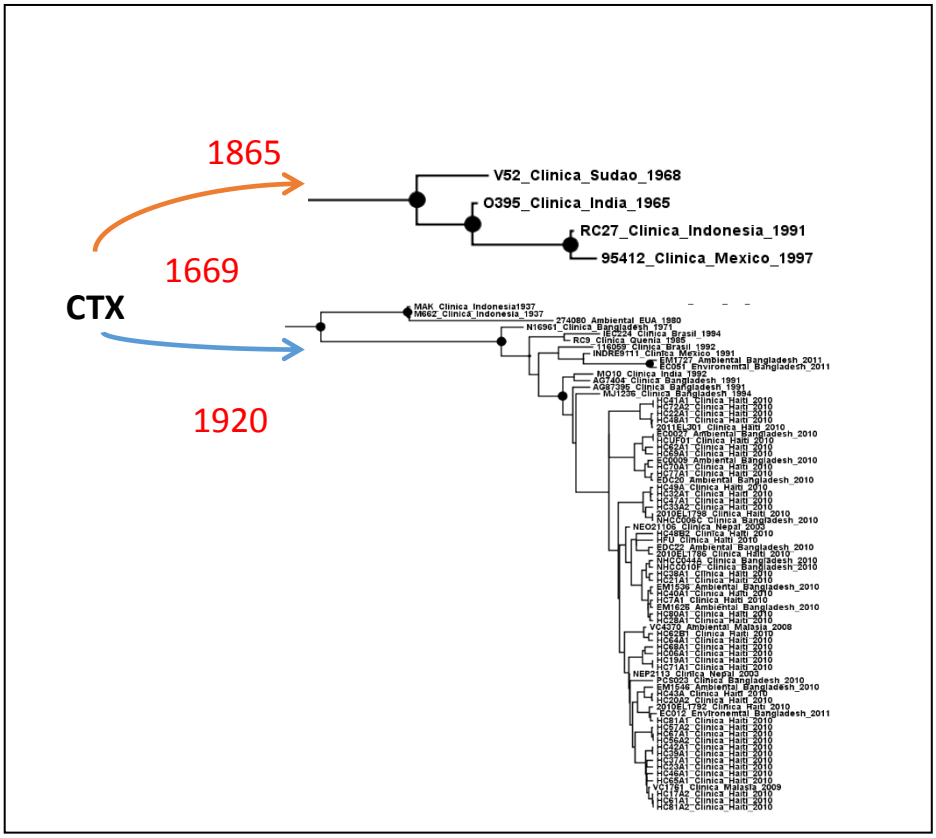
(iv) Outra característica, exemplificada pelo fago KAPPA (**Figura 14)** é a infecção recente de várias linhagens diferentes, mas a sua ausência em agrupamentos filogenéticos antigos. Esta característica sugere que o fago teria uma relação mais parasitária com a bactéria e/ou que apresenta o seu ciclo lítico induzido com mais frequência.

Tabela 7 – Distribuição de fagos entre os agrupamentos filogenéticos do *Vibrio cholerae*, relação de países em que as cepas infectadas foram isoladas e o ano estimado do ancestral comum mais recente de cepas infectadas com o fago.

Fago	Grupos filogenéticos	Países	Ancestral comum (ano)
12B12	B, C, F, L, M, H	México, Indonésia, Índia, Sudão, Brasil, EUA, Bangladesh, Austrália	1669
CTXphi	B, L, M, N, O	Haiti, Bangladesh, Índia, Nepal, Malásia, México, Indonésia, Sudão, Brasil, Quênia	1669
D108	B, D, L, M	México, Indonésia, Índia, Sudão, Brasil, EUA, Quênia	1669
Kappa	A, B, F, M	Índia, Bangladesh, Brasil	1669
KSF_1phi	A, I, C, J	Bangladesh, Haiti, Brasil, Rússia, Reino Unido	1669
P_SSM2	G	Haiti	2010
P335_sensu_lato	G	Haiti	1976
P4	D	Brasil	1976
phi38:1	G	Haiti	2010
phiHAP_1	J	Bangladesh	2010
phiX174_sensu_lato	D, G, F, E, J, K, O	Bangladesh, Haiti, Nepal, Malásia, Brasil, México	1669
PPpW_3	A	Bangladesh	2001
Sf6	G, F, L	Haiti, Indonésia	1669
Stx2_converting_II	A, F J, H, I	Bangladesh, Haiti, Rússia, EUA, Brasil, Malásia, Austrália, Reino Unido	1669
vB_VpaM_MAR	D	Brasil	1976
VCY_phi	A, D, J, H, I	Bangladesh, Haiti, México, Rússia, Austrália, EUA, Reino Unido, Brasil	1669
VEJphi	G	Haiti	2001
VGJphi	A, N	Índia, Bangladesh	1669
siliculosus_virus_1	I	EUA, Reino Unido	1975
WASA_I	M	Brasil, México, Bangladesh	1973
8	D	México	1997
ENT39118	O	Haiti	2010

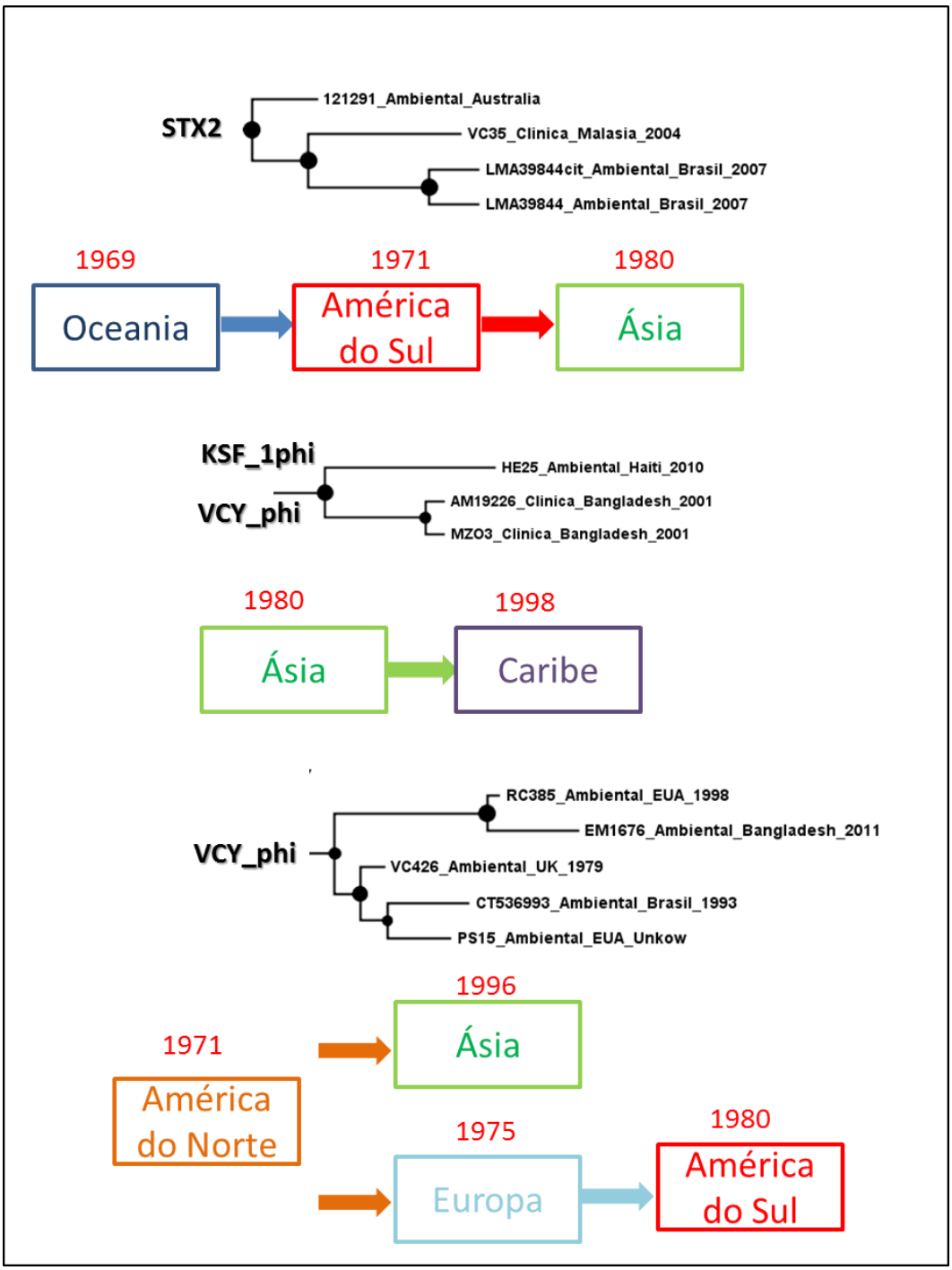
Fonte: próprio autor.

Figura 12 – Modelo temporal de infecção pelo fago CTXphi. Duas linhagens independentes, com o ancestral comum mais recente datado em 1669, foram infectadas em datas prováveis distintas. As duas linhagens são clones da sexta e sétima pandemia, respectivamente.



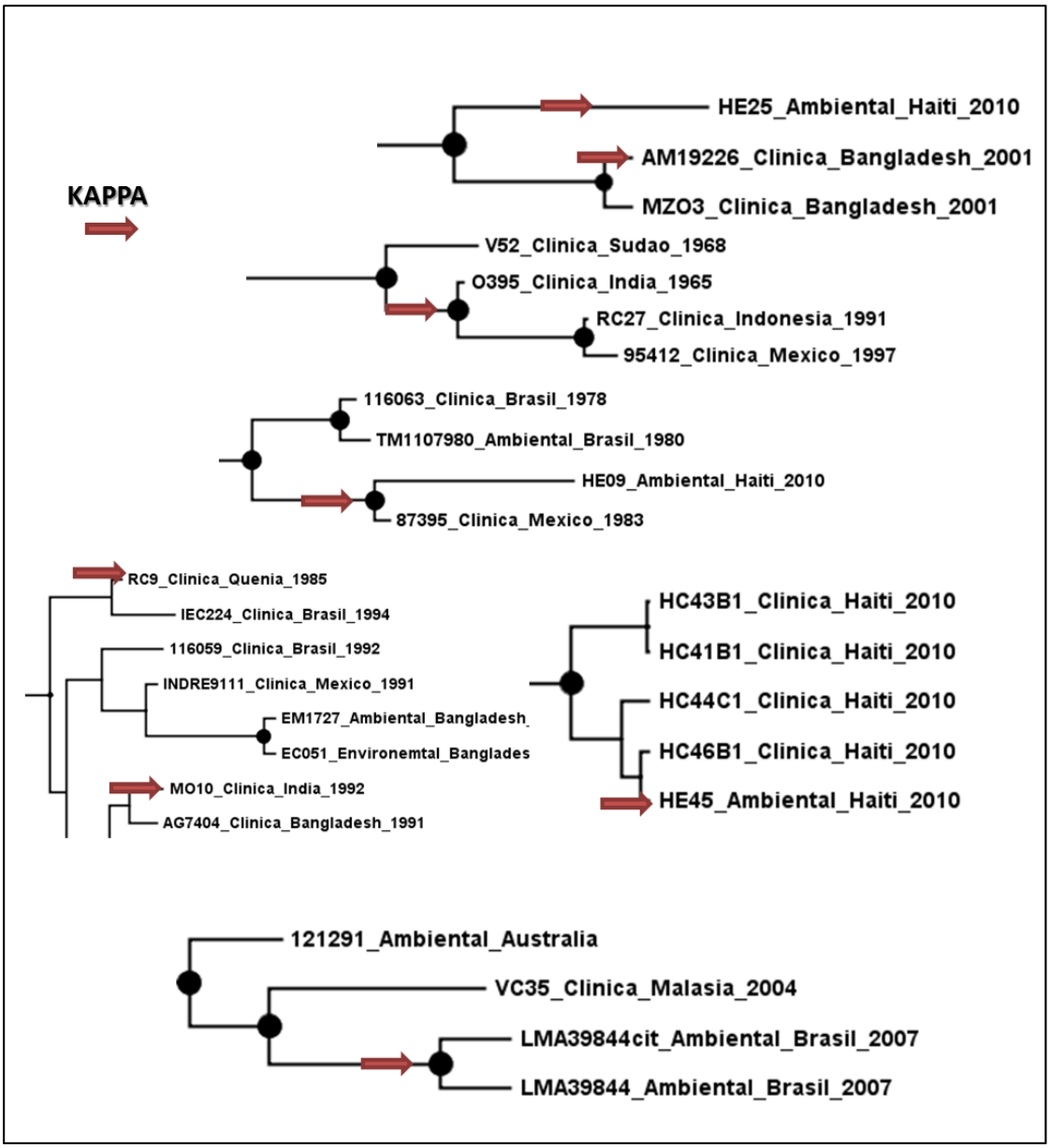
Fonte: próprio autor.

Figura 13 – Modelo de dispersão espacial e temporal de fagos que apresentam lisogenia estável, mantidas em toda linhagem após o evento original de infecção, provavelmente carregadas junto com seus hospedeiros para diferentes regiões, a exemplo do que ocorre com o fago CTXphi nas epidemias de cólera.



Fonte: próprio autor.

Figura 14 – Modelo de dispersão do fago Kappa que apresenta múltiplos eventos de infecção recente, mas que não é conservado dentro das linhagens filogenéticas.

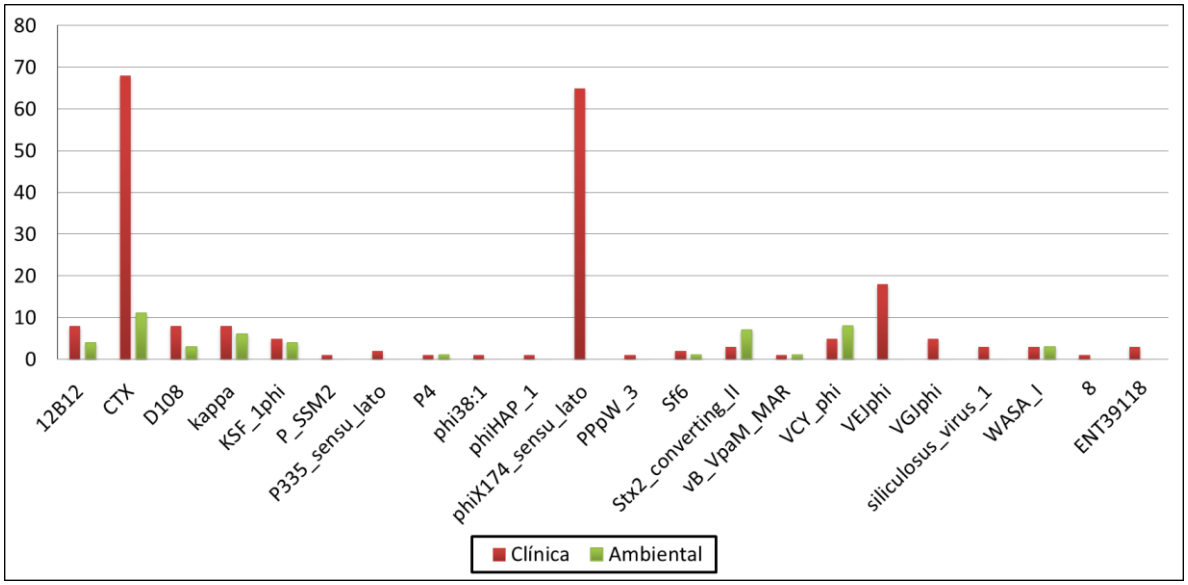


Fonte: próprio autor.

A relação entre os fagos e a fonte de isolamento dos hospedeiros foi avaliada, indicando uma relação entre determinadas espécies e amostras clínicas (**Figura 15**). Além do fago CTXphi que por codificar os fatores de virulência da cólera seria esperado que estivesse presente na maioria das amostras clínicas, outros fagos também apresentaram esta característica. A exemplo do fago phiX174 que está presente em todas as cepas do grupo O que são as responsáveis pelas principais epidemias de cólera na atualidade. O fagos VEJphi que codifica as proteínas *ZOT* e *RstA1* está presente apenas em NAGs isoladas de amostras

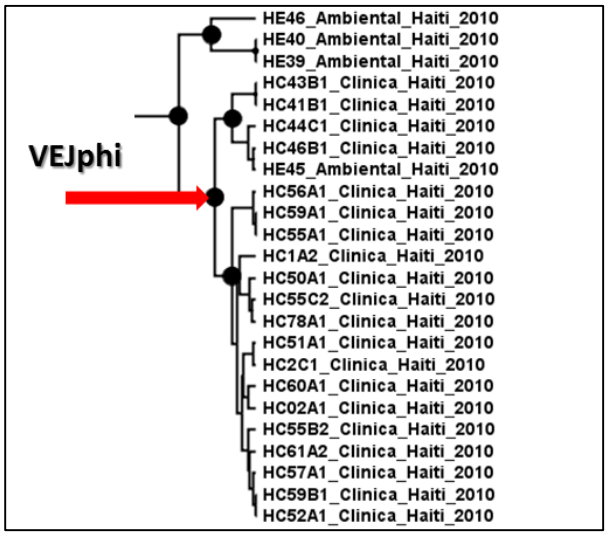
clínicas do Haiti, enquanto cepas ambientais de relacionamento genético próximo não possuem o fago (**Figura 16**).

Figura 15 – Distribuição de profagos entre as cepas clínicas ou ambientais de *Vibrio cholerae*.



Fonte: próprio autor.

Figura 16 – Cepas de *Vibrio cholerae* infectadas pelo fago VEJphi foram isoladas de múltiplas amostras clínicas do Haiti, enquanto cepas ambientais, filogeneticamente próximas não possuem o fago, sugerindo uma relação entre a infecção por este fago e aquisição do potencial patogênico pela bactéria.



Fonte: próprio autor.

4.4 ASSOCIAÇÃO ENTRE FENÓTIPOS E A EXPRESSÃO DE mRNA DE PROFAGOS

Três cepas de *V. cholerae* foram estudadas *in vitro* sob diferentes condições de crescimento com o objetivo de associar eventuais diferenças fenotípicas com a expressão de genes de profagos. As cepas foram estudadas em culturas individuais e em co-cultura, relacionando seu crescimento com a amplificação de genes espécie-específicos e cepa-específicos por PCR em tempo real (**Anexo 4**) e modelando suas curvas de crescimento sob um modelo logístico. As cepas N16961 e IEC224 apresentam o fago CTXphi e o fago satélite associado a ele TLCphi, enquanto a cepa IEC224 apresenta o fago WASA e a cepa LMA3984-4 apresento o fago kappa (**Tabela 8)**. A expressão de mRNA de genes destes fagos foi avaliado nas diferentes condições de crescimento.

Tabela 8: Fagos e cepas estudados *in vitro.*

Cepa	**CTXphi**	**WASA**	**kappa**	**TLCphi**
N16961	X			X
IEC224	X	X		X
LMA3984-4			X	

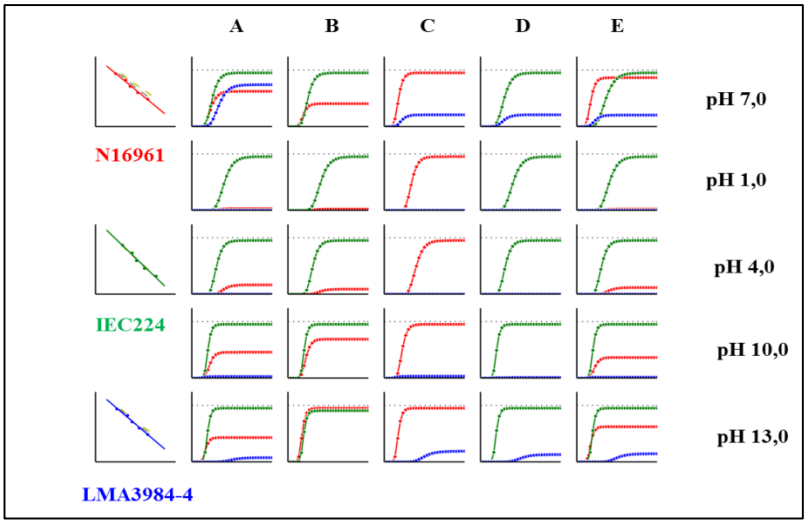
Fonte: próprio autor.

O crescimento em quatro faixas de pH foi avaliado mostrando que a cepa IEC224 apresenta maior crescimento que as demais em pH ácido, neutro e básico, sugerindo que a mesma apresenta mais resiliência que as demais para oscilações de pH (**Figura 17**). Em condições de pH ácido (1,0 e 4,0) a IEC224 apresentou crescimento significativamente superior às demais, por exemplo, em co-cultura com a cepa N16961, sua curva de crescimento apresentou uma média harmônica ponderada (H) de 4,54 x 10^4 UFC / mL em pH 1,0, enquanto a N16961 apresentou um média de 2,48 x 10^3 UFC / mL, sendo significativamente inferior ($p < 0,01$). A cepa LMA3984-4 apresentou baixo ou nenhum crescimento em pHs elevados ou ácidos (**Figura 17**).

Ao comparar os níveis de expressão de mRNA de fagos no crescimento em diferentes faixas de pH, observou-se que o fago CTXphi e o fago TLCphi apresentam um perfil de expressão diferenciado entre as cepas N16961 e IEC224. Na primeira cepa a expressão da maioria dos genes do fago é aumentada no crescimento em pHs elevados (10,0 e 13,0) enquanto na segunda, em maior tempo de cultura, os genes não apresentam um padrão consistente de aumento, observando-se, claramente, uma diminuição nos níveis de mRNA da

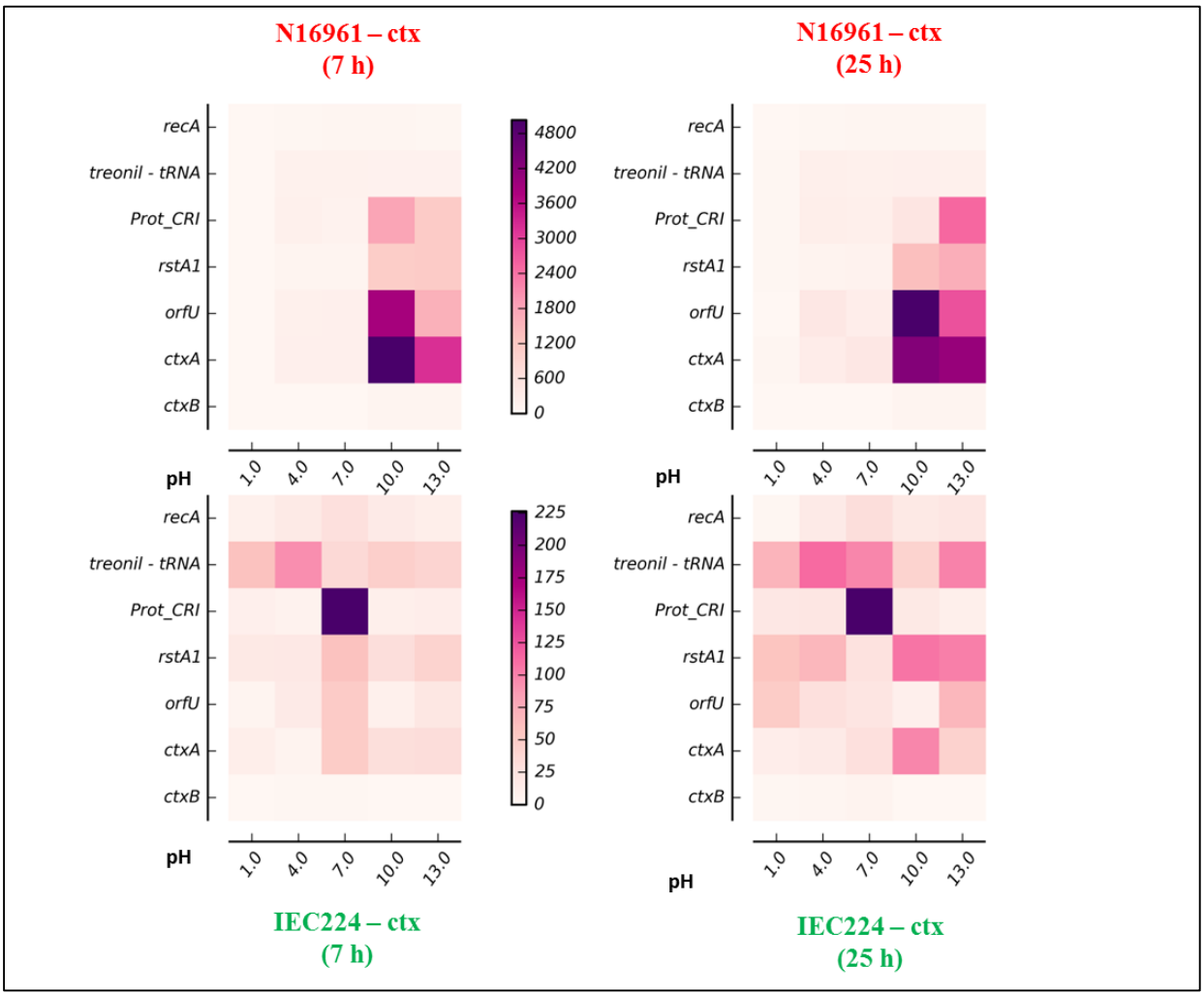
proteína CRI do fago TLCphi em pHs baixos (1,0 e 4,0) e elevados (10,0 e 13,0), que não ocorre na N16961 (**Figura 18**). No profago WASA, observou-se um aumento significativo na expressão de mRNA de três genes (w_func_3, w_nst_1 e w_nst_3, ver **Anexo 4**) em pHs ácidos (**Figura 19**), enquanto que no profago kappa, apenas o gene hipotético K_hyp apresentou um aumento em pHs básicos (10,0 e 13,0). mRNA do profago kappa não foi detectado em crescimento com pH 7,0 (**Figura 20**).

Figura 17 - Modelo logístico do crescimento de cepas de *V. cholerae* em diferentes faixas de pH. Na coluna **A** o crescimento é comparado entre cepas inoculadas individualmente, na coluna **B** as cepas N16961 e IEC224 foram inoculadas em co-cultura, na coluna **C** as cepas N16961 e LMA3984-4 foram inoculadas em co-cultura, na coluna **D** as cepas IEC224 e LMA3984-4 foram inoculadas em co-cultura, enquanto que na coluna **E**, as três cepas foram inoculadas em co-cultura. O eixo x representa 30 h de cultura, enquanto o eixo y apresenta um limite de 10^{10}, 10^{4}, 10^{4},10^{7} e 10^{4} para pHs 7,0, 1,0, 4,0, 10,0 e 13,0, respectivamente. As três curvas padrões estão representadas nos gráficos ao lado esquerdo e foram formadas a partir de diluições seriais de concentrações conhecidas da bactéria e a normalização de um gene espécie-específico (ompW) e genes cepa-específicos (N_id, I_id e L_id).



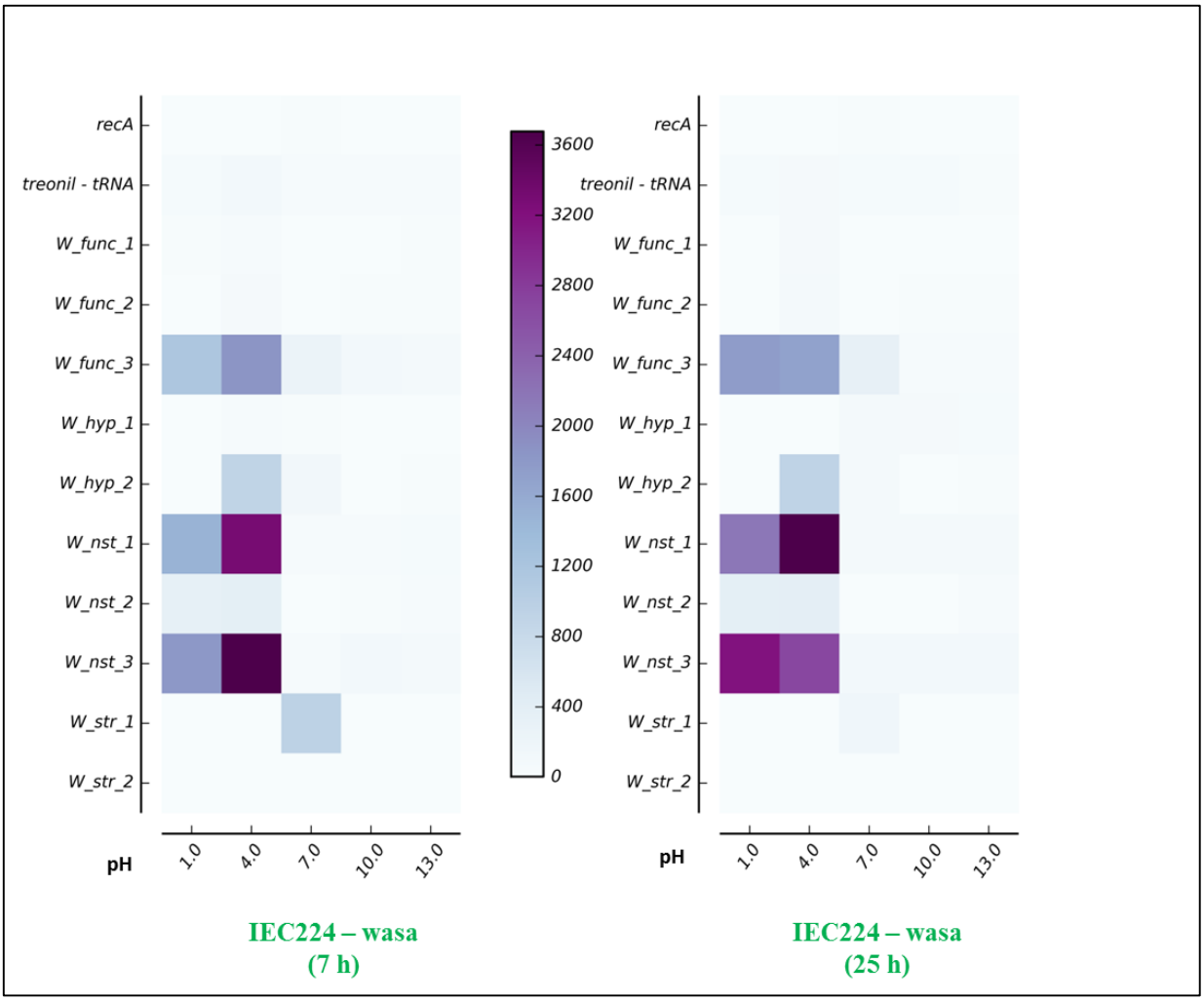
Fonte: próprio autor.

Figura 18 - Expressão de mRNA de genes do fago CTXphi e TLCphi das cepas N16961 e IEC224 em diferentes faixas de pH em dois tempos de cultura (7 e 25 h). Gradação representa o número estimado de cópias gênicas por unidades formadoras de colônias por mL (CG [UFC mL]$^{-1}$).



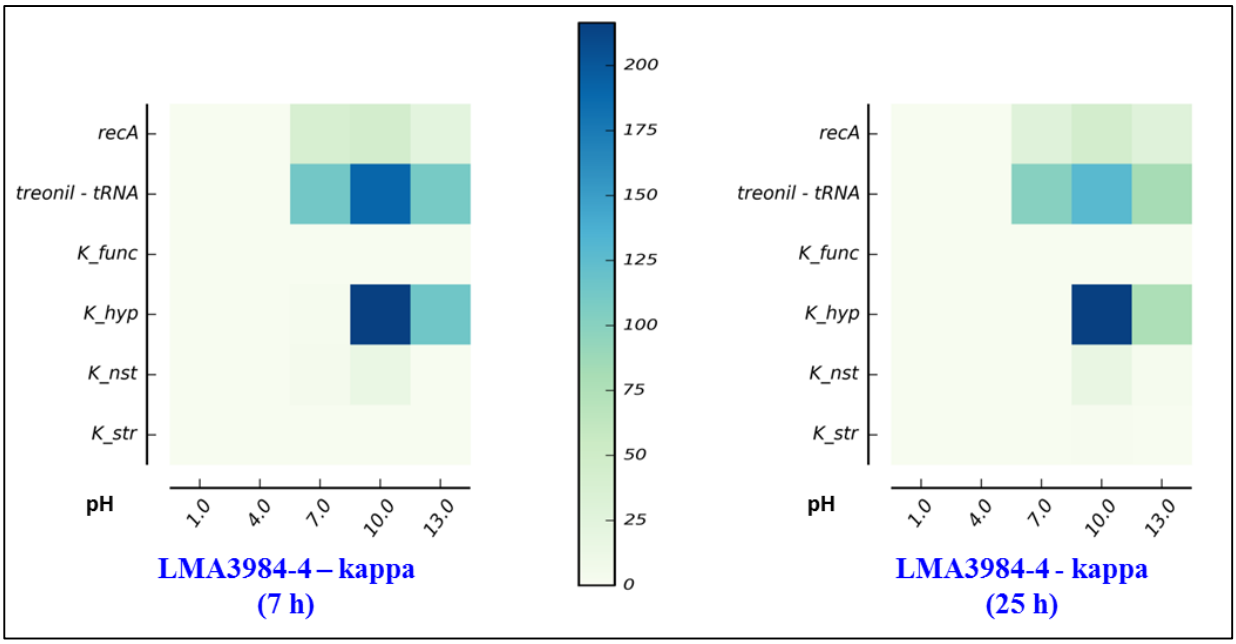
Fonte: próprio autor.

Figura 19 - Expressão de mRNA de genes do fago WASA da cepa IEC224 em diferentes faixas de pH em dois tempos de cultura (7 e 25 h). Gradação representa o número estimado de cópias gênicas por unidades formadoras de colônias por mL (CG [UFC mL]$^{-1}$).



Fonte: próprio autor.

Figura 20 - Expressão de mRNA do fago kappa da cepa LMA3984-4 em diferentes faixas de pH em dois tempos de cultura (7 e 25 h). Gradação representa o número estimado de cópias gênicas por unidades formadoras de colônias por mL (CG [UFC mL]$^{-1}$).



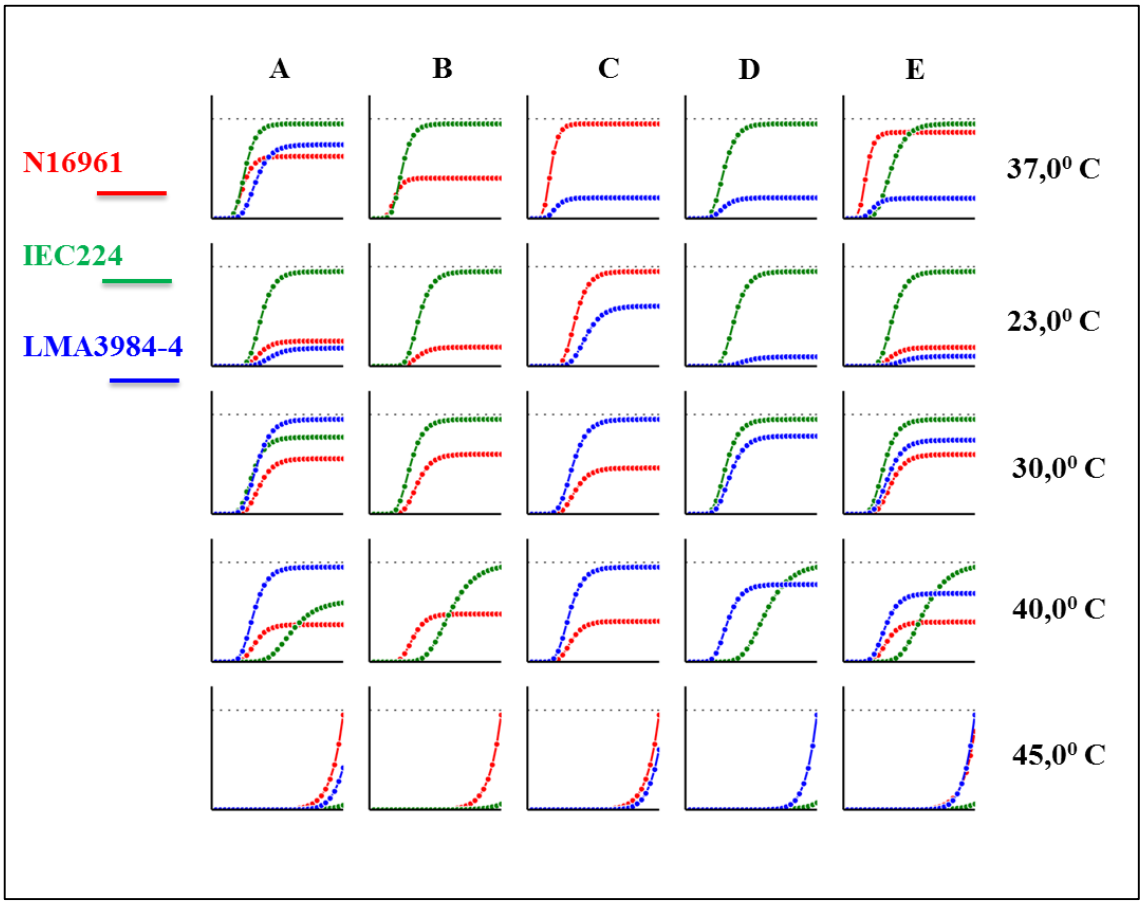
Fonte: próprio autor.

Em relação ao estudo em diferentes faixas de temperatura, observou-se que de forma similar ao pH, a cepa IEC224 apresenta vantagens de crescimento, particularmente em temperaturas inferiores a 37 ^{0}C (**Figura 21**). Em 30 e 40 ^{0}C a cepa LMA3984-4 apresenta maior crescimento individualmente e se iguala à N16961 em 45 ^{0}C, embora com crescimento estimado de apenas 239,52 UFC / mL. Observa-se também nesta faixa de temperatura um período de adaptação mais extenso antes da bactéria entrar em fase exponencial (**Figura 21**).

Em variações de temperatura, o mRNA do fago CTXphi apresenta diferentes perfis de expressão. Estes perfis também são diferentes quando as cepas N16961 e IEC224 são comparadas (**Figura 22**). Novamente os níveis de expressão do mRNA que codifica a proteína CRI foram distintos, sendo que na cepa IEC224, sua expressão é significativamente aumentada a 23 ^{0}C e reduzida em 40 e 45 ^{0}C. Em ambas as cepas os níveis do mRNA que codifica a proteína orfU são aumentadas em culturas a 23 ^{0}C. Em relação ao fago WASA, similar ao que ocorre em faixas de pH, há um maior número de cópias do mRNA que codifica o gene W_func_3 em 23, 30 e 37 ^{0}C, condições em que a bactéria apresenta um melhor crescimento comparada com as demais. O gene w_hyp_2 também é aumentado nesta faixa de temperatura, enquanto o gene w_str_1 apresenta expressão geral maior que nas outras faixas,

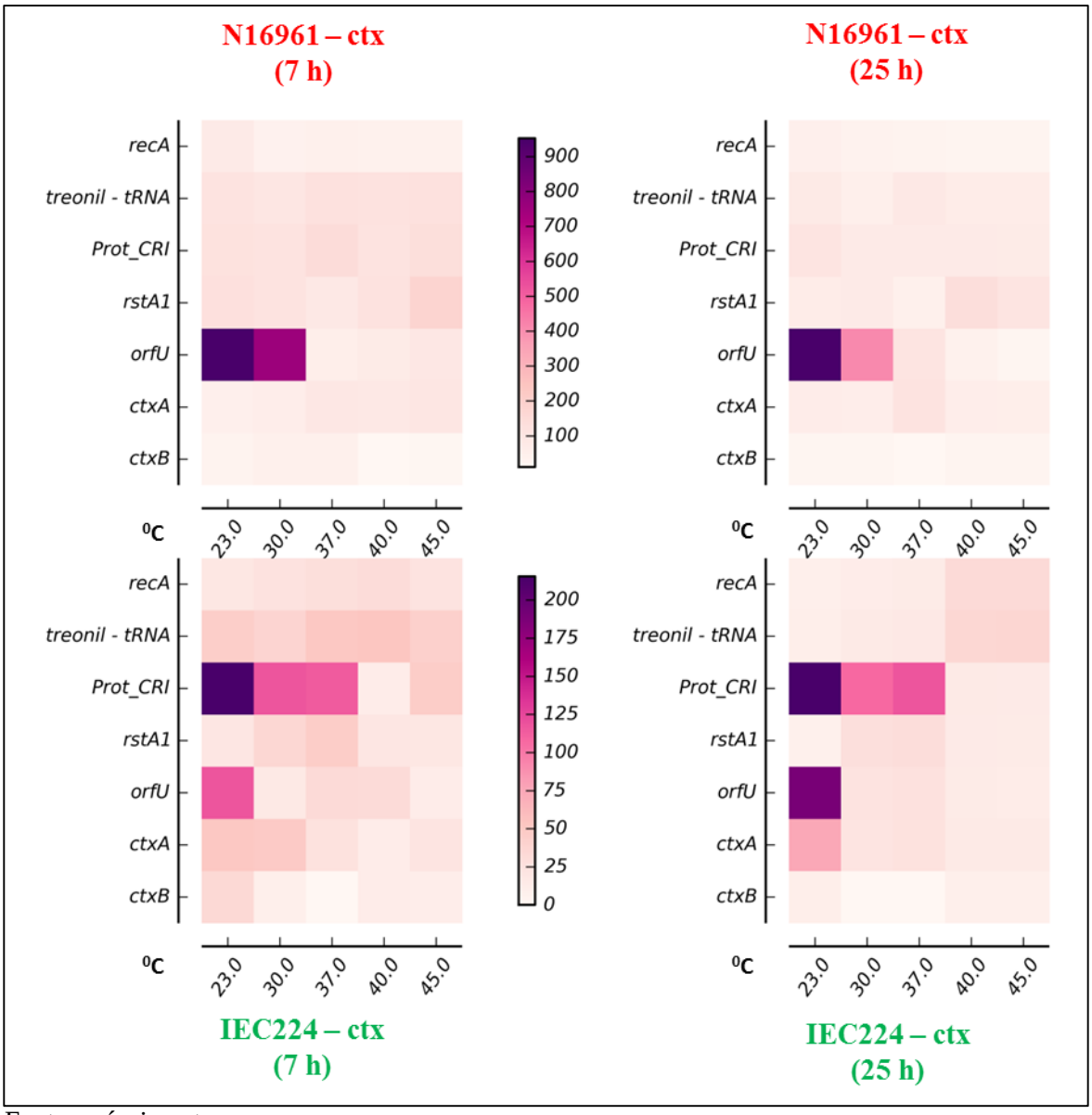
mas é reduzido nas temperaturas menores (**Figura 23**). A partir de 40 ^{0}C o fago kappa aparenta ser "ativado" e apresenta expressão de mRNA para quase todos genes investigados, enquanto em temperaturas inferiores, os mesmos não foram detectados (**Figura 24)**.

Figura 21 - Modelo logístico do crescimento de cepas de *V. cholerae* em diferentes faixas de temperatura. Na coluna **A** o crescimento é comparado entre cepas inoculadas individualmente, na coluna **B** as cepas N16961 e IEC224 foram inoculadas em co-cultura, na coluna **C** as cepas N16961 e LMA3984-4 foram inoculadas em co-cultura, na coluna **D** as cepas IEC224 e LMA3984-4 foram inoculadas em co-cultura, enquanto que na coluna **E**, as três cepas foram inoculadas em co-cultura. O eixo x representa 30 h de cultura, enquanto o eixo y apresenta um limite de 10^{10} para temperaturas de 37,0, 23,0, 30,0 e 40,0 ^{0}C e 10^{2} para temperaturas de 45,0 ^{0}C, respectivamente.



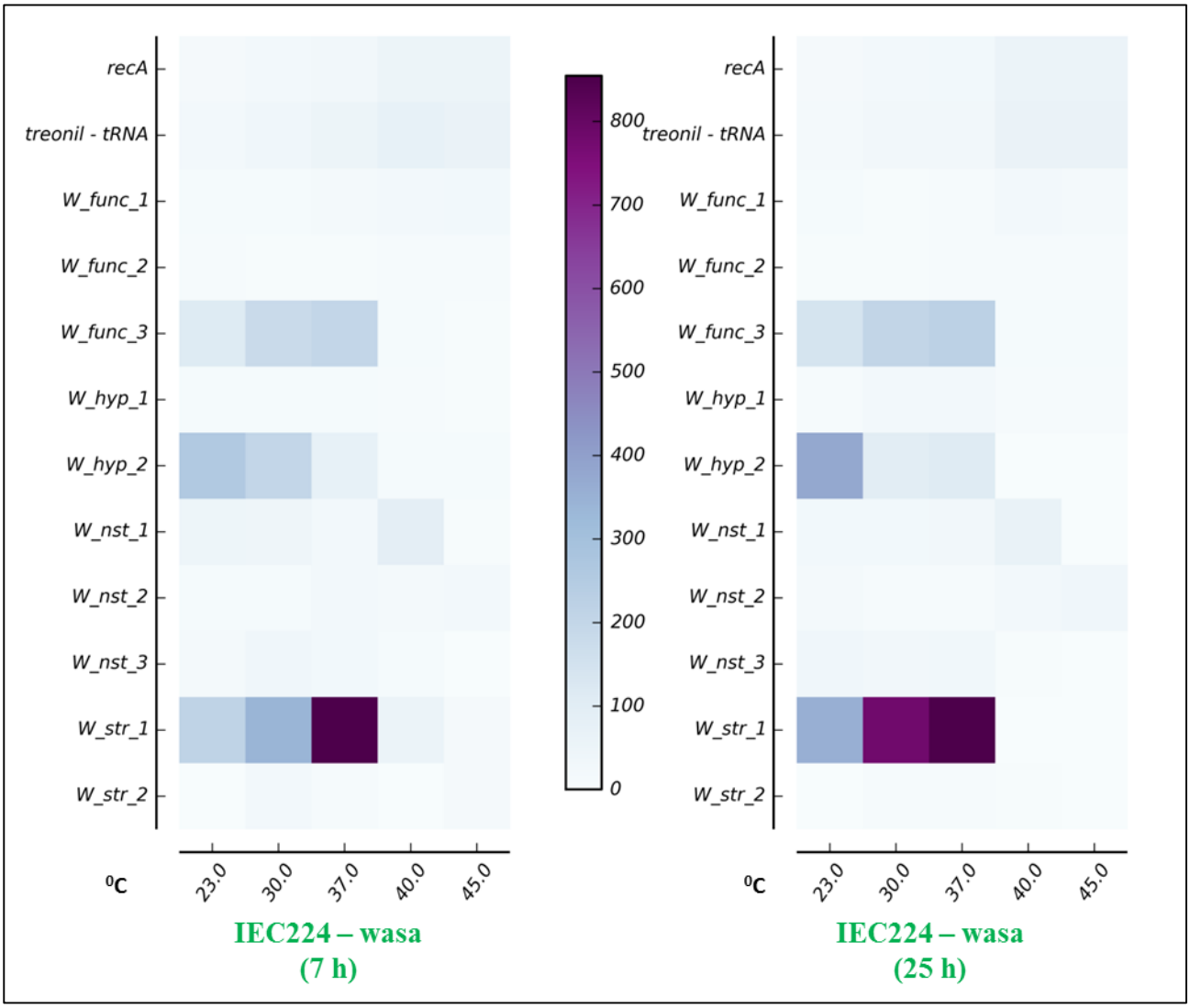
Fonte: próprio autor.

Figura 22 - Expressão de mRNA de genes do fago CTXphi e TLCphi das cepas N16961 e IEC224 em diferentes faixas de temperatura e em dois tempos de cultura (7 e 25 h). Gradação representa o número estimado de cópias gênicas por unidades formadoras de colônias por mL (CG [UFC mL]$^{-1}$).



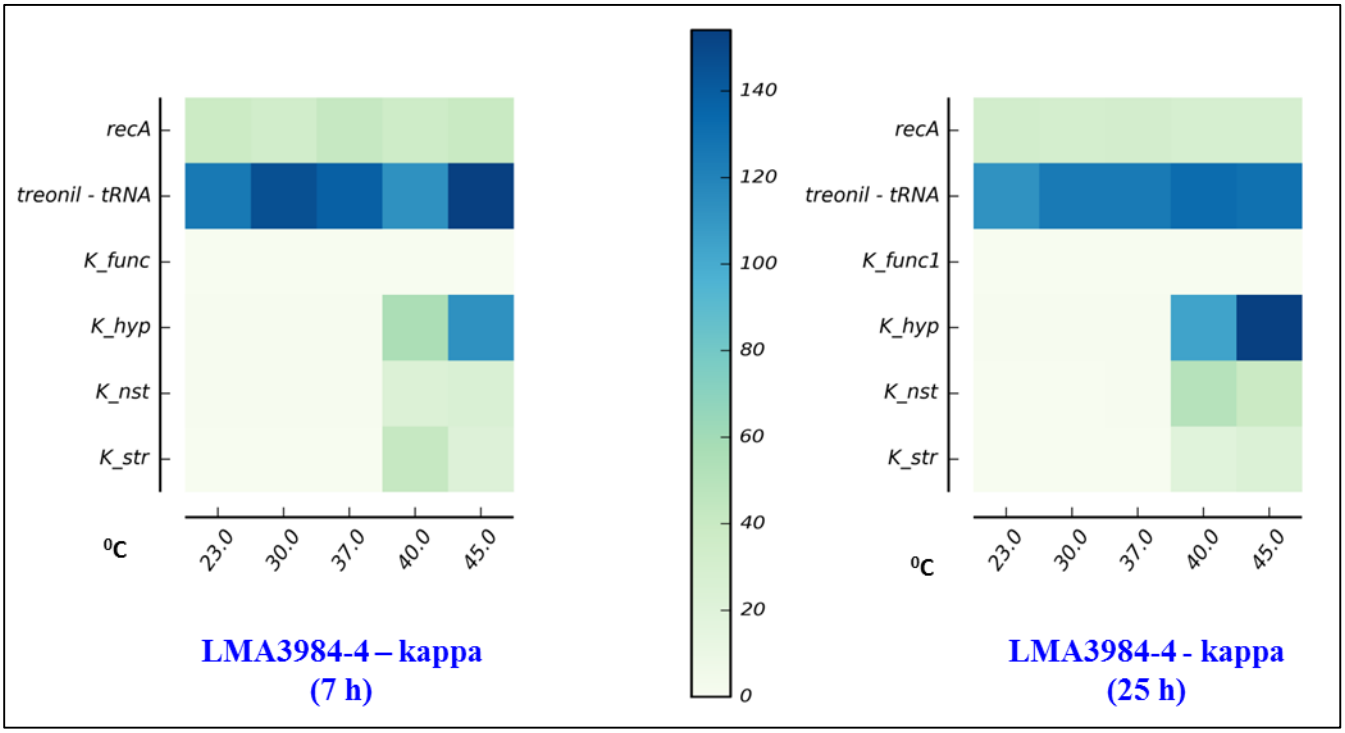
Fonte: próprio autor.

Figura 23 - Expressão de mRNA de genes do fago WASA da cepa IEC224 em diferentes faixas de temperatura e em dois tempos de cultura (7 e 25 h). Gradação representa o número estimado de cópias gênicas por unidades formadoras de colônias por mL (CG [UFC mL]$^{-1}$).



Fonte: próprio autor.

Figura 24 - expressão de mRNA do fago kappa da cepa LMA3984-4 em diferentes faixas de temperatura em dois tempos de cultura (7 e 25 h). Gradação representa o número estimado de cópias gênicas por unidades formadoras de colônias por mL (CG [UFC mL]$^{-1}$).



Fonte: próprio autor.

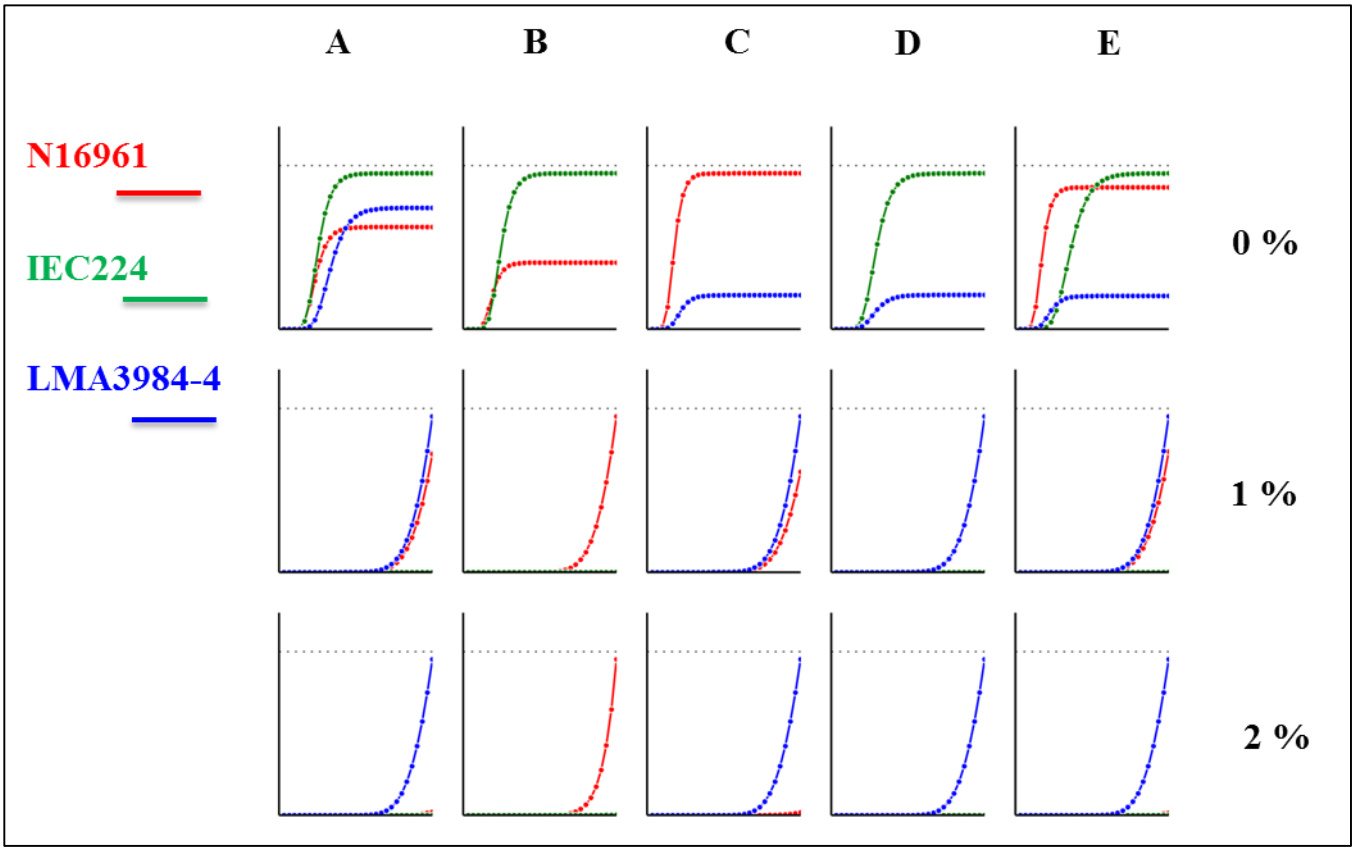
Crescimentos com diferentes concentrações de fosfato de potássio e bile de boi foram estudados. Em relação ao fosfato de potássio, não houve diferenças significativas nos perfis de crescimento que permaneceram similar ao crescimento a 37 ^{0}C e pH 7,0 apresentados nas figuras 17 e 21, respectivamente. Já o crescimento em 1 e 2% de bile de boi mostrou significativas mudanças comparadas com as culturas anteriores (**Figura 25**). A cepa IEC224 apresentou crescimento mínimo nestas condições, não sendo possível estudar a expressão de mRNA de seus profagos, pois o mRNA dos genes de controle (recA e L-threonil tRNA) não amplificaram. A cepa LMA3984-4 apresentou o maior crescimento com a concentração de 2% e um crescimento similar à N16961 na concentração de 1% (**Figura 25)**.

Embora o crescimento com concentração crescentes de fosfato de potássio não tenha apresentado significativas alterações em relação ao controle, diferenças significativas foram observadas em relação a expressão de mRNA de genes de profagos. O fago CTXphi da cepa N16961, por exemplo, apresentou significativo aumento no número de cópias do mRNA de

todos seus genes estudados com a concentração de 25 mM de KH_2PO_4. Na cepa IEC224, novamente a proteína CRI teve a expressão de seu mRNA alterada, com redução na concentração de 25 mM de KH_2PO_4 (**Figura 26**). No fago WASA, houve a redução na expressão do gene w_str_1 que se encontra elevado na condição controle e não foi detectado em culturas com concentração de 25 e 50 mM de KH_2PO_4 (**Figura 27**). O fago kappa não apresentou mRNA em culturas com KH_2PO_4 (**Figura 28**), mas a maioria de seus genes estudados amplificaram em concentrações de 1% e 2% de bile de boi (**Figura 29**). O fago CTXphi da N16961 que convencionalmente apresenta elevado nível de expressão de seu mRNA nas condições de controle (LB, pH 7.0 a 37 ^{0}C), teve uma redução significativa na quantidade de cópias gênicas do mRNA de todos os seus genes estudados quando incubada em bile de boi (**Figura 30**).

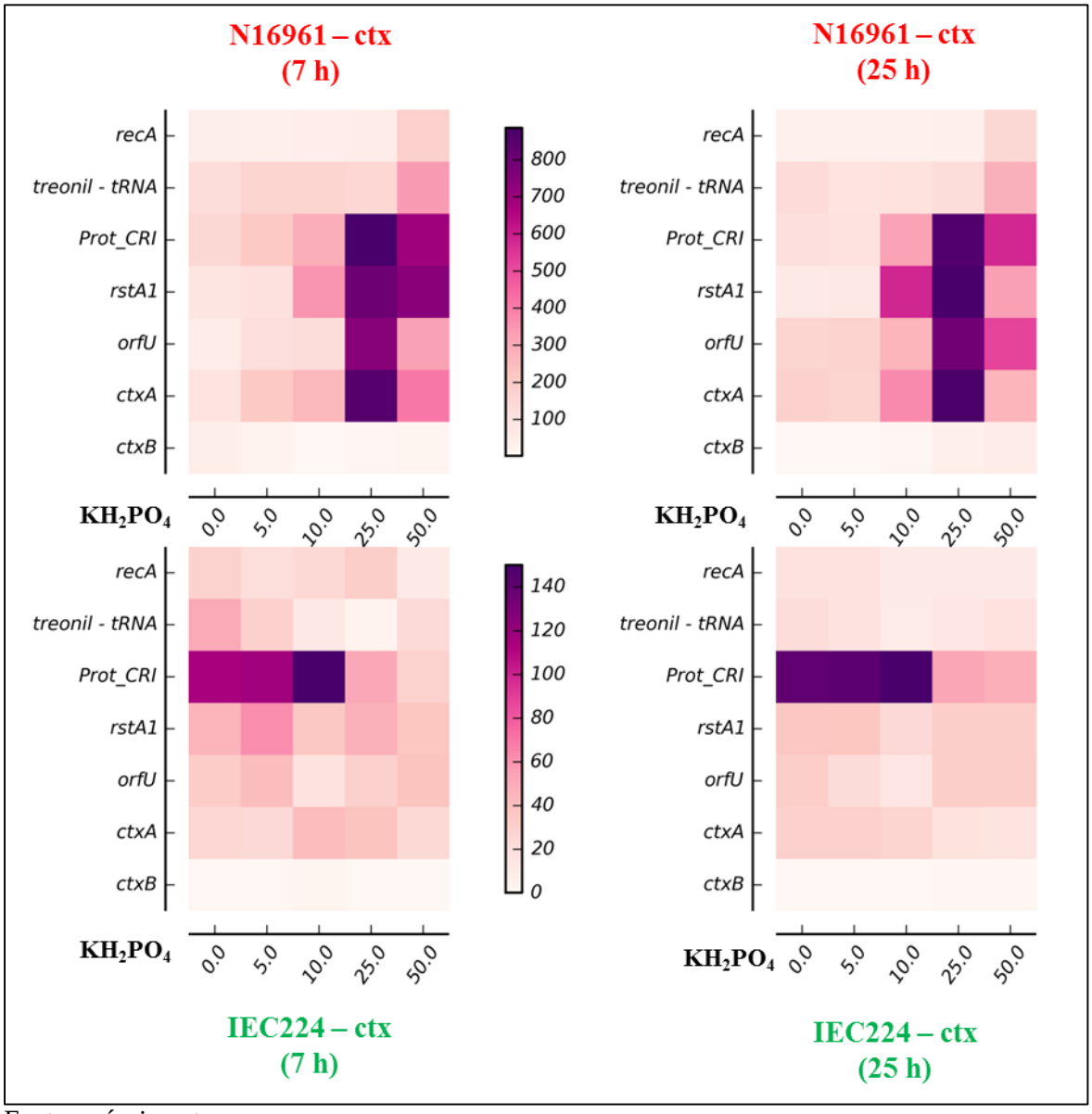
De uma forma geral, os ensaios fenotípicos revelaram que a bactéria produz ativamente mRNA para os genes de profagos em diferentes condições metabólicas. Foi possível observar que o aumento ou diminuição da expressão de mRNA para alguns destes genes ocorrem em condições em que a bactéria apresenta vantagens comparativas na produção de biomassa em relação às demais.

Figura 25 - Modelo logístico do crescimento de cepas de *V. cholerae* com duas concentrações de bile de boi. Na coluna **A** o crescimento é comparado entre cepas inoculadas individualmente, na coluna **B** as cepas N16961 e IEC224 foram inoculadas em co-cultura, na coluna **C** as cepas N16961 e LMA3984-4 foram inoculadas em co-cultura, na coluna **D** as cepas IEC224 e LMA3984-4 foram inoculadas em co-cultura, enquanto que na coluna **E**, as três cepas foram inoculadas em co-cultura. O eixo x representa 30 h de cultura, enquanto o eixo y apresenta um limite de 10^{10} UFC / mL para cultivos sem bile de boi e 10^{7} UFC / mL para colônias inoculadas com 1 e 2 % deste componente.



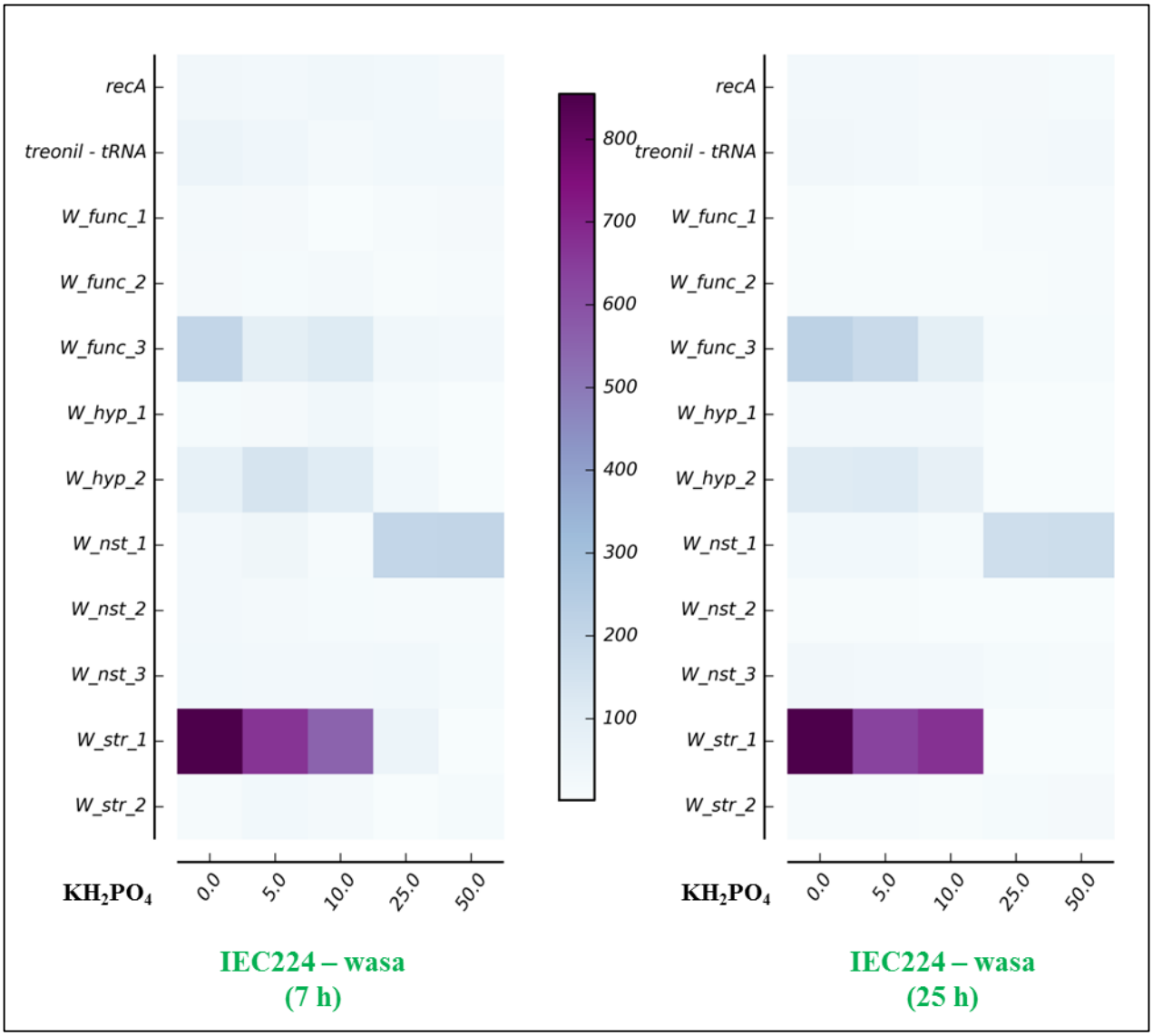
Fonte: próprio autor.

Figura 26 - Expressão de mRNA de genes do fago CTXphi e TLCphi das cepas N16961 e IEC224 em diferentes concentrações de KH_2PO_4 e em dois tempos de cultura (7 e 25 h). Gradação representa o número estimado de cópias gênicas por unidades formadoras de colônias por mL (CG [UFC mL]$^{-1}$).



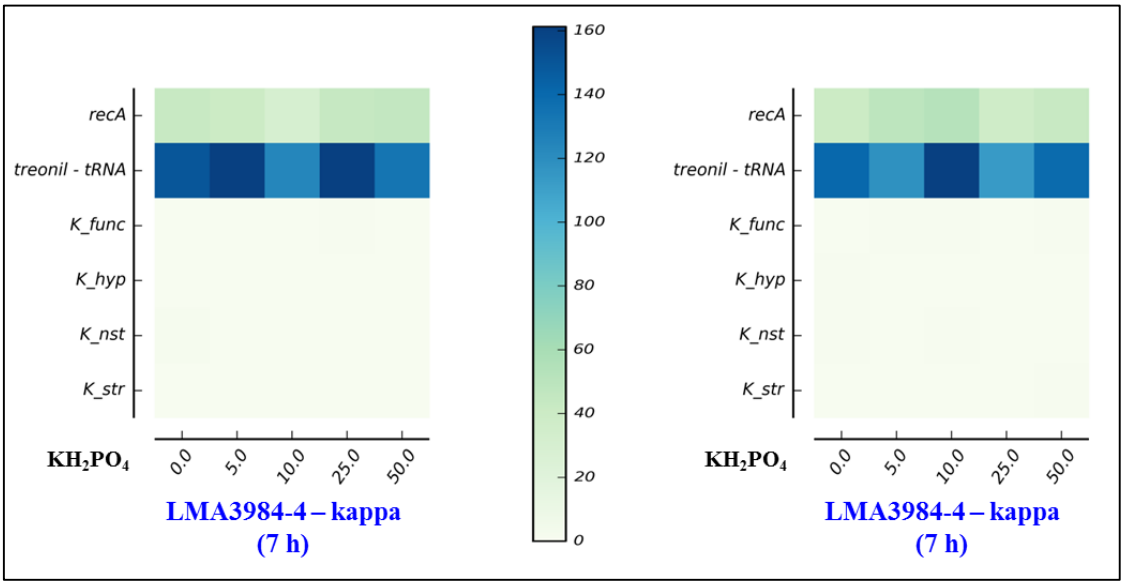
Fonte: próprio autor.

Figura 27 - Expressão de mRNA de genes do fago WASA da cepa IEC224 em diferentes concentrações de KH_2PO_4 e em dois tempos de cultura (7 e 25 h). Gradação representa o número estimado de cópias gênicas por unidades formadoras de colônias por mL (CG [UFC mL]$^{-1}$).



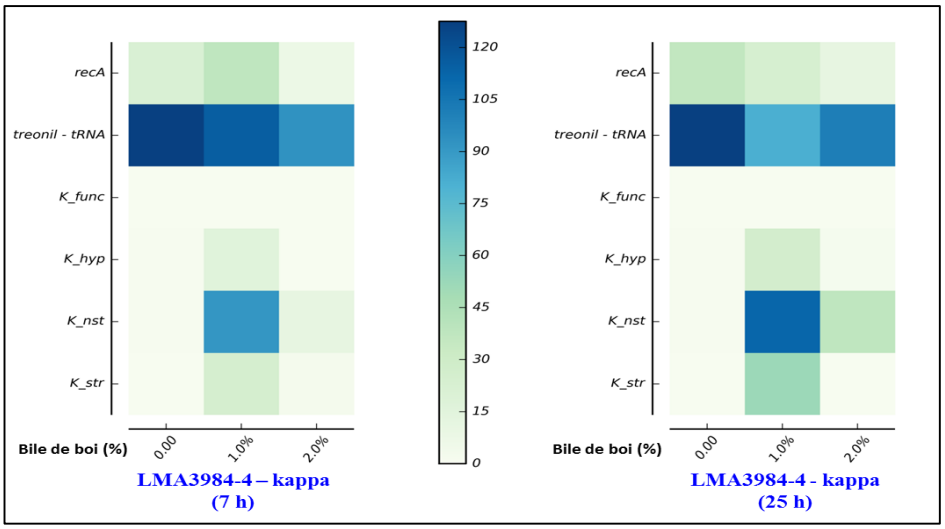
Fonte: próprio autor.

Figura 28 - Expressão de mRNA do fago kappa da cepa LMA3984-4 em diferentes concentrações de KH_2PO_4 e em dois tempos de cultura (7 e 25 h). Gradação representa o número estimado de cópias gênicas por unidades formadoras de colônias por mL (CG [UFC mL]$^{-1}$).



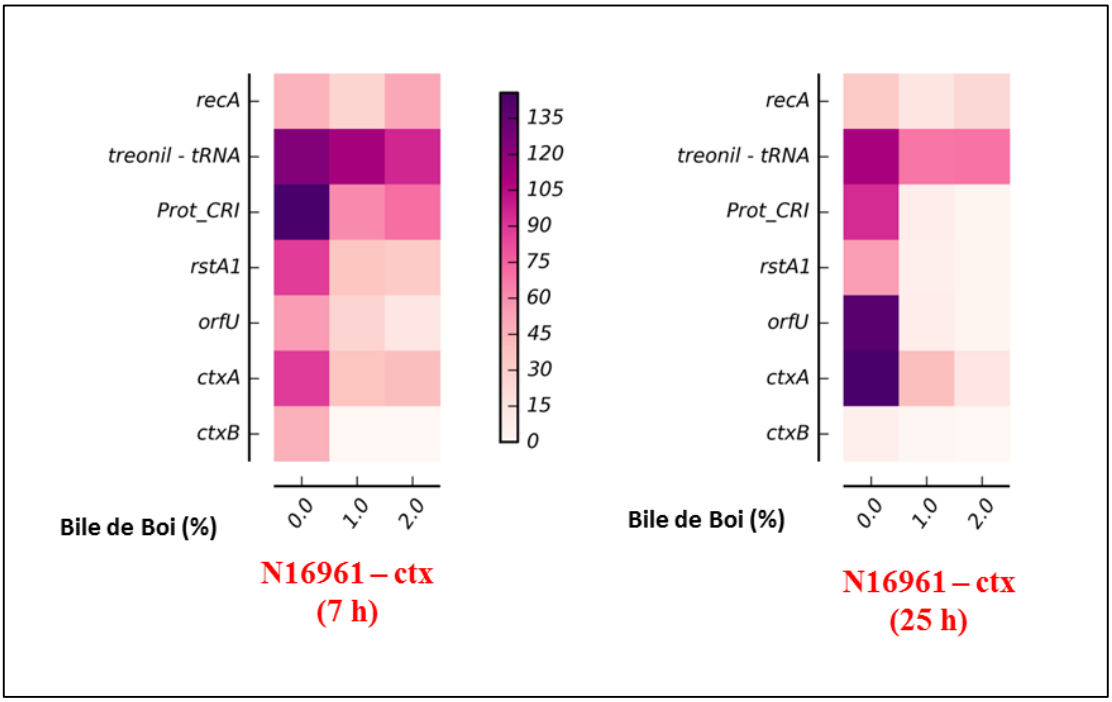
Fonte: próprio autor.

Figura 29 - Expressão de mRNA do fago kappa da cepa LMA3984-4 incubada em 1 e 2% de bile de boi e em dois tempos de cultura (7 e 25 h). Gradação representa o número estimado de cópias gênicas por unidades formadoras de colônias por mL (CG [UFC mL]$^{-1}$).



Fonte: próprio autor.

Figura 30 - Expressão de mRNA de genes do fago CTXphi e TLCphi da cepas N16961 incubada em 1 e 2% de bile de boi e em dois tempos de cultura (7 e 25 h). Gradação representa o número estimado de cópias gênicas por unidades formadoras de colônias por mL (CG [UFC mL]$^{-1}$).



Fonte: próprio autor.

5. DISCUSSÃO

O presente estudo identificou profagos em 162 genomas de *Vibrio cholerae*, desenvolvendo uma filogenia com 133 sequencias genômicas da bactéria. Esta filogenia foi baseada no "core genoma" definido como o conjunto de genes presentes em todas as cepas estudadas. Devido às dificuldades de resolver eventuais polimorfismos em genes repetidos, apenas genes contidos em uma única cópia no genoma foram analisados. As amostragens de 162 e 133 genomas, respectivamente para identificação de profagos e filogenia é significativa quando comparado com estudos recentes da espécie. Por exemplo, o estudo de genômica comparativa do *V. cholerae* mais abrangente em termos de diversidade de populações analisadas publicado até a presente data contou com uma amostragem de 80 genomas, identificando nestes apenas regiões genômicas móveis sem usar ferramentas específicas para identificação de profagos (HASAN *et al.*, 2012)

A maior amostragem genômica da bactéria divulgada até o presente foi publicada por Mutreja *et al.* (2011), contendo 154 genomas. Estes genomas, no entanto, não estão disponíveis para comunidade científica na forma de *contigs*. Os mesmos encontram-se depositados como arquivos SRA no banco de dados de nucleotídeos europeu (*European Nucleotide Arquive* - ENA), sendo que a sua montagem e análise demandariam um esforço computacional e humano significativo. Este esforço está sendo desenvolvido pelo instituto Sanger e pesquisadores da Universidade de Radboud, respectivamente na Inglaterra e nos Países Baixos (MUTREJA; DUTILH, comunicação pessoal), cujos dados ainda não estão publicamente disponíveis à comunidade científica. Neste sentido, a amostragem genômica efetivamente utilizada por este trabalho corresponde a uma quantidade compreensiva e representativa daquilo que está publicamente disponível.

O *V. cholerae* tem sido um organismo modelo para estudos de genômica de procariotos. Diversos trabalhos recentes de genômica comparativa, epidemiologia genômica e de metodologias de sequenciamento e montagem de genomas utilizam a bactéria como organismo de estudo (ROBINS & MEKALANOS, 2014). Chun *et al.* (2009), Hasan (2012) e Mutreja (2011) identificaram ilhas genômicas através do alinhamento múltiplo de genomas, limitando-se, no entanto, à sua anotação funcional sem definir especificamente regiões de profagos, plasmídeos, *integrons* ou outros elementos genômicos potencialmente móveis. Em contraste, no presente estudo 162 genomas foram avaliados sistematicamente quanto à presença de profagos usando de forma complementar três ferramentas de busca distintas. Duas destas ferramentas (ACLAME/ProFinder e PHAST) são baseadas em busca por

homologia com proteínas de bancos de dados de vírus, fagos e profagos, enquanto a ferramenta PhiSpy é baseada em algoritmos de aprendizado de máquinas a partir de bancos de dados de profagos (AKHTER *et al.,* 2012). As três ferramentas foram usadas de forma complementar para identificar regiões potencialmente correspondentes a genomas de profagos que foram, então, manualmente curadas e procuradas novamente em todos os genomas.

Os profagos identificados por esta metodologia condizem com o descrito para a espécie e outros estudos genômicos de procariotos realizados até o presente. Como em outras espécies, a média de profagos por genomas foi superior a 2. Canchaya *et al* (2004) relatam 190 profagos em 115 genomas de diversas espécies sequenciadas (média 1,65 por genoma). Este número, no entanto, assim como em nossa amostragem, não é uniforme, sendo encontradas cepas com até 5 profagos enquanto 11 cepas não apresentaram nenhum profago (**Anexo I**). Casjens (2003) ao revisar os genomas sequenciados até então, menciona que 11 genomas de *Salmonella enterica* serovars Typhi e Typhimurium, *Yersinia pestis, Shigella flexneri, Xylella fastidiosa* e *E. coli* apresentaram entre 7 e 20 profagos, enquanto *Sheawanella oneidensis, Xanthomonas campestres* e *X. axonopodis* continham um, dois e três profagos respectivamente. Além do número de fagos por cepas, a metodologia usada neste estudo identificou nos genomas analisados a maiorias dos profagos descritos para a espécie (FARUQUE & MEKALANOS, 2012) e identificou outros profagos cujo processo de lisogenia, quando comparado com a filogenia da espécie, indica interações que ocorreram em diferentes populações de *V. cholerae* no tempo e no espaço.

A análise posterior de 29 genomas do NCBI que ainda não estavam disponíveis no banco de dado do KBase identificou apenas um profago novo, sugerindo que o “profagoma” identificado até o presente é representativo dos fagos que existem em populações de *V. cholerae* no planeta, mas, na medida em que novos genomas são sequenciados e as sequências disponíveis são aprofundadas ou re-sequenciadas, um número limitado de novos profagos devem ser encontrados.

Para estudar a relação entre os processos lisogênicos identificados na espécie e a evolução da bactéria no espaço e no tempo foi necessária uma reconstrução filogenética abrangente com ferramentas computacionalmente dispendiosas e proibitivas, a depender do hardware disponível para análise. As filogenias genômicas de *V. cholerae* publicadas até o presente em sua maioria são baseadas em abordagens estatísticas simplificadas como, por exemplo, *Neighbour Joining,* sem estudos de modelo evolutivo (CHUN *et al.*, 2009; CHO *et al.*, 2010). Estudos que sugeriram relógios moleculares foram baseadas em números limitados

de genomas, a exemplo de Feng *et al.* (2008) que usou apenas três genomas, ou em bancos de dados de cepas que conformam um único clado nas filogenias da espécie, analisando apenas colunas de SNPs (MUTREJA *et al.*, 2011). De uma forma geral, estudos genômicos apresentam filogenias com profundidade estatística por apresentarem uma maior quantidade de caracteres, mas perdem informação filogenética por limitações computacional. Diversos estudos evolutivos de procariotos analisam dados genômicos em separado das filogenias moleculares que são realizadas com um pequeno número de genes estruturais ("housekeeping") por estas serem mais informativas (*eg.* SAWABE *et al.*, 2013; AMARAL *et al.*, 2012; DIAS *et al.*, 2012; MARTENS *et al.*, 2008). O uso de amostragens gênicas, no entanto, são baseados em escolhas subjetivas de genes que desempenham funções estruturais no metabolismo celular e, portanto, estariam menos sujeitas a variação ou transferência horizontal.

A comparação recente de dados genômicos com as filogenias baseadas em genes "selecionados" apresentam diversas incoerências no processo de recuperar o relacionamento evolutivo entre populações de procariotos através da análise de sequências multilocus (MLSA) (BALTRUS *et al.*, 2014). O principal questionamento está no critério de seleção de quantos e quais genes devem ser analisados. A definição de *housekeeping* é, em essência, analítica e subjetiva e há evidências extensivas de transferência horizontal entre estes genes (JAIN *et al.*, 1998; HOFFMANN *et al.*, 2012). Neste sentido, o presente trabalho desenvolveu uma estratégia de filogenia que permitiu uma análise abrangente de modelo evolutivo e relógio molecular a partir da redução dos dados para genes selecionados aleatoriamente com critérios objetivos para se analisar a compatibilidade desta amostragem gênica com o sinal evolutivo do genoma completo. Esta abordagem foi confirmada com a filogenômica da espécie e permitiu conciliar uma análise evolutiva aprofundada com os dados genômicos.

A identificação sistemática de profagos residentes em populações de *V. cholerae* e as descrições da literatura de fagos como marcadores de linhagens (GARZA *et al.*, 2012; WACHSMUTH *et al.*, 1991; TALKINGTON *et al.*, 2011) e responsáveis pela transformação drástica no hábito da bactéria (REIDL & CLOSE, 2002; WALDOR & MEKALANOS, 1996), sugere a hipótese de que profagos possuem um papel estrutural na dinâmica ecológica e evolutiva da espécie. Embora descritos em eventos restritos, a biologia do *V. cholerae* sugere que estes agentes possivelmente apresentem um papel mais significativo em sua resiliência e adaptação no ambiente.

O *V. cholerae* vive em ambientes altamente dinâmicos e está espalhada com relativa uniformidade taxonômica em sistemas aquáticos das mais diversas localidades do planeta, assumindo hábitos também diversos (HARRIS *et al.*, 2012). A bactéria pode ser encontrada em biofilmes ou vivendo na coluna aquática, apresentando vida livre, colonizando organismos planctônicos ou provocando doença em seres humanos (REIDL & CLOSE, 2002). Isso sem mencionar as variações físico-químicas dos ambientes aquáticos que suportam populações da bactéria. Dificilmente a bactéria *per si* portaria toda capacidade genética de se adaptar às condições diversas em que é encontrada.

Os genomas são estruturas dispendiosas, principalmente a manutenção de seus mecanismos de replicação e reparo de erros, existindo, portanto, limites de tamanho que são suportados pela maquinaria energética da bactéria (BROWN, 2002). A adaptação a diversos hábitos pressuporia a aquisição de algumas capacidades genéticas e a perda de outras, inclusive capacidades regulatórias e epi-genéticas. Os mecanismos tradicionais descritos para adaptação e evolução no ambiente, *i.e.* mutação seguida de seleção natural, dificilmente seriam suficientes para suportar a necessidade de tantas variações em um curto espaço de tempo, sugerindo a existência de mecanismos alternativos, dentre os quais a conversão lisogênica mediada por fagos.

O presente estudo teve como finalidade avaliar a hipótese de que a infecção lisogênica por fagos é de fato uma força motriz generalizada na evolução rápida e adaptação da bactéria a ambientes e localidades diversas. Esta hipótese, embora aparentemente simples, representa um grande desafio na delimitação de métodos de estudo que permitam associar a presença de profagos à evolução do *V. cholerae* e às potenciais adaptações que estes introduzem na bactéria. Tendo em vista que o processo de indução de lise é dispendioso e nem sempre resulta em sucesso (MILLER & DAY, 2008), a melhor forma de se conhecer a diversidade dos fagos residentes é através da análise das sequencias genômicas da bactéria, o que justifica o uso de algoritmos para localizar e identificar fagos residentes em amostragens genômicas globais, o que potencialmente apresenta um retrato da diversidade dos fagos que infectam populações de *V. cholerae* pelo mundo através de ciclos lisogênicos.

A anotação funcional dos genes destes fagos contribui no esclarecimento de potenciais funções que estes organismos apresentam na biologia da bactéria, enquanto que a confrontação dos fagos identificados com a reconstrução filogenética e filogeográfica da espécie indicou padrões de trocas e distribuição dos fagos em populações de *V. cholerae.* A correlação com grupos filogenéticos e a localização da ocorrência de infecções no espaço e no

tempo, permitiram uma visualização da dinâmica e do papel relativo que as infecções por fagos podem representar na evolução rápida da bactéria.

Finalmente, a disponibilidade de isolados de *V. cholerae* cujos genomas estão sequenciados, permitiram o mapeamento de diferenças fenotípicas entre cepas e a expressão de genes de fagos. Cabe ressaltar que a maioria dos genes de fagos não apresentam função conhecida e, em alguns casos, genes com determinadas funções no ciclo do fago, ao ser incorporado e expresso pela bactéria poderá apresentar função diversa. Por este motivo, raramente existem fenótipos específicos que poderão ser avaliados com base na anotação funcional do gene, sendo necessário, portanto, um estudo exploratório de diversos genótipos e as suas associações com a expressão de genes de fagos.

O presente estudo mapeou diferenças fenotípicas no crescimento de três cepas de *V. cholerae* com os níveis de expressão de mRNA de genes de profagos. Os fenótipos testados se correlacionam de forma genérica com variações possíveis no ambiente da bactéria, sendo no meio aquático ou em infecção de hospedeiros animais. Testes com concentrações de bile de boi foram usadas para relacionar a expressão destes genes com o estresse que a bactéria sofre ao ser exposta aos sais biliares no intestino, enquanto testes com concentrações diferentes de KH_2PO_4 foram conduzidos, pois o fosfato representa um recurso limitante no ambiente aquático e o *operon* que está relacionado às respostas a diferenças de concentração deste recurso (PhoBR) influencia na regulação de diversos genes da bactéria, inclusive genes relacionados a virulência (RAO & TORRIANI, 1990).

De uma maneira geral, diferenças na expressão de mRNA de genes de fagos estão ativamente relacionadas com mudanças no ambiente de cultura da bactéria, sugerindo que estas regiões de profagos possuem atividade nestes processos de mudança ou são reguladas em comum com as respostas celulares a estas mudanças. A associação de mudanças no perfil de expressão de mRNA é o primeiro passo para esclarecer a função que estes genes apresentam nos processos biológicos da célula. A comparação das condições de cultura com os níveis de expressão do mRNA do fago CTXphi que é o mais estudado no caso da cepa N16961 foi compatível com aquilo que está descrito na literatura. Os genes ctxAB e orfU são corregulados e estão relacionados como um dos dois módulos do fago CTXphi (FARUQUE & MEKALANOS, 2012). Elevação de sua expressão em condições de pH elevado e aumento na concentração de KH_2PO_4 é compatível com o seu papel esperado na virulência da cepa. Ao colonizar o intestino, a bactéria está sujeita a um pH básico e maior disponibilidade de fosfato. O aumento na disponibilidade de fosfato poderia levar a uma diminuição dos níveis

de PhoB que já foi descrito como regulador negativo de genes do fago CTXphi (PRATT *et al.*, 2010), levando a um aumento destes genes.

As cepas N16961 e IEC224 apresentam elevada similaridade genética, sendo ambas clones da sétima pandemia de cólera. Uma das principais diferenças genômicas entre as duas cepas é a presença do fago WASA na cepa IEC224 (GARZA *et al.*, 2012). A comparação fenotípica entre as duas cepas, no entanto, mostrou que há diferenças importantes nos perfis de crescimento das duas cepas em variações de pH, temperatura e concentrações de bile de boi. Estas diferenças estão acompanhadas de mudanças na expressão do mRNA de genes dos profagos WASA, CTXphi e TLCphi. Associação, no entanto, não necessariamente é causa e estudos futuros estão sendo conduzido no sentido de definir se a presença de genes do fago WASA na cepa IEC224 são as causas destas diferenças observadas. Por hora, é possível apenas sugerir que a infecção por profagos que residem no genoma destas cepas poderiam ser responsáveis pelas diferenças fenotípicas observadas. Em favor desta sugestão, podemos mencionar observações como a de que os genes do fago kappa são ativados em elevadas temperaturas e em crescimento com bile de boi, condições em que a bactéria LMA3984-4 apresenta vantagem de crescimento quando comparada com as demais. Podemos citar também a expressão diferencial do mRNA de genes do fago WASA em condições que a cepa IEC224 apresenta maiores vantagens quando comparada às demais.

Ao identificar sequencias de profagos em populações globais de *V. cholerae*, correlacionar estes fagos com a evolução espaço-temporal da espécie e mostrar *in vitro* o relacionamento entre a expressão de genes com mudanças fenotípicas observadas na bactéria, o presente estudo apresenta uma caracterização geral do papel dos fagos na evolução rápida da espécie, contribuindo na elucidação de um dos mecanismos que permitem com que a bactéria persista em condições ambientais tão diversas. O entendimento destes mecanismos poderá contribuir com a construção de modelos ecológicos e evolutivos, inclusive preditivos, que melhor se aproximam da biologia da bactéria no ambiente aquático, esclarecendo diferentes aspectos de sua dispersão, evolução e trocas genéticas.

6. CONCLUSÕES

1) Amostragens genômicas globais revelaram uma expressiva diversidade taxonômica de profagos integrados aos genomas de *V. cholerae*, indicando que fagos são componentes importantes da evolução genômica da espécie.
2) Profagos estão distribuídos entre quase todas as linhagens de *V. cholerae*, contribuindo com genes metabólicos, de virulência e de resistência a antibióticos, metais pesados e fagos líticos, indicando um significativo papel na evolução genômica da espécie e em sua adequação rápida a condições ambientais diversas.
3) Simulações computacionais indicam que alinhamentos aleatórios, partindo de dez genes, recuperam um sinal filogenético compatível com a evolução do genoma completo do *V. cholerae*, permitindo o uso de algoritmos avançados para reconstruir as relação genéticas entre isolados no espaço e no tempo que coincidem com estudos de tipagem e epidemiologia da espécie.
4) A sobreposição da reconstrução filogenética e filogeográfica do *V. cholerae* com o seu "profagoma" revelou que profagos são componentes dinâmicos dos grupos filogenéticos da espécie, sendo possível diferenciar padrões de infecção indicativos de diferentes tipos de relações de evolução e co-evolução de vírus com a espécie.
5) Alguns fagos, a exemplo do já descrito CTXphi, estão fortemente correlacionados com agrupamentos de amostras clínicas, sugerindo que estes fornecem genes para infecção e patogênese humana, cuja caracterização pode ser de grande relevância para a saúde pública e o entendimento das doenças provocadas por linhagens não-pandêmicas.
6) Cepas de *Vibrio cholerae* apresentam diferenças fenotípicas significativas quando seus crescimentos são comparados em diferentes condições de cultura. Mesmo cepas filogeneticamente próximas com genomas parecidos, acumulam biomassa em taxas significativamente diferenciadas.
7) Variação em temperatura, pH, concentração de sais biliares e KH_2PO_4 influenciam na expressão de mRNA de genes de profagos, sugerindo uma associação entre a expressão diferencial de alguns destes genes e o fenótipo da bactéria em diferentes condições de cultura.
8) A localização de espécies de profagos na árvore filogenética do *V. cholerae*, sua dispersão geográfica entre cepas da bactéria, e a expressão gênica diferencial em determinadas condições de cultura, sugerem que profagos são mecanismos fundamentais de evolução rápida e *shifts* ecotípicos da bactéria no ambiente, embora

estudos ainda são necessários para determinar que os genes de profagos são de fato as causas das alterações fenotípicas observadas.

REFERÊNCIAS

ABEDON, S. T. How big is 10^{30}?. **BEG News**. n .7, 2001.

ABEDON, S. T. Phages, ecology, evolution. In: ABEDON, S. T. (Ed.) **Bacteriophage ecology: population growth, evolution, and impact of bacterial viruses**. New York: Cambridge University Press, 2008. p. 1-30.

ACKERMANN, H. W. Tailed bacteriophages: the order *Caudovirales*. **Adv. Virus Res.**, n. 51, p. 135-201, 1998.

ACKERMANN, H. W. Classification of bacteriophages. In: CALENDAR, R.; ABEDON, S. T. (Eds.) **The Bacteriophages**. 2. ed. New York: Oxford University Press, 2005. p. 8-16.

ACKERMANN, H. W. 5500 phages examined in the electron microscope. **Arch. Virol.**, v. 152, n. 2, p. 227-243, 2007.

ACKERMANN, H. W. The first phage electron micrographs. **Bacteriophage**, v. 1, n. 4, p. 225-227, 2011.

ACKERMANN, H. W.; DUBOW, M. S. **Viruses of prokaryotes: general properties of bacteriophages**. Florida: CRC Press, 1987. 202 p.

AKAIKE, H. A new look at the statistical model identification. **IEEE Trans. Automat. Contr.**, v. 19, n. 6, p. 716-723, 1974.

AKHTER, S.; AZIZ, R. K.; EDWARDS, R. A. PhiSpy: a novel algorithm for finding prophages in bacterial genomes that combines similarity- and composition-based strategies. **Nuc. Acids Res.**, v. 40, n. 16, p. E126, 2012.

AKHTER, S.; BAILEY, B. A.; SALAMON, P.; AZIZ, R. K.; EDWARDS, R. A. Applying Shannon's information theory to bacterial and phage genomes and metagenomes. **Sci. Rep**., v. 3, n. 1033, Epub, 2013.

ALANIS VILLA, A.; KROPINSKI, A. M.; ABBASIFAR, R.; GRIFFITHS, M. W. Complete genome sequence of Vibrio parahaemolyticus bacteriophage vB_VpaM_MAR. **J. Virol.**, v. 86, n. 23, p. 2518-2512, 2012.

ALLEN, H. K.; BUNGE, J.; FOSTER, J. A.; BAYLES, D. O.; STATON, T. B. Estimation of viral richness from shotgun metagenomes using a frequency count approach. **Microbiome**, v. 1, n. 4, p. 5, 2013.

AMARAL, G. R. S.; SILVA, B. S. O.; SANTOS, E. O.; DIAS, G. M.; LOPES, R. M.; EDWARDS, R. A.; THOMPSON, C. C.; THOMPSON, F. L. Genome sequence of the

bacterioplanktonic, mixotrophic *Vibrio campbellii* strain PEL22A, isolated in the Abrolhos bank. **J. Bacteriol.**, v. 194, n. 10, p. 2759-2760, 2012.

ANDERSON, N. G.; CLINE, G. B. New centrifugal methods for virus isolation. In: MARAMOROSCH, M. K.; KOPROWSKI, H. (Eds.) **Methods in Virology. (Vol. II)** London: Academic Press, 1967. v. 2, p. 137-178.

AZAM, F.; HODSON, R. E. Dissolved ATP in the sea and its utilization by marine bacteria. **Nature**, v. 267, n. 5613, p. 696-698, 1977.

AZIZ, R. K. Subsystems-based servers for rapid annotation of genomes and metagenomes. **BMC Bioinformatics**, v. 11, supl. 4, p. 2, 2010.

BALTRUS, D. A.; DOUGHERTY, K.; BECKSTROM-STERNBERG, J. S.; FOSTER, J. T. Incongruence between multi-locus sequence analysis (MLSA) and whole-genome-based phylogenies: *Pseudomonas syringae* pathovar pisi as a cautionary tale. **Mol. Plan. Pathol.**, v. 15, n. 5, p. 461-465, 2014.

BARKSDALE, L.; ARDEN, S. B. Persisting bacteriophage infections, lysogeny, and phage conversions. **Ann. Rev. Microbiol.**, v. 28, p. 265-299, 1974.

BELL, P. J. L. Viral eukaryogenesis: was the ancestor of the nucleus a complex DNA virus? **J. Mol. Evol**., v. 53, n. 3, p. 251-256, 2001.

BERG, O. BORSHEIM, K. Y., BRATBAK, G., HELDAL, M. High abundance of viruses found in aquatic environments. **Nature**, v. 340, n. 6233, p. 467-468, 1989.

BIELEJEC, F.; RAMBAUT, A.; SUCHARD, M. A.; LEMEY, P. SPREAD: spatial phylogenetic reconstruction of evolutionary eynamics. **Bioinformatics**, v. 27, n. 20, p. 2910-2912, 2011.

BOUCKAERT, R.; HELED, J.; KÜHNERT, D.; VAUGHAN, T.; WU, C. H.; XIE, D.; SUCHARD, M. A.; RAMBAUT, A.; DRUMMOND, A. J. BEAST 2: a software platform for Bayesian evolutionary analysis. **PLoS Comput. Biol.**, v. 10, n. 4, p. e1003537, 2014.

BREIMAN, L. Random forests. **Mach. Learn.**, v. 1, n. 45, p. 5-32, 2001.

BREITBART, M.; SALAMON, P.; ANDRESEN, B.; MAHAFFY, J. M.; SEGALL, A. M.; MEAD, D.; AZAM, F.; ROHWER, F. Genomic analysis of uncultured marine viral communities. **Proc. Natl. Acad. U. S. A.**, v. 22, n. 99, p. 14250-14255, 2002.

BREITBART, M.; FELTS, B.; KELLEY, S.; MAHAFFY, J. M.; NULTIN, J.; SALAMON, P.; ROHWER, F. Diversity and population structure of a near-shore marine-sediment viral community. **Proc. Biol. Sci.**, v. 271, n. 1539, p. 565-574, 2004.

BREITBART, M.; ROHWER, F. Global distribution of nearly identical phage-encoded DNA sequences. **FEMS Microbiol. Lett.**, v. 236, n. 2, p. 249-256, 2004.

BREITBART, M.; ROHWER, F. Here a virus, there a virus, everywhere the same virus? **Trends Microbiol.**, v. 6, n. 13, p. 278-84, 2005.

BROWN, T.A. **Genomes.** Oxford: Willey-Liss, 2002.

BRÜSSOW, H.; DESIERE, F. Comparative phage genomics and the evolution of *Siphoviridae*: insights from dairy phages. **Mol. Microbiol.**, v. 2, n. 39, p. 213-222, 2001.

BRÜSSOW, H.; HENDRIX, R. W. Phage genomics: small is beautiful. **Cell**, v. 108, n. 1 p. 13-16.

BRUSSOW, H.; CANCHAYA, C.; HARDT, W. Phages and the evolution of bacterial pathogens: from genomic rearrangements to lysogenic conversion. **Microbiol. Mol. Biol. Rev.**, v. 68, n. 3, p.560-602, 2004.

CAIRNS, J.; STENT, J. S.; WATSON, J. D. **Phage and the origins of molecular biology, the centennial edition**. New York: Cold Spring Harbor Press, 2007. 393 p.

CAMPOS, J.; MARTÍNEZ, E.; IZQUIERDO, Y.; FANDO, R. VEJ{phi}, a novel filamentous phage of Vibrio cholerae able to transduce the cholera toxin genes. **Microbiology**, v. 156, p. 108-115, 2009.

CANCHAYA, C.; FOURNOUS, G. The impact of prophages on bacterial chromosomes. **Mol. Microbiol.**, v. 53, n. 1, p. 9-18, 2004.

CANCHAYA, C.; PROUX, C; FOURNOUS, G.; BRUTTIN, A; BRÜSSOW, H. Prophage genomics. **Microbiol. Mol. Biol. Rev.**, v. 67, n. 2, p. 238-276, 2003.

CANN, A.; FANDRICH, S.; HEAPHY, S. Analysis of the virus population present in equine faeces indicates the presence of hundreds of uncharacterized virus genomes. **Virus Genes**, v. 30, n. 2, p. 151–156, 2005.

CASJENS, S. R. Prophages and bacterial genomics: what have we learned so far? **Mol. Microbiol.**, v. 2, n. 49, p. 277-300, 2003.

CASJENS, S. R. Comparative genomics and evolution of the tailed-bacteriophages. **Curr. Opin. Microbiol.**, v. 4, n. 8, p. 451-458, p. 451-458, 2005.

CENENS, W.; MAKUMI, A.; MEBRHATU, M. T.; LAVIGNE, R.; AERTSEN, A. Phage-host interactions during pseudolysogeny: lessons from the Pid/dgo interaction. **Bacteriophage**, v. 1, n. 3, p. e25029, 2013.

CHEN, F.; SUTTLE, C. A. Nested PCR with three highly degenerate primers for amplification and identification of DNA from related organisms. **BioTechniques**, n. 18, p. 609-611, 1995.

CHEN, Y.; GOLDING, I.; SAWAI, S.; GOU, L.; COX, E. C. Population fitness and the regulation of Escherichia coli genes by bacterial viruses. **PLoS Biol.**, v. 3, n. 7, p. e229, 2005.

CHO, Y. J.; YI, H.; LEE, J. H.; KIM, D. W.; CHUN, J. Genomic evolution of *Vibrio cholerae*. **Curr. Opin. Microbiol.**, v. 13, n. 5, p. 646-651, 2010.

CHOMCZYNSKI, P.; SACCHI, N. The single-step method of RNA isolation by acid guanidinium thiocyanate-phenol-chloroform extraction: twenty-something years on. **Nat. Protoc.**, v. 1, n. 2 p. 581-585, 2006.

CHUA, J. E.; MANNING, P. A.; MORONA, R. The Shigella flexneri bacteriophage Sf6 tailspike protein (TSP)/endorhamnosidase is related to the bacteriophage P22 TSP and has a motif common to exo- and endoglycanases, and C-5 epimerases. **Microbiology**, v. 145, pt 7, p. 1649-1659, 1999.

CHUN, J.; GRIM, C. J.; HASAN, N. A.; LEE, J. H.; CHOI, S. Y.; HALEY, B. J.; TAVIANI, E.; JEON, Y. S.; KIM, D. W.; LEE, J-H.; BRETTIN, T. S.; BRUCE, D. C.; CHALLACOMBE, J. F.; DETTER, J. C.; HAN, C. S.; MUNK, A. C.; CHERTKOV, O.; MEINCKE, L.; SAUNDERS, E.; WALTERS, R. A.; HUQ, A.; NAIR, G. B.; COLWELL, R.R. Comparative genomics reveals mechanism for short-term and long-term clonal transitions in pandemic Vibrio cholerae. **Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A.**, v. 106, n. 36, p. 15442-15447, 2009.

COHAN, F. M. Bacterial species and speciation. **Syst. Biol.**, v. 4, n. 50, p. 513-524, 2001.

COHAN, F. M. Towards a conceptual and operational unit of bacterial systematics, ecology, and evolution. **Philos. Trans. R. Soc. Lond. B. Biol. Sci.**, v. 361, n. 1475, p. 1985-1996, 2006.

COHAN, F.M.; PERRY, E.B. A systematics for discovering the fundamental units of bacterial diversity. **Curr. Biol.,** v. 17, n. 10, p. R373-R386, 2007.

COLE, J. R.; CHAI, B.; MARSH, T. L.; FARRIS, R. J.; KULAM, S. A.; CHANDRA, S.; MCGARRELL, D. M.; SCHMIDT, T. M.; GARRITY, G. M.; TIEDJE, J. M. The Ribossomal Database Project (RDP-II): previewing a new autoaligner that allows regular updates and the new prokaryotic taxonomy. **Nucl. Acids Res.**, v. 1., n. 31, p. 442-443, 2003.

COLWELL, R.R.; KAPER, J. & JOSEPH, S.W. Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus, and other vibrios: occurrence and distribution in Chesapeake Bay. **Science**, v. 198, n. 4315, p. 395-396, 1977.

CORTES, C.; VAPNIK, V. N. Support-vector networks. **Mach. Learn.**, n. 20, p. 273-297, 1995.

CRUZ, J. C. Sobre a autolise microbiana transmissível - Bacteriófago d'Herelle. **Mem. do Instituto Oswaldo Cruz**, v. 14, n. 1, p. 104, 1922.

CRUZ, J. C. A respeito da natureza do bacteriófago. A questão dos vírus filtráveis e dos fermentos infecciosos. **Brasil Medico**, v., n. 13, p. 201, 1923.

DANOVARO, R.; CORINALDESI, C.; DELL'ANNO, A.; FUHRMAN, J. A.; MIDDELBURG, J. J.; NOBLE, R. T.; SUTTLE, C. A. Marine viruses and global climate change. **FEMS Microbiol. Rev.**, v. 6, n. 35, 2011.

DAUBIN, V.; OCHMAN, H. Bacterial genomes as new gene homes: the genealogy of ORFans in *E. coli.* **Genome Res.**, n. 14, p. 1036–1042, 2004.

DELAROQUE, N.; WOLF, S.; MÜLLER, D.G.; KNIPPERS, R. Characterization and immunolocalization of major structural proteins in the brown algal virus EsV-1. **Virology**, v. 269, n. 1, p. 148-55, 2000.

DELCHER, A. L.; BRATKE, A. H.; POWERS, E. C.; SALZBERG, S. L. Identifying bacterial genes and endosymbiont DNA with Glimmer. **Bioinformatics**, v. 23, n. 6, p. 673-679, 2007.

DIAS, G.M.; THOMPSON, C.C.; FISHMAN, B.; NAKA, H.; HAYGOOD, M.G.; CROSA, J.H.; THOMPSON, F.L. Genome sequence of the marine bacterium *Vibrio campbellii* DS40M4, isolated from open ocean water. **J. Bacteriol.**, v. 194, n. 4, p. 904, 2012.

DUCKWORTH, D. H. "Who discovered the bacteriophage?" **Bacteriol. Rev.**, v. 40, n. 4, p. 793-802, 1976.

DUCKWORTH, D. H.; GLENN, J.; McCORQUODALE, D.J. Inhibition of bacteriophage replication by extrachromosomal genetic elements. **Microbiol. Rev.**, n. 45, p. 547-556, 1981.

DUTILH, B.E.; HUYNEN, M.A.; BRUNO, W.J.; SNEL, B. The consistent phylogenetic signal in genome trees revealed by reducing the impact of noise. **J. Mol. Evol.**, v. 58, n. 5, p. 527-539, 2004.

EDWARDS, R. A.; ROHWER, F. Viral metagenomics. **Nat. Rev. Microbiol.**, v. 6, n. 3, p. 504-510, 2005.

FARUQUE, S.M.; MEKALANOS, J.J. Pathogenicity islands and phages in Vibrio cholerae evolution. **Trends in Microbiol.,** v. 11, n. 11, p. 505-510, 2003.

FARUQUE, S.M.; MEKALANOS, J.J. Phage-bacterial interactions in the evolution of toxigenic Vibrio cholerae. **Virulence**, v. 3, n. 7, p. 556-65, 2012.

FARUQUE, S.M.; ASADULGHANI; ALIM, A.R.; ALBERT, M.J.; ISLAM, K.M.; MEKALANOS. J.J. Induction of the lysogenic phage encoding cholera toxin in naturally occurring strains of toxigenic Vibrio cholerae O1 and O139. **Infect. Immun.,** v. 66, p. 3752-3757, 1998.

FARUQUE, S. M.; NASER, I. B.; FUJIHARA, K.; DIRAPHAT, P.; CHOWDHURY, N.; KAMRUZZAMAN, M.; QADRI, F.; YAMASAKI, S.; GHOSH, A. N.; MEKALANOS, J. J. Genomic Sequence and Receptor for the Vibrio cholerae Phage KSF-1Φ: Evolutionary Divergence among Filamentous Vibriophages Mediating Lateral Gene Transfer. **J. Bacteriol.**, v. 187, n. 12, p. 4095-3104.

FARUQUE, S.M.; ISLAM, M.J.; AHMAD, Q.S.; FARUQUE, A.S.; SACK, D.A.; NAIR, G.B.; MEKALANOS, J.J. Self-limiting nature of seasonal cholera epidemics: Role of host-mediated amplification of phage. **Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A.**, v. 102, n. 17, p. 6119-6124, 2005.

FENG, L.; REEVES, P.R.; LAN, R.; REN, Y.; GAO, C.; ZHOU, Z.; REN, Y.; CHENG, J.; WANG, W.; WANG, J.; QIAN, W.; LI, D.; WANG, L. A recalibrated molecular clock and independent origins for the cholera pandemic clones. **PloS One**, v. 3, n. 12, p. e4053, 2008.

FORTERRE, P. The origin of viruses and their possible roles in major evolutionary transitions. **Virus Res.**, n. 117, p. 5-16, 2006.

FORTERRE, P.; FILÉE, J.; MYLLYKALIO, H. Origin and evolution of DNA and DNA replication machineries. In: RIBAS de POUPLANA, L. (Ed.), **The Genetic Code and the Origin of Life.** Landes Bioscience, 2004, p. 145–168.

DE FRUCIANO, E.; BOURNE, S. Phage as antimicrobial agent: d'Herelle's heretical theories and their role in the decline of phage prophylaxis in the West. **Can. J. Infect. Dis. Med. Microbiol.**, v. 18, n. 1, p. 19-26, 2007.

FRYE, J.; PORWOLLIK, F.; BLACKMER, P.; McCLELLAND, M. Host gene expression changes and DNA amplification during temperate phage induction. **J. Bacteriol.**, n. 187, p. 1485-1492, 2005.

FUHRMA, J. A.; AZAM, F. Thymidine incorporation as a measure of heterotrophic bacterioplankton production in marine surfasse Waters: evaluation and field results. **Mar. Biol.**, n. 66, p. 109-120, 1982.

FUJII, N.; OGUMA, K.; YOKOSAWA, N.; KIMURA, K.; TSUZUKI, K. Characterization of bacteriophage nucleic acids obtained from Clostridium botulinum types C and D. **Appl. Environ. Microbiol.**, v. 54, p. 69–73, 1988.

FULLER, N. J.; WILSON, W. H.; JOINT, I. R.; MANN, N. H. Occurrence of a sequence in marine cyanophages similar to that of T4 g20 and its application to PCR-based detection and quantification techniques. **Appl. Environ. Microbiol.**, n. 64, p. 2051– 2060, 1998.

FUNK, D. J.; HELBLING, L.; WERNEGREEN, J. J.; MORA, N. A. Intraspecific phylogenetic congruence among multiple symbiont genomes. **Proc. Biol. Sci.**, v. 267, n. 1461, p. 2517-2521, 2000.

GARZA, D. R.; THOMPSON, C.C.; LOUREIRO, E.C.; DUTILH, B. E.; INADA, D. T.; SOUSA JUNIOR, E. C.; CARDOSO, J. F.; NUNES, M. R.; de LIMA, C. P.; SILVESTRE, R. V.; NUNES, K. N.; SANTOS, E. C.; EDWARDS, R. A.; VICENTE, A. C.; MORAIS, L. L. C. S. Genome-wide study of the defective sucrose fermenter strain of *Vibrio cholerae* from the Latin American cholera epidemic. **PLoS One**, v. 5, n. 7, p. e37283, 2012.

GLAZKO, G.; MAKARENKOV, V.; LIU, J.; MUSHEGIAN, A. Evolutionary history of bacteriophages with double-stranded DNA genomes. **Biol. Direct.**, 2:36, 2007.

GREEN, M. R.; SAMBROOK, J. **Molecular cloning: a laboratory manual (4th ed.)**. New York: Cold Spring Harbor Press, 2012.

GRIFFITHS, A. J. F.; MILLER, J. H., SUZUKI, D. T. **An introduction to genetic analysis, 7th ed.** New York: W. H. Freeman, 2000.

GUNDERSON, K.; MOUNTAIN, C. W.; TAYLOR, D.; OHYE, R.; SHEN, J. Some chemical and microbiological observations in the Pacific Ocean off the Hawaiian Islands. **Liminol. Ocranogr.**, n. 17, p. 524-531, 1972.

HAECKEL, E. **Generelle morphologie der organismen: allgemeine grundzüge de organischen formen - wissenschaft, mechanisch begründet durch die von Charles Darwin reformirte decendenz - theorie.** Berlin: Georg Remer, 1866, 574 p.

HAGGÅRD-LJUNGQUIST, E.; JACOBSEN, E.; RISHOVD, S.; SIX, E.W.; NILSSEN, O.; SUNSHINE, M.G.; LINDQVIST, B.H.; KIM, K.J.; BARREIRO, V.; KOONIN, E.V. Bacteriophage P2: genes involved in baseplate assembly. **Virology**, v. 213, n. 1, p. 109-121, 1995.

HASSAN, N.A.; CHOI, S.Y.; EPPINGER, M.; CLARK, P.W.; CHEN,A.; ALAM, M.; HALEY, B.J.; TAVIANI, E.; HINE, E.; SU, Q.; TALLON, L.J.; PROSPER, J.B.; FURTH, K.; HOG, M.M.; LI, H.; FRASER-LIGGETT, C.M.; CRAVIOTO, A.; HUQ, A.; RAVEL, J.; CEBULA, T.A.; COLWELL, R.R. Genomic diversity of 2010 Haitian cholera outbreak strains. **Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A.**, v. 109, n. 29, p. 109-129, 2012.

HATFULL, G.F. Bacteriophage genomics. **Curr. Opin. Microbiol.**, n. 11, p. 447453, 2008.

HATFULL, G.F.; HENDRIX, R.W. Bacteriophages and their genomes. **Curr. Opin. Virol.**, n. 1, v. 4, p. 298-303, 2011.

HEIDELBERG, J.F.; EISEN, J.A.; NELSON, W.C.; CLAYTON, R.A.; GWINN, M.L.; DODSON, R.J.; HAFT, D.H.; HICKEY, E.K.; PETERSON, J.D.; UMAYAM, L.; GILL, S.R.; NELSON, K.E.; READ, T.D.; TETTELIN, H.; RICHARDSON, D.; ERMOLAEVA, M.D.; VAMATHEVAN, J.; BASS, S.; QIN, H.; DRAGOI, I.; SELLERS, P.; MCDONALD, L.; UTTERBACK, T.; FLEISHMANN, R.D.; NIERMAN, W.C.; WHITE, O.; SALZBERG, S.L.; SMITH, H.O.; COLWELL, R.R.; MEKALANOS, J.J.; VENTER, J.C.; FRASER, C.M.

DNA sequence of both chromosomes of the cholera pathogen Vibrio cholerae. **Nature**, v. 6795, n. 406, p. 477-483, 2000.

HENDRIX, R. W.; SMITH, M. C.; BURNS, R. N.; FORD, M. E.; HATFULL, G. F. Evolutionary relationships among diverse bacteriophages and prophages: all the world's a phage. **Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A.**, v. 5, n. 96, p. 2192-2197, 1999.

HOFFMANN, M.; MONDAY, S.R.; McCARTHY, P.J.; LOPEZ, J.V.; FISCHER, M.; BROWN, E.W. Genetic and phylogenetic evidence for horizontal gene transfer among ecologically disparate groups of marine *Vibrio*. **Cladistics**, v. 29, n. 1, p. 46-64, 2012.

HOLMES, R. K.; BARKSDALE, L. Genetic analysis of tox+ and tox- bacteriophages of Corynebacterium diphtheriae. J. Virol. v. 3, p. 586–598, 1969.

d'HERELLE, F. An invisible microbe that is antagonistic to the dysentery bacillus. **Comptes Rendus Acad. Sciences**, v. 165, p. 373-375, 1917.

HUTCHINSON, G.E. "Concluding remarks". **Cold Spring Harbor Symposia on Quantitative Biology**, v. 2; n. 22, p. 415–427, 1957.

ISLAM, M.S.; DRASAR, B.S.; SACK, R.B. The aquatic flora and fauna as reservoirs of Vibrio cholerae: a review. **J. of Diarrhoeal Dis. Res**., v. 12, n.2, p. 87-96, 1994.

JAIN, R.; RIVERA, M.C.; LAKE, J.A. Horizontal gene transfer among genomes: the complexity hypothesis. **Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A.**, v. 96, n. 7, p. 3801-3806, 1996.

JENSEN, M.A.; FARUQUE, S.M.; MEKALANOS, J.J.; LEVIN, B.R. Modeling the role of bacteriophage in the control of cholera outbreaks. **Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A.**, v. 103, n. 12, p. 4652-4657, 2006.

JOHNSON, L.P.; SCHLIEVERT, P.M. Group A streptococcal phage T12 carries the structural gene for pyrogenic exotoxin type A. **Mol. Gen. Genet.**, v. 194, n. 1-2, p. 52-6, 1984.

KARAOLIS, D.K.; LAN, R., REEVES, P.R. The sixth and seventh cholera pandemics are due to independent clones separately derived from environmental, nontoxigenic, non-O1 Vibrio cholerae. **J. of Bacteriol.**, v. 177, p. 3191-3198, 1995.

KARAOLIS, D.K.; JOHNSON, J.A.; BAILEY, C.C.; BOEDEKER, E.C.; KAPER, J.B.; REEVES, P.R. A Vibrio cholerae pathogenicity island associated with epidemic and pandemic strains. **Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A.**, v. 95, p. 3134-3139, 1998.

KARAOLIS, D. K. R.; SOMARA, S.; MANEVAL, D.R.; JOHNSON, J. A.; KAPER, J. B. A bacteriophage encoding a pathogenicity island, a type-IV pilus and a phage receptor in cholera bacteria. **Nature**, v. 399, p. 375-379, 1999.

KERR, B.; WEST, J.; BOHANNAN, B. J. M. Bacteriophages: models for exploring basic principles of ecology. In: ABEDON, S.T. (Ed.) **Bacteriophage ecology: population growth, evolution, and impact of bacterial viruses**. New York: Cambridge University Press, 2008, p. 31-63.

KING, A. M. Q.; ADAMS, M. J.; CARSTENS, E. B.; LEFKOWITZ, E. J. **Virus taxonomy: classification and nomeclature of viruses**, IX ICTV Report. London: Elsevier Academic Press, 2011.

KIRSCHNER, A.K.; SCHLESINGER, J.; FARNLEITNER, A.H.; HORNEK, R.; SÜSS, B.; GOLDA, B.; HERZIG, A.; REITNER, B. Rapid growth of planktonic Vibrio cholerae non-O1/non-O139 strains in a large alkaline lake in Austria: dependence on temperature and dissolved organic carbon quality. **Appl. Environ. Microbiol.**, v. 74, p. 2004-2014, 2008.

KOELLE, K.; RODO, X.; PASCUAL, M.; YUNUS, M.; MOSTAFA, G. Refractory periods to climate forcing in cholera dynamics. **Nature**, v. 436, p. 696-700, 2005.

KRUGER, D. H.; SCHNECK, P.; GELDERBLOM, H. R. Helmut Ruska and the visualization of viruses. **Lancet**, v. 335, n. 9216, p. 1713-1717, 2000.

LANCET. The bacteriophage and the treatment of cholera. **Lancet**, v. 216, n. 5586, p. 647-649, 1930.

LANE, D. J.; PACE, B.; OLSEN, G. J.; STAHL, D.A., SOGIN, M.L.; PACE, N. R. Rapid determination of 16S ribosomal RNA sequences for phylogenetic analyses. **Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A.** v. 20, n. 82, p. 6955–6959, 1985.

LAVIGNE, R.; DARIUS, P.; SUMMER, EJ.; SETO, D.; MAHADEVAN, P.; NILSSON, AS.; ACKERMANN HW.; KROPINSKI, AM.; Classification of Myoviridae bacteriophages using protein sequence similarity**. BMC Microbiol.** n. 9, p. 224, 2009.

LAWRENCE, J.G.; HATFULL, G. F.; HENDRIX, R. W. Imbroglios of Viral Taxonomy: Genetic Exchange and Failings of Phenetic Approaches. **J. Bacteriol.,** v. 17, n. 184, p. 4891-4905, 2002.

LEE, Y. D.; PARK, J. H. Complete genome of temperate phage ENT39118 from *Cronobacter sakazakii*. **J. Virol.**, v. 86, n. 9, p. 5400-5401, 2012.

LEHNHERR. Bacteriophage P1. In: CALENDAR, R.; ABEDON, S.T. (Eds.) **The Bacteriophages**. 2. Ed. New York: Oxford University Press, 2005. p. 8-16.

LEVIN, B. R.; LENSKI, R. E. Co-evolution in bacteria and their viruses and plasmids. In: FUTUYAMA, D. J.; SLATKIN, M (eds.) **Coevolution**. Sunderland: Sinauer, 1983, p. 99-127.

LEVIN, B. R.; LENSKI, R. E. Bacteria and phage: a model system for the study of the ecology and co-evolution of hosts and parasites. In: ROLLINSON, D.; ANDERSON, R. M.

(eds.) **Ecology and genetics of host-parasite interactions.** London: Academic Press, 1985. p. 227-242.

LIMA-MENDEZ, G.; HELDEN, J.; TOUSSAINT, A.; LEPLAE, R. Reticulate representation of evolutionary and functional relationships between phage genomes. **Mol. Biol. Evol.**, v. 4, n. 25, p. 762-777, 2008.

LIMA-MENDEZ, G.; TOUSSAINT, A.; LEPLAE, R. A modular view of the bacteriophage genomic space: identification of host and lifestyle marker modules. **Res. Microbiol.**, v. 8, n. 162, p. 737-746, 2011.

LINDELL, D.; SULLIVAN, M.B.; JOHNSON, Z.I.; TOLONEN, A.C.; ROHWER, F.; CHISHOLM, S.W. Transfer of photosynthesis genes to and from Prochlorococcus viruses. **Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A.** v. 101, p. 11013–11018, 2004.

LIPP, E. K.; HUQ, A.; COLWELL, R. R. Effects of global climate on infectious disease: the cholera model. **J. Bacteriol.**, v. 15, n. 4, p. 757-770, 2002.

LOBOCKA, M. B.; ROSE, D. J.; PLUNKETT, G. 3rd; RUSIN, M.; SAMOJEDNY, A.; LEHNHERR, H.; YARMOLINSKY, M. B.; BLATTNER, F. R. Genome of bacteriophage P1. **J. Bacteriol.**, v. 21, n. 186, p. 7032-7068, 2004.

LOUIS V.R.; RUSSEK-COHEN, E.; CHOOPUN, N.; RIVERA, I.N.; GANGLE, B.; JIANG, S.C.; RUBIN, A.; PATZ, J.A.; HUQ, A.; COLWELL, R.R. Predictability of Vibrio cholerae in Chesapeake Bay. **Appl. Environ. Microbiol.**, v. 69, n. 5, p. 2773-2785, 2003.

MARIE, D.; BRUSSAARD, C.; THYRHUAG, R.; BRATBAK, G; VAULOT, D. Enumeration of marine viruses in culture and natural samples by flow cytometry. **Appl. Environ. Microbiol.**, n. 65, p. 45-52, 1999.

MARTENS, M.; DAWYNDT, P.; COOPMAN, R.; GILLIS, M.; DE VOS, P.; WILLEMS, A. Advantages of multilocus sequence analysis for taxonomic studies: a case study using 10 housekeeping genes in the genus *Ensifer* (including former *Sinorhizobium*). **IJSEM**, v. 58, n. 1, p. 200-214, 2008.

McNAIR, K.; BAILEY, B. A.; EDWARDS, R. A. PHACTS, a computational approach to classifying the lifestyle of phages. **Bioinformatics**, v. 5, n. 28, p. 614-618, 2012.

MILES, A.A.; MISRA, S.S.; IRWIN, J.O. The estimation of the bactericidal power of the blood. **J. Hyg. (Lond),** v. 36, n. 6, p. 732-749, 1938.

MILLER, R. V. Bacteriophage-mediated transduction: an engine for change and evolution. In: MILLER, R. V.; DAY, M. J. (eds.) **Microbial evolution: gene establishment, survival, and exchange.** Washington, DC: ASM Press, 2004, p. 144-157.

MILLER, R. V.; DAY, M. J. Horizontal gene transfer and the real world. In: MILLER, R. V.; DAY, M. J. (eds.) **Microbial evolution: gene establishment, survival, and exchange.** Washington, DC: ASM Press, 2004, p. 173-177.

MILLER, R. V.; DAY, M. J. Contribution of lysogeny, pseudolysogeny, and starvation to phage ecology. In: ABEDON, S.T. (Ed.) **Bacteriophage ecology: population growth, evolution, and impact of bacterial viruses**. New York: Cambridge University Press, 2008, p. 114-143.

MOBBERLEY, J.M.; AUTHEMENT, R.N.; SEGALL, A.M.; PAUL, J.H. The temperate marine phage PhiHAP-1 of Halomonas aquamarina possesses a linear plasmid-like prophage genome. **J. Virol.**, v. 82, n. 13, p. 6618-6630, 2008.

MORAIS, L. L. C. S.; VALE, E. R.; GARZA, D. R.; VICENTE, A. C. P. *Vibrio cholerae* O1 from superficial water of the Tucunduba Stream, Brazilian Amazon. **Braz. J. Microbiol.**, v. 43, n. 2, p. 635-638, 2012.

MORAIS, L.L.; GARZA, D.R.; LOUREIRO, E.C.; VALE, E.R.; SANTOS, D.S.; CORRÊA, V.C.; SOUSA, N.R.; GURJÃO, T.C.; SANTOS, E.C.; VIEIRA, V.V.; DA FONSECA, E.L.; VICENTE, A.C. Population and genetic study of Vibrio cholerae from the amazon environment confirms that the WASA-1 prophage is the main marker of the epidemic strain that circulated in the region. **PLoS One**, v. 8, n. 11, p. e81372, 2013.

MOSIG, G.; EISERLING, F. T4 and related phages: structure and development. IN: CALENDAR, R.; ABEDON, S.T. (Eds.) **The Bacteriophages, Ed. 2**. New York: Oxford University Press, 2005, p. 8-16.

MUTREJA, A.; KIM, D.W.; THOMPSON, N.R.; CONNOR, T.R.; LEE, J.H.; KARIUKI, S.; CROUCHER, N.J.; CHOI, S.Y.; HARRIS, S.R.; LEBENS, M.; NIYOGI, S.K.; KIM, E.J.; RAMAMURTHY, T.; CHUN, J.; WOOD, J.L.N.; CLEMENS, J.D.; CZERKINSKY, C.; NAIR, G.B.; HOLMGREN, J.; PARKHILL, J.; DOUGAN, G. Evidence for several waves of global transmission in the seventh cholera pandemic. **Nature,** v.477, p. 462-465, 2011.

NEWLAND, J. W.; STROCKBINE, N. A.; MILLER, S. F.; O'BRIEN, A. D.; HOLMES, R. K. Cloning of Shiga-like toxin structural genes from a toxin converting phage of Escherichia coli. **Science**, v. 230, p. 179–181, 1985.

OVERBEEK, R.; OLSON, R.; PUSCH, G.D.; OLSEN, G.J.; DAVIS, J.J.; DISZ, T.; EDWARDS, R.A.; GERDES, S.; PARRELLO, B.; SHUKLA, M.; VONSTEIN, V.; WATTAM, A.R.; XIA, F.; STEVENS, R. The SEED and the Rapid Annotation of microbial genomes using Subsystems Technology (RAST). **Nucleic Acids Res.**, n. 42, 2014.

PAPKE, R. T.; GOGARTEN, J. P. How bacterial lineages emerge. **Science**, v. 336, n. 6077, p. 45-46.

PASCUAL, M.; RODÓ, X.; ELLNER, S.P.; COLWELL, R. BOUMA, M.J. Cholera dynamics and El Niño-Southern Oscillation. **Science**, v. 289, n. 5485, p. 1766-1769, 2000.

POSADA, D. jModelTest: phylogenetic model averaging. **Mol. Biol. Evol.**, v. 25, n. 7, 2008.

PRANGISHVILI, D.; GARRETT, R.A; KOONIN, E. V. Evolutionary genomics of archaeal viruses: unique viral genomes in the third domain of life. **Virus Res.**, v. 1, n. 117, p. 52-67, 2006.

PRATT, J.T.; ISMAIL, A.M.; CAMILLI, A. PhoB regulates both environmental and virulence gene expression in *Vibrio cholerae.* **Mol. Microbiol.,** v. 77, n. 6, p. 1595-1605, 2010.

PRIDE, D. T.; WASSENAAR, T. M.; GHOSE, C.; BLASER, M. J. Evidence of host-virus co-evolution in tetranucleotide usage patterns of bacteriophages and eukaryotic viruses. **BMC Genomics**, v. 7, n. 18, 2006.

PROUX, C.; SINDEREN, D.; SUAREZ, J.; GARCIA, P.; LADERO, V.; FITZGERALD, G. F.; DESIERE, F.; BRÜSSOW, H. The dilema of phage taxonomy illustrated by comparative genomics of Sfi21-like *Siphoviridae* in lactic acid bacteria. **J. Bacteriol.**, v. 21, n. 184, p. 6026-6036, 2002.

PTASHNE, M. **A genetic switch, 3rd ed**. New York: Cold Spring Harbor Press, 2004.

QUAST, C.; PRUESSE, E.; YILMAZ, P., GERKEN, J.; SCHWEER, T.; YARZA, P.; PEPLIES, J.; GLÖCKNER, F. O. The SILVA ribossomal RNA gene database project: improved data processing and web-based tools. **Nucl. Acids Res.**, v. D1, n. 41, p. D590-D596, 2013.

DE QUEIROZ, K; GAUTHIER, J. Phylogeny as a central principle in Taxonomy: phylogenetic definitions of taxon names. **Syst. Biol.**, v. 39, n. 4, p. 307-322, 1990.

RAHMAN M.H.; BISWAS, K.; HOSSAIN, M.A.; SACK, R.B.; MEKALANOS, J.J.; FARUQUE, S.M. Distribution of genes for virulence and ecological fitness among diverse Vibrio cholerae population in a cholera endemic area: tracking the evolution of pathogenic strains. **DNA Cell Biol.**, v. 27, n. 7, p. 347-355, 2008.

RAKONJAC, J.; BENNETT, N. J.; SPAGNOULO, J.; GAGIC, D.; RUSSEL, M. Filamentous bacteriophage: biology, phage display and nanotechnology applications. **Curr Issues Mol. Biol.**, v. 2, n. 13, p. 51-76, 2011.

RAO, N.N.; TORRIANI, A. Molecular aspects of phosphate transport in *Escherichia coli.* **Mol. Microbiol.**, v. 4, p. 1083-1090, 1990.

RAVIN, N.V. N15: the linear phage-plasmid. **Plasmid**, v. 2, n. 65, p. 102-109, 2011.

REIDL, J. & KLOSE, K.E. Vibrio cholerae and cholera: out of the water and into the host. **FEMS Microbiol. Rev.**, v. 26, p. 125-139, 2002.

ROBINS W.P.; MEKALANOS, J.J. Genomic Science in Understanding Cholera Outbreaks and Evolution of Vibrio cholerae as a Human Pathogen. **Curr. Top. Microbiol. Immunol.**, 2014.

ROHWER, F.; EDWARDS, R. A. The Phage Proteomic Tree: a genome-based taxonomy for phage. **J. Bacteriol.** v. 16, n. 184, p. 4529-35, 2002.

ROHWER, F.; THURBER, R. V. Virus manipulate the marine environment. **Nature**, v. 459, n. 7244, p. 207-212, 2009.

ROMING, W. R.; BRODETSKY, A. M. Isolation and preliminary characterization of bacteriophages of *Bacillus subtilis*. **J. Bacteriol.**, n. 82, p. 135-141, 1961.

RUSKA, H. Über die Sichtbarmachung de backteriophagen Lyse im übermikroskop. **Naturwissenschaften**, n. 28, p. 28-45, 1940.

RUSKA, H. Ergebnisse de bakteriophagenforshung und ihre deutung nach morphologischen befunden. **Ergeb. Hyg. Bakteriol. Immunforsch. Exo. Ther.**, n. 25, p. 437-498, 1943.

RUSKA, H. Versuch zu einer Ordnung der virusarten. **Arch. Gesamte. Virusforch.**, n. 2, p. 480-498, 1943.

RUSSEL, M.; MODEL, P. Filamentous Phage. In: CALENDAR, R.; ABEDON, S.T. (Eds.) **The Bacteriophages, Ed. 2**. New York: Oxford University Press, 2005, p. 146-160.

SATO, T.; SHIMIZU, T.; WATARAI, M.; KOBAYASHI, M.; KANO, S.; Hamabata, T.; Takeda, Y.; Yamasaki, S. Genome analysis of a novel Shiga toxin 1 (Stx1)-converting phage which is closely related to Stx2-converting phages but not to other Stx1-converting phages. **J. Bacteriol.**, v. 185, n. 13, p. 3966-71, 2003.

SAWABE, T.; OGURA, Y.; MATSUMURA, Y.; FENG, G.; AMIN, A.R.; MINO, S.; NAKAGAWA, S.; SAWABE, T.; KUMAR, R.; FUKUI, Y.; SATOMI, M.; MATSUSHIMA, R.; THOMPSON, F.L.; GOMEZ-GIL, B.; CHRISTEN, R.; MARUYAMA, F.; KUROKAWA, K.; HAYASHI, T. Updating the *Vibrio* clades defined by multilocus sequence phylogeny: proposal of eight new clades, and the description of *Vibrio tritonius* sp. nov. **Front. Microbiol.**, v. 27, p. 404, 2013.

SAITOU, N., NEI, M. The neighbor-joining method: a new method for reconstructing phylogenetic trees. **Mol. Biol. Evol.**, v. 4, n. 4, p. 406-425, 1987.

SEGURITAN, V.; ALVES, N. Jr.; AMOULT, M.; RAYMOND, A.; LORIMER, D.; SALAMON, P.; SEGALL, A. M. Artificial neural networks trained to detect viral and phages structural proteins. **PLoS Comp. Biol.**, v. 8, n.8, p. e1002657, 2010.

SHANNON, C. E. The mathematical theory of communication. 1963. **MD. Comput.**, v. 14, n. 4, p. 306-317, 1997.

SHAPIRO, B. J.; FRIEDMAN, J.; CORDERO, O. X.; PREHEIM, S. P.; TIMBERLAKE, S. C.; SZABÓ, G.; POLZ, M. F.; ALM, E. J. Population Genomics of Early Events in the Ecological Differentiation of Bacteria. **Science**, v. 336, n. 6077, p. 48-51, 2012.

SIMON, M. N.; DAVIS, R. W., DAVIDSON, N. Heteroduplexes of DNA molecules of lambdoid phages: physical mapping of their base sequence relationships by electron microscopy. In: HERSHEY, A. D. (Ed.) **The Bacteriophage Lambda**, New York: Cold Spring Harbor Press, p. 313-328, 1971.

SNEL, B.; HUYNEN, M.A.; DUTILH, B.E. Genome trees and the nature of genome evolution. **Annu. Rev. Microbiol.**, n. 59, p. 191-209, 2005.

SRINIVASIAH, S.; BHAVSAR, J.; THAPAR, K.; LILES, M.; SCHOENFELD, T.; WOMMACK, K. E. Phages across the biosphere: contrasts of viruses in soil and aquatic environments. **Res. Microbiol.**, v. 5, n. 159, p. 349-357, 2008.

STALEY, J. T.; KONOPKA, A. Measurement of in situ activities of nonphotosynthetic microorganisms in aquatic and terrestrial habitats. **Annu. Rev. Microbiol.,** n. 39, p. 321–346, 1985.

STAMATAKIS, A. RAxML-VI-HPC: maximum likelihood-based phylogenetic analyses with thousands of taxa and mixed models. **Bioinformatics**, v. 22, n. 21, p. 2688-2690, 2006.

STERN, A.; SOREK, R. The phage-host arms race: shaping the evolution of microbes. **Bioessays**, v. 33, n. 1, p. 43-51, 2011.

SUÁREZ-DÍAZ, E.; ANAYA-MUÑOZ, V. History, objectivity, and the construction of molecular phylogenies. **Stud. His. Philos. Biomed. Sci.**, v. 4, n. 39, p. 451-468, 2008.

SULLIVAN, M.B.; COLEMAN, M.L.; WEIGELE, P.; ROHWER, F.; CHISHOLM, S.W. Three Prochlorococcus cyanophage genomes: signature features and ecological interpretations. **PLoS Biol.**, v. 3:e144, 2005.

SUMMERS, W. C. Cholera and plague in India: the bacteriophage inquiry of 1922-1936. **J. Hist. Med. Allied. Sci.**, v. 48, n. 3, p. 275-301, 1993.

TAKEMURA, M. Poxviruses and the origin of the eukaryotic nucleus. **J. Mol. Evol.**, n. 52, p. 419–425, 2001.

TALKINGTON, D.; BOPP, C.; TARR, C.; PARSONS, M.B.; DAHOUROU, G.; FREEMAN, M.; JOYCE, K.; TURNSEK, M.; GARRETT, N.; HUMPHRYS, M.; GOMEZ, G.; STROIKA, S.; BONCY, J.; OCHIENG, B.; OUNDO, J.; KLENA, J.; SMITH, A.; KEDDY, K.; GERNER-SMIDT, P. Characterization of toxigenic Vibrio cholerae from Haiti, 2010-2011. **Emerg. Infect. Dis.**, v. 17, n. 11, p. 2122-2129, 2011.

TAMURA, K.; NEI, M. Estimation of the number of nucleotide substitutions in the control region of mitochondrial DNA in humans and chimpanzees. **Mol. Biol. Evol.**, v. 10, p. 512-526, 1993.

THEOBALD, D. L. A formal test of the theory of universal common ancestry. **Nature**, v. 465, n. 7295, p. 219-222, 2010.

THINGSTAD, T. Elements of a theory for the mechanisms controlling abundance, diversity, and biogeochemical role of lytic bacterial viruses in aquatic systems. **Limnol. Oceanogr.**, v. 45, p. 1320-1328, 2000.

THINGSTAD, T. F.; LIGNELL, R. Theoretical models for the control of bacterial growth rate, abundance, diversity and carbon demand. **Aquat. Microb. Ecol.**, n. 13, p. 19–27, 1997.

TORRELLA, F.; MORITA, R. Y. Evidence by eléctron micrographs for a high incidence of bacteriophage particles in the Waters of Yaquina Bay, Oregon: ecological and taxonomical implications. **Appl. Environ. Microbiol.**, v. 37, n. 4, p. 774-778, 1979.

TROTTER, M.; MCAULIFFE, O.; CALLANAN, M.; EDWARDS R; FITZGERALD, G. F.; COFFEY, A.; ROSS, R. P. Genome analysis of the obligately lytic bacteriophage 4268 of Lactococcus lactis provides insight into its adaptable nature. **Gene**, v. 366, n. 1, p. 189-199, 2005.

TWORT, F. W. An investigation on the nature of ultra-microscopic viruses. **Lancet**, v. 184, n. 4814, p.1241-1243, 1915.

TWORT, F. W. The ultra-microscopic viruses. **Lancet**, v. 2, n. 5108, p. 204, 1921.

TWORT, F. W. Filter-passing transmissible bacteriolytic agents (bacteriophage). **Lancet**, v. 2, n. 5594, p. 1064-1067, 1930.

VAN VALEN, L. A new evolutionary law. **Evolutionary Theory**, v. 1, p. 1-30, 1973.

VANDAMME, A. M. Basic concepts in molecular evolution. In: LEMEY, P.; SALEMI, M.; VANDAMME, A. M. **The phylogentic handbook**, 2. ed. New York: Cambridge University Press, 2009.

VILLARREAL, L. P. **Viruses and the Evolution of Life**. Washington, DC: ASM Press, 2005.

WAGNER, P. L.; WALDOR, M. K. Bacteriophage control of bacterial Virulence. **Infect. Immun.,** v. 70, n. 8, p. 3985-3993, 2002.

WALDOR, M. K.; MEKALANOS, J. J. Lysogenic conversion by a filamentous phage encoding cholera toxin. **Science**, v. 272, n. 5270, p. 1910-1914. 1996.

WALDOR, M. K.; RUBIN, E. J.; PEARSON, G. D.; KIMSEY, H.; MEKALANOS, J. J. Regulation, replication, and integration functions of the Vibrio cholerae CTXΦ are encoded by region RS2. **Mol. Microbiol.**, v. 24, n. 5, p. 917-926, 1997.

WANG, X.; KIM, Y.; MA, Q.; HONG, S. H.; POKUSAEVA, K.; STURINO, J. M.; WOOD, T. K. Cryptic prophages help bacteria cope with adverse environments. **Nat. Commun.**, v. 1, 2010.

WACHSMUTH, I. K.; EVINS, G. M.; FIELDS, P. I.; OLSVIK, O.; POPOVIC, T.; BOPP, C. A.; WELLS, J. G.; CARRILLO, C.; BLAKE, P. A. The molecular epidemiology of cholera in Latin America. **J. Infect. Dis.**, v. 167, n. 3, p. 621-626, 1993.

WATSON, S. W.; NOVITSKY, T.J.; QUINBY, H. L.; VALOIS, F. W. Determination of bacterial number and biomass in the marine environment. **Appl. Environ. Microbiol.**, v. 33, n. 4, p. 940-946, 1977.

WEINBAUER, M. G. Ecology of prokaryotic viruses. **FEMS Micriobiol. Rev.**, v. 28, n. 2, p. 127-181, 2004.

WEINBAUER, M. G.; RASSOULZADEGAN, F. Are viruses driving microbial diversification and diversity? **Environ. Microbiol.**, v.1, n. 6, p. 1-11, 2004.

WHITMAN, W.; COLEMAN, D.; WIEBE, W. Prokaryotes: the unseen majority. **Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A.**, v. 95, n. 12, p. 6578-6583, 1998.

WILHELM, S. W.; SUTTLE, C. A. Viruses and nutrient cycles in the Sea. **Bioscience**, v. 49, n. 10, p. 781-788, 1999.

WOMMACK, K.; COLWELL, R. Virioplankton: viruses in aquatic ecosystems. **Microbiol. Mol. Biol. Rev.**, v. 64, n. 1, p. 69-114, 2000.

XIA, X. DAMBE5: a comprehensive software package for data analysis in molecular biology and evolution. **Mol. Biol. Evol.**, v. 30, n. 7, p. 1720-1728, 2013.

XUE, H.; XU, Y.; BOUCHER, Y.; POLZ, M. F. High frequency of a novel filamentous phage, VCY φ, within an environmental Vibrio cholerae population. **Appl. Environ. Microbiol.**, v. 78, n. 1, p. 28-33, 2011.

YOUNG, R. Bacteriophage lysis: mechanism and regulation. **Microbiol. Rev.**, v. 3, n. 56, p. 430-481, 1992.

ZHOU, Y.; LIANG, Y.; LYNCH, K. H.; DENNIS, J. J.; WISHART, D. S. PHAST: a fast phage search tool. **Nucleic. Acids. Res.**, v. 39, p. 347-352, 2011.

ZWIETERING, M. H.; JONJENBURGER, I.; ROMBOUTS, F. M.; VAN'T RIET, K. Modeling of bacterial growth curve. **Appl. Environ. Microbiol.**, v. 56, n. 6, p. 1875-1881, 1990.

ANEXO 1. CEPAS DE *Vibrio cholerae* DO KBASE.

Cepa	Ano	Soro-grupo	Fonte	País	Contigs	G. Fil.	Qtd. Fagos
AM-19226	2001	NAG	Clínica	Bangladesh	135	A	5
HE-25	2010	NAG	Ambiental	Haiti	13	A	4
MZO3	2001	NAG	Clínica	Bangladesh	292	A	3
95412	1997	O1	Clínica	México	132	B	4
O395	1965	O1	Clínica	India	2	B	4
RC27	1991	O1	Clínica	Indonesia	45	B	4
V52	1968	NAG	Clínica	Sudão	252	B	3
MZO-2	2001	NAG	Clínica	Bangladesh	74	C	1
TMA21	1982	NAG	Ambiental	Brasil	20	C	2
87395	1983	O1	Clínica	México	212	D	2
116063	1978	O1	Clínica	Brasil	165	D	5
HE-09	2010	NAG	Ambiental	Haiti	258	D	1
TM11079-80	1980	O1	Ambiental	Brasil	35	D	5
HE-39	2010	NAG	Ambiental	Haiti	18	E	1
HE-40	2010	NAG	Ambiental	Haiti	123	E	1
HE-46	2010	NAG	Ambiental	Haiti	121	E	1
HC-41B1	2010	NAG	Clínica	Haiti	143	F	1
HC-43B1	2010	NAG	Clínica	Haiti	20	F	0
HC-44C1	2010	NAG	Clínica	Haiti	136	F	1
HC-46B1	2010	NAG	Clínica	Haiti	24	F	0
HE-45	2010	NAG	Ambiental	Haiti	29	F	3
HC-02A1	2010	NAG	Clínica	Haiti	206	G	1
HC-02C1	2010	NAG	Clínica	Haiti	155	G	2
HC-1A2	2010	NAG	Clínica	Haiti	19	G	1
HC-50A1	2010	NAG	Clínica	Haiti	254	G	2
HC-51A1	2010	NAG	Clínica	Haiti	249	G	1
HC-52A1	2010	NAG	Clínica	Haiti	271	G	1
HC-55A1	2010	NAG	Clínica	Haiti	243	G	2
HC-55B2	2010	NAG	Clínica	Haiti	148	G	3
HC-55C2	2010	NAG	Clínica	Haiti	143	G	2
HC-56A1	2010	NAG	Clínica	Haiti	217	G	1
HC-57A1	2010	NAG	Clínica	Haiti	237	G	1
HC-59A1	2010	NAG	Clínica	Haiti	161	G	2
HC59-B1	2010	O1	Clínica	Haiti	144	G	2
HC-59B1	2010	NAG	Clínica	Haiti	144	G	2
HC-60A1	2010	NAG	Clínica	Haiti	140	G	2
HC-61A2	2010	NAG	Clínica	Haiti	24	G	1
HC78-A1	2010	O1	Clínica	Haiti	172	G	2
12129	1985	O1	Ambiental	Áustralia	12	H	3
LMA3984-4cit	2007	O1	Ambiental	Brasil	23	H	2
VC35	2004	O1	Clínica	Malásia	104	H	1
CT5369-93	1993	NAG	Ambiental	Brasil	269	I	1
EM-1676[a]	2011	O1	Ambiental	Bangladesh	113	I	2
PS15	1999	NAG	Ambiental	EUA	131	I	1
RC385	1998	NAG	Ambiental	EUA	123	I	1
VL426	1979	NAG	Ambiental	Reino Unido	5	I	4

NHCC-008D	2010	NAG	Clínica	Bangladesh	117	J	3
P-18785	2005		Clínica	Rússia	159	J	3
CP1110	2010	NAG	Clínica	EUA	184	K	0
CP1111	2010	NAG	Clínica	EUA	199	K	0
CP1112	2010	NAG	Clínica	EUA	193	K	0
CP1113	2010	NAG	Clínica	EUA	186	K	0
CP1114	2010	NAG	Clínica	EUA	198	K	0
CP1115	2010	NAG	Clínica	EUA	183	K	0
CP1116	2010	NAG	Clínica	EUA	207	K	0
CP1131	2010	NAG	Clínica	EUA	188	K	0
2740-80	1980	O1	Ambiental	EUA	257	L	2
M66-2	1937	O1	Clínica	Indonesia	2	L	1
MAK-757	1937	O1	Clínica	Indonesia	206	L	1
116059	1992	O1	Clínica	Brasil	123	M	3
EC-0051	2011	O1	Ambiental	Bangladesh	127	M	2
EM-1727	2011	O1	Ambiental	Bangladesh	126	M	2
IEC224	1994	O1	Clínica	Brasil	2	M	3
INDRE91-11	1991	O1	Clínica	México	60	M	4
AG-7404	1991	O139	Clínica	Bangladesh	116	N	2
MO10	1992	O139	Clínica	India	27	N	3
AG-87395	1991	O139	Clínica	Bangladesh	37	N	2
MJ-1236	1994	O1	Clínica	Bangladesh	2	N/A	4
HE-48	2010	NAG	Ambiental	Haiti	18	NA	3
N16961	1971	O1	Clínica	Bangladesh	2	NA	3
RC9	1985	O1	Clínica	Quênia	11	NA	3
2010EL-1786	2010	O1	Clínica	Haiti	107	O	2
2010EL-1792	2010	O1	Clínica	Haiti	105	O	2
2010El-1798	2010	O1	Clínica	Haiti	93	O	2
2010EL-1798	2010	O1	Clínica	Haiti	93	O	2
2011EL-301	2011	O1	Clínica	Haiti	112	O	2
EC-0009	2010	O1	Ambiental	Bangladesh	106	O	3
EC-0012	2011	O1	Ambiental	Bangladesh	118	O	3
EC-0027	2010	O1	Ambiental	Bangladesh	116	O	3
EDC-022	2010	O1	Ambiental	Bangladesh	132	O	3
EM-1536	2010	O1	Ambiental	Bangladesh	123	O	3
EM-1546	2010	O1	Ambiental	Bangladesh	113	O	3
EM-1626	2010	O1	Ambiental	Bangladesh	116	O	3
HC-06A1	2010	O1	Clínica	Haiti	128	O	3
HC-17A2	2010	O1	Clínica	Haiti	136	O	3
HC-19A1	2010	O1	Clínica	Haiti	133	O	3
HC-20A2	2010	O1	Clínica	Haiti	7	O	3
HC21A1	2010	O1	Clínica	Haiti	133	O	3
HC-22A1	2010	O1	Clínica	Haiti	123	O	3
HC-23A1	2010	O1	Clínica	Haiti	15	O	3
HC-28A1	2010	O1	Clínica	Haiti	138	O	3
HC32-A1	2010	O1	Clínica	Haiti	113	O	3
HC-33A2	2010	O1	Clínica	Haiti	104	O	3
HC-37A1	2010	O1	Clínica	Haiti	137	O	3
HC-38A1	2010	O1	Clínica	Haiti	165	O	3
HC-39A1	2010	O1	Clínica	Haiti	203	O	3
HC-40A1	2010	O1	Clínica	Haiti	244	O	3
HC-41A1	2010	O1	Clínica	Haiti	277	O	3

HC-42A1	2010	O1	Clínica	Haiti	125	O	3
HC-43A1	2010	O1	Clínica	Haiti	19	O	3
HC-46A1	2010	O1	Clínica	Haiti	25	O	3
HC-47A1	2010	O1	Clínica	Haiti	232	O	3
HC-48A1	2010	O1	Clínica	Haiti	240	O	3
HC-48B2	2010	O1	Clínica	Haiti	202	O	3
HC-49A2	2010	O1	Clínica	Haiti	23	O	3
HC-56A2	2010	O1	Clínica	Haiti	226	O	3
HC-57A2	2010	O1	Clínica	Haiti	222	O	3
HC-61A1	2010	O1	Clínica	Haiti	22	O	3
HC-62A1	2010	O1	Clínica	Haiti	127	O	3
HC-62B1	2010	O1	Clínica	Haiti	124	O	3
HC-64A1	2010	O1	Clínica	Haiti	123	O	3
HC65-A1	2010	O1	Clínica	Haiti	130	O	3
HC-67A1	2010	O1	Clínica	Haiti	122	O	3
HC-68A1	2010	O1	Clínica	Haiti	124	O	3
HC-69A1	2010	O1	Clínica	Haiti	125	O	3
HC-70A1	2010	O1	Clínica	Haiti	187	O	3
HC-71A1	2010	O1	Clínica	Haiti	119	O	3
HC-72A2	2010	O1	Clínica	Haiti	125	O	3
HC-77A1	2010	O1	Clínica	Haiti	135	O	3
HC-78A1	2010	NAG	Clínica	Haiti	172	O	3
HC-7A1	2010	O1	Clínica	Haiti	12	O	3
HC-80A1	2010	O1	Clínica	Haiti	150	O	3
HC-81A1	2010	O1	Clínica	Haiti	16	O	3
HC-81A2	2010	O1	Clínica	Haiti	209	O	3
HFU-02	2010	O1	Clínica	Haiti	144	O	3
NEP-21106	2003	O1	Clínica	Nepal	108	O	3
NEP-2113	2003	O1	Clínica	Nepal	124	O	3
NHCC-004A	2010	O1	Clínica	Bangladesh	109	O	3
NHCC-006C	2010	O1	Clínica	Bangladesh	115	O	3
NHCC-010F	2010	O1	Clínica	Bangladesh	118	O	3
PCS-023	2010	O1	Clínica	Bangladesh	115	O	3
VC1761	2009	O1	Clínica	Malásia	150	O	3
VC4370	2008	O1	Ambiental	Malásia	146	O	3

ANEXO 2. CEPAS DE *V. cholerae* COM MENOS DE 200 *CONTIGS* QUE NÃO ESTÃO NO KBASE.

CEPA	Contigs	Tamanho do Genoma (Mb)	Qtde. de fagos
623-39	87	3,99	1
2009V-1046	72	4,01	2
2009V-1085	73	4,01	2
2009V-1096	73	4,01	2
2009V-1116	77	4,01	2
2010V-1014	75	4,01	0
3500-05	79	4,01	1
3546-06	85	4,01	1
3554-08	80	4,01	1
3569-08	81	3,96	2
3582-05	67	3,97	1
4260B	40	4,03	3
Amazonia	63	3,93	3
ATCCT14035	62	4,02	2
B33	17	4,04	3
BX330286	8	4,00	2
CIRS101	18	4,06	1
CP1032 (5)	17	3,97	3
CP1033 (6)	33	3,99	2
CP1037 (10)	78	3,92	4
CP1038 (11)	18	4,06	2
CP1041 (14)	23	4,09	2
CP1042 (15)	20	4,05	2
CP1046 (19)	25	4,09	2
CP1048 (21)	25	4,09	1
E306	51	4,17	1
H01	2	4,09	2
INABAG4222	2	4,20	4
VCC19	54	4,13	0

ANEXO 3: RELAÇÃO DE SONDAS E INICIADORES USADOS NO ESTUDO.

ORGANISMO	GENE/REGIÃO	OLIGONUCLEOTÍDEOS
V. cholerae	*ompW*	TTCAAACCCGCACCAACA GGTCCAATACTACTTTGGTGAAGCTAA FAM_ATGGACGGAAAGTCGA_MGB
V. cholerae	*recA*	AGCAATCCAACTGTATGTGT GAAGCGTAGAATTTCAGTGC FAM_TGGTGTGATGTTTGGTAACCCAGAAA_BHQ1
V. cholerae	*Thronyl tRNA*	TTAGCGAAAACCAAATACGC TTCCATTTTGTAGCTTTCGC FAM_AGGAAGCGCGCGATACCTTTGAA_BHQ1
V. cholerae IEC224	I_ID	GCCGCGTTGATGAAATCG GCCTTGGCACGTACCTCAGA FAM_ATTGAGGCTTCGATTGCTTCTGCACAG_BHQ1
V. cholerae N16961	N_ID	GCTGCCAACTCTTCCGAAAG GCTAGCCTGCGAAACGATTT FAM_CCAACCATGAGACGATCTCAGGGCAA_BHQ1
V. cholerae LMA3984-4	L_ID	TGCAAATTTCGGAAAAGGTC ACCGATGTCGAATAACCAAA FAM_AATACCTCGCTGCTGGGGAAAGC_BHQ1
WASA	Func1	TCTTGCAACATGGACAGCAGTA CTTGAGATGTGGGAAACAAATGAG FAM_AGAGAACTGTATGTTCTTCATCGAAGAGCCAGAA_ BHQ1
WASA	Func2	GCGTGTTGAAAAAGCACATAAAGA GAATCAACCACGGTCACAATACC FAM_TGGGCTTACATGGGCGAATGGG_BHQ1
WASA	Func3	GAACATGCTGCGTGGTCTTCT CCCGCGCTTCGTAATGTG FAM_CGCTGTGAATGTGGTGGAAACCTAAGC_BHQ1
WASA	Hyp1	GGTTCGACCTATCTATGTCTGAAATG CCGTATTCACCAAAGAACACGTT FAM_TGGACGACGAGCTTCTAGCTGGTATCCC_BHQ1
WASA	Hyp2	GAATCAAGCCGTGTGAACGA TTAGGAGAGCACGAAGTTTGTTCTT FAM_TTCAAGAAGTCTCGCTTCGCATGGGA_BHQ1
WASA	Nst1	ACGTCCAAACAATCGCTTACG GGTAGGCGTTGCTTCTCTAGTTG FAM_CCCATACCACATGACCGCTATTGCAAC_BHQ1
WASA	Nst2	CTCAAGACGTTTGGACATAACGAAT GGGCGTGAATGGTTTTCGTA FAM_TCGTACATTGTGTCGTTCATGCCACG_BHQ1
WASA	Nst3	CAGAACACGCAAGCCTCAAC CACAATCCACGCTTTACAGATGA FAM_CCCTGTTGCAAGGCGCGGG_BHQ1
WASA	Str1	CGAAAAGCTACGCAAGGAAAAG GCGCTGTTGCGGTAGAAGTC FAM_AACACCTTGATGCTCGCTTACAAATGGC_BHQ1
WASA	Str1	GACAGGCGGTGTACCAATGG

		GGCGGTAAGGCTGTTTGGA FAM_CGATGGGTTGACCACAAGGGCAA_BHQ1
CTXphi	*ctxA*	TCCGGAGCATAGAGCTTGGA TCGATGATCTTGGAGCATTCC FAM_TTCATCATGCACCGCCGGGTT_BHQ1
CTXphi	*ctxB*	GAATGGTGCAATTTTTCAAGTAGAAGT CCTCAGGGTATCCTTCATCCTTT FAM_CCAGGTAGTCAACATATAGATTCACAAAAAAAAG CGATT_BHQ1
CTXphi	*orfU*	ACCCAGACCAACCCAATCC TGGTATTAAGCGCCCCTGTATAA FAM_CACCCGATAGCAGCAGCCCCA_BHQ1
TLCphi	*cri*	TGATGAAATCGCTCACCAGTTAG CGGTCGCTATCGCCTTGT FAM_TGACTTGAAACGCCGCGCCA_BHQ1
KAPPA	*rstA1*	TGGTCGGTTCCTTATGCTTCA GCCCAGATAAGCGAGGACAA FAM_TCCGTCACGCGCATAAGTCCGA_BHQ1
KAPPA	Fun	CTTTGTGGGGAACTCTCTAG GATCAGTAATGCCAAGTTGC FAM_CAAAACCCTCGCGAAGTGCCAAG_BHQ1
KAPPA	Str	TTAACTACAGCATTGGCCAT AATGATGTTGGGAGTGACAA FAM_CGGATAATGGCGGGGCAAAAGAC_BHQ1
KAPPA	Nst	TACTTTGCTGAACGCTACAT GTATTGTTGCAGCACTTTGA FAM_CGGCGAATACCTTCCTGCGTGAA_BHQ1
KAPPA	Hyp	GGACGGACTATATTGCGAAT TGAAGCTATCGAGATCAAGC FAM_TGGCGTCAGTGGAATGAGAGAAAAGG_BHQ1

Siglas:

ID – Identificador

func – Função não relacionada ao ciclo do fago

hyp – Proteína hipotética

nst – Gene não estrutural do fago, mas com função no ciclo celular deste

Str – Gene estrutural do fago

ANEXO 4: ANOTAÇÕES FUNCIONAIS DOS GENES AMPLIFICADOS NO ESTUDO.

Primer	Cepa referência	*Locus tag*	Função Anotação automática (RAST/NCBI)	Ontologia Gênica (GO)	Família Protéica (PFAM)
ompW	N16961	VC_A0867	outer membrane protein OmpW	cell outer membrane integral component of membrane outer membrane	Outer membrane protein W family
recA	N16961	VC_0543	RecA protein	DNA damage DNA recombination DNA repair SOS response	recA bacterial DNA recombination protein
Threonyl tRNA	N16961	VC_A0287	Threonyl-tRNA synthetase (EC 6.1.1.3)	**Biological_process** : - threonyl- tRNA aminoacylation **Cellular_component:** - cytoplasm **Molecular_function:** - ATP binding - metal ion binding - threonine-tRNA ligase activity	TGS domain tRNA synthetase class II core domain (G, H, P, S and T) Threonyl and Alanyl tRNA synthetase second additional domain Anticodon binding domain
I_ID	IEC224	O3Y_07005	hypothetical protein	**None**	None
N_ID	N16961	VC_0512	Aerotaxis sensor receptor protein	**Biological_process:** **- chemotaxis** **Cellular_component:** **- integral component of membrane** **Molecular_function:** **- receptor activity** **- signal transducer activity**	Methyl-accepting chemotaxis protein (MCP) signalling domain PAS domain
L_ID	LMA3984-4	None	Phage terminase, endonuclease subunit	**Biological_process** : - viral capsid assembly **Molecular_function:** - DNA binding - endonuclease activity	Phage small terminase subunit
W_func_1	IEC224	O3Y_06975	hypothetical protein (COG1106 Predicted ATPases)	**None**	AAA proteins
W_func_2	IEC224	O3Y_07175	Deoxyadenosine kinase (EC 2.7.1.76)	**Biological_process** : - nucleobase-containing compound metabolic process **Molecular_function:** - ATP binding - kinase activity	Deoxynucleoside kinase

				- phosphotransferase activity, alcohol group as acceptor	
W_func_3	IEC224	O3Y_07250	site-specific recombinase	**None**	Recombinase Recombinase zinc beta ribbon domain
W_hyp_1	IEC224	O3Y_06970	FIG01203269: hypothetical protein	**None**	Helix-turn-helix
W_hyp_2	IEC224	O3Y_07230	hypothetical protein (COG1475 Predicted transcriptional regulators)	**Molecular_function:** - DNA binding	None
W_nst_1	IEC224	O3Y_07080	Phage terminase large subunit	**None**	Phage Terminase
W_nst_2	IEC224	O3Y_07130	COG1403 Restriction endonuclease	**Molecular_function:** - endonuclease activity - nucleic acid binding	HNH endonuclease
W_nst_3	IEC224	O3Y_07205	DNA primase/helicase (COG0749 DNA polymerase I - 3'-5' exonuclease and polymerase domains)	**Molecular_function:** - DNA binding - DNA-directed DNA polymerase activity - helicase activity	DNA polymerase
W_str_1	IEC224	O3Y_07025	hypothetical protein (phage tail tape measure protein lambda family)	**None**	None
W_str_2	IEC224	O3Y_07075	Phage portal protein	**None**	Phage portal protein
ctxA	N16961	VC_1457	Cholera enterotoxin, A subunit	**Molecular_function:** - NAD+-diphthamide ADP-ribosyltransferase activity	Heat-labile enterotoxin Family
ctxB	N16961	VC_1456	cholera enterotoxin, B subunit	**Biological_process:** - pathogenesis **Cellular_component:** - extracellular region	Heat-labile enterotoxin Family
orfU	N16961	VC_1460	FIG01201937: hypothetical protein	**None**	None
Cri	N16961	VC_1469	phage replication protein Cri	**Biological_process:** - DNA replication - plasmid maintenance	Phage replication protein CRI Phage X family
rstA1	N16961	VC_1454	RstA phage-related replication protein (RstA1 protein)	**Biological_process:** - DNA replication initiation **Molecular_function:** - DNA binding - DNA topoisomerase activity	Replication initiation factor
K_func	LMA3984-4	None	Phage regulatory protein like CII	**None**	Phage regulatory protein CII (CP76)
K_str	LMA3984-4	None	Phage tail fibers	**None**	Phage tail fiber repeat
K_nst	LMA3984-4	None	Phage replication protein	**None**	Replication protein P
K_hyp	LMA3984-4	None	hypothetical protein	**None**	None